

Economia e gestione dell'innovazione Gusmerotti e Cerruti

Economia e Gestione Dell'innovazione
Università degli Studi di Roma Tor Vergata (UNIROMA2)
86 pag.

Prova gratis!



docsity AI

Genera mappe concettuali,
riassunti e altro con l'AI

[Clicca qui](#)

INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ E TRASFORMAZIONE DIGITALE

Capitolo 1: la gestione dell'innovazione

Invenzione e innovazione

L'**innovazione** può essere definita come "l'introduzione di un nuovo prodotto/servizio, un nuovo metodo o un nuovo materiale con finalità commerciali/pratiche" (Schilling, 2013). Innovazione è sinonimo di cambiamento, di processo evolutivo in cui agiscono meccanismi di selezione e apprendimento che consentono alle organizzazioni di sopravvivere e di svilupparsi.

L'**invenzione**, invece, può essere definita come la soluzione di un problema tecnico, e quindi come la realizzazione, da parte dell'uomo, di qualcosa che prima non esisteva. Può nascere come diretta conseguenza di un'estensione delle conoscenze di base resa possibile dalla ricerca di base, ma può anche avvenire facendo leva su conoscenze già consolidate che nessuno aveva mai pensato di utilizzare in un determinato contesto su un dato problema.

Quindi:

- Invenzione → è la realizzazione di qualcosa di nuovo per l'umanità
- Innovazione → si focalizza sull'introduzione sul mercato

L'invenzione può impiegare anche molti anni per diventare innovazione o può non diventarlo mai. Un grande inventore non necessariamente è un grande innovatore (e viceversa).

Esempi:

- Leonardo Da Vinci = è stato un inventore, ma non un innovatore in quanto i limiti tecnologici del tempo non gli hanno permesso di sviluppare pienamente le sue invenzioni e trasformarle in innovazioni;
- Steve Jobs = grandissimo innovatore senza essere stato un inventore: l'idea del Personal Computer, dell'iPhone e dell'iPad si basano su conoscenze tecnologiche già esistenti il cui successo deriva dall'originalità con cui sono state combinate queste conoscenze per realizzare prodotti con funzionalità non disponibili precedentemente sul mercato.
- Thomas Edison = grande inventore e innovatore. Ha inventato la lampadina elettrica e si è reso conto che per dare rilevanza a questa invenzione doveva sviluppare un intero sistema in grado di generare l'elettricità per poi distribuirla capillarmente, per questo ha fondato una società (General Electric) per la generazione e distribuzione dell'elettricità.

Alla base delle invenzioni c'è sempre una componente significativa legata alla creatività, ma anche il contesto organizzativo gioca un ruolo importante nel supportare o inibire la spinta innovativa.

Le fonti dell'innovazione

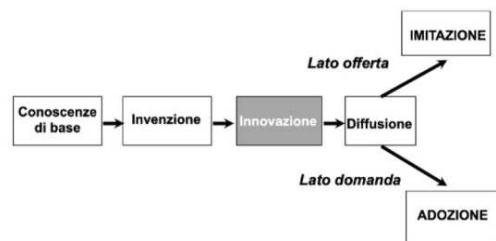
L'innovazione, che come detto affonda le sue radici nelle invenzioni e nella creatività delle persone, può svilupparsi in due modalità che possono coesistere:

- **"technology push"**, cioè spinta come estensione delle potenzialità della tecnologia e può essere relativa a materiali, componenti o interi sistemi.
- **"demand pull"**, cioè trainata dalle esigenze effettive o potenziali degli utilizzatori. È ad esempio il caso di utilizzatori industriali che apertamente chiedono ai propri fornitori di intervenire su componentistica e/o macchinari. Si identificano a tal proposito 2 tipi di utilizzatori:
 - Consumatori → contributo di messappunto
 - Utilizzatori industriali → imprese che chiedono una progettistica più performante.

Il percorso dell'innovazione verso il mercato

Nel momento in cui si analizza un'innovazione va anche evidenziato quanto avviene prima e quanto dopo il processo innovativo.

1. L'invenzione si costruisce basandosi sulle conoscenze scientifiche-tecnologiche disponibili
2. In molti casi rappresenta lo sviluppo di un'invenzione
3. L'innovazione sarà in grado di avere successo e di penetrare i mercati di sbocco se la fase di diffusione a valle sarà gestita in modo efficace:
 - Sia verso i potenziali clienti nel processo di adozione
 - Sia verso i potenziali concorrenti nel processo di imitazione



La fase 3 di diffusione ha grande rilevanza in quanto è importante sviluppare un'innovazione ma lo è ancora di più diffonderla, infatti non è automatico che una buona idea diventi un prodotto che abbia successo sul mercato.

Lo sviluppo storico dell'approccio alla gestione dell'innovazione

Schumpeter

Il primo studioso universalmente riconosciuto come il fondatore degli studi sull'innovazione tecnologica è Schumpeter (1883–1950). Egli vede lo squilibrio dinamico (anziché l'equilibrio statico) come condizione normale di funzionamento dell'economia, contrapponendo un "chaotic market" (fattore dirompente del mercato) al modello teorico del mercato dei neoclassici.

Inoltre attribuisce al progresso tecnico la funzione di fenomeno fondamentale dello sviluppo economico, visto come un processo circolare in cui, attraverso l'innovazione, nuove imprese nascono, si sviluppano e si sostituiscono a quelle già esistenti in un continuo processo di distruzione creatrice. L'imprenditore è il motore di questo processo di distruzione creatrice attraverso il quale vengono creati nuovi prodotti, tecnologie, mercati e quindi nuova ricchezza, distruggendo al contempo la vecchia struttura economica.

Il nuovo prodotto dunque entra nel mercato, si ritaglia il suo spazio e mano a mano marginalizza dei prodotti già esistenti.

Schumpeter distingue poi 5 tipologie di innovazione:

- produzione di un nuovo bene (innovazione di prodotto)
- nuovo metodo di produzione (innovazione di processo)
- apertura di un nuovo mercato (innovazione commerciale)
- conquista di una nuova fonte di materia prima (innovazione negli approvvigionamenti)
- riorganizzazione della struttura di offerta di un settore industriale (innovazione di mercato)

In realtà, lo schema schumpeteriano non è esaustivo. Si possono infatti considerare altre forme di innovazione legate all'immagine dell'impresa nel mercato e nella società, quindi alle suddette forme andrebbero aggiunte:

- innovazione nei servizi offerti
- innovazione nelle attività di gestione (legate all'adozione di sistemi informativi sempre più avanzati)
- innovazione nel modello di business
- innovazione nella gestione delle relazioni con altri stakeholders (le istituzioni, i cittadini, le diverse forme di associazione, ecc)

Rosenberg

Rosenberg (1927) analizza la "scatola nera" della tecnologia per evidenziare le dinamiche proprie dell'innovazione e consentire una maggiore comprensione delle sue determinanti; alcuni concetti chiave riconducibili a Rosenberg sono:

- **i colli di bottiglia o meccanismi di focalizzazione** (di natura tecnica, ma anche economica o sociale): Rosenberg evidenzia come spesso le innovazioni siano bloccate da alcuni fattori, appunto dei colli di bottiglia, ma quando questi vengono meno l'innovazione acquisisce una velocità di diffusione enorme. [Chiave per il superamento di questi colli di bottiglia è, ad esempio, un sistema universitario che ha creato nuove competenze].
- **la path dependence** (dipendenza dal percorso): che evidenzia l'interdipendenza tra vecchie e nuove tecnologie, il legame esistente tra forme iniziali di una tecnologia e il suo percorso di sviluppo successivo. Quindi quello che si è domani, le opzioni competitive che si avranno, nascono dalla storia passata, da dove si è investito, che tecnologia è stata acquistata: le scelte di oggi aprono o chiudono un percorso (es. scelta facoltà universitaria).

La path dependence guarda al percorso di una singola azienda, i colli di bottiglia invece sono a livello di settore, di innovazione generale.

La scuola del Sussex

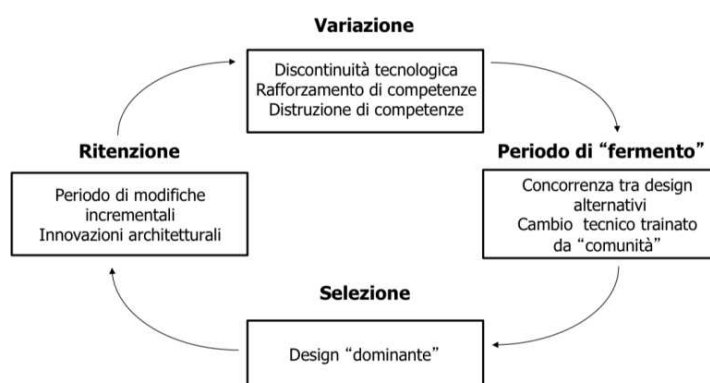
La scuola del Sussex è nota soprattutto per aver elaborato la teoria dei cicli tecnologici, articolata poi da Dosi e Perez nei concetti di paradigma tecnologico e regime tecno-economico.

IL CICLO TECNOLOGICO

Un prodotto/servizio va sempre inquadrato in un ambito più ampio. Infatti quello che si vede sul mercato è il design dominante, ma prima di arrivare al prodotto del mercato si susseguono diversi design. Il design

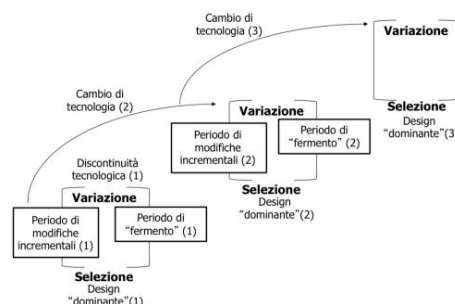
dominante è un determinato modo di fare le cose ed esso rimane tale per un certo periodo di tempo più o meno lungo.

Il ciclo tecnologico a tale proposito può essere analizzato prendendo in considerazione 4 fasi:



- **RITENZIONE** → In questo periodo ci saranno una serie di miglioramenti che andranno a rafforzare il design dominante.
- **VARIAZIONE** → arriva prima o poi una variazione dovuta ad una discontinuità per la quale non si possono più avere le caratteristiche precedenti.
- **PERIODO DI FERMENTO** → Questa variazione genera una turbolenza di mercato in cui le diverse imprese iniziano a lanciare sul mercato prodotti e servizi con caratteristiche diverse che possono anche non essere allineati al design dominante. Entrano così nel mercato tanti design che sono in concorrenza tra loro.
- **SELEZIONE** → Questo comporta o la variazione del design dominante o l'introduzione di un nuovo modo di realizzare un prodotto.

Si hanno una serie, una spirale di passaggi da un design dominante all'altro; è sempre un rimettere in discussione, un alternarsi di momenti di stabilità e momenti di cambiamenti. Per questo si parla non di un singolo ciclo tecnologico ma una pluralità di cicli evolutivi delle tecnologie.



PARADIGMA TECNOLOGICO

Il paradigma tecnologico è legato ad un'innovazione di base di un fattore chiave (il telaio tessile, il petrolio, l'acciaio, l'elettronica, le ferrovie) utilizzabile in molti settori. Un nuovo paradigma tecnologico innesca un processo innovativo a cascata che coinvolge tutti i prodotti e i processi interessati alla valorizzazione economica dell'uso di questo fattore chiave.

È quindi un cambiamento di tecnologia di base che impatta su tanti settori industriali (impatto trasversale) e arriva a **cambiare il modo di vivere** (es. elettricità ha cambiato il modo di vivere anche dei singoli individui).

Il paradigma si caratterizza come regime tecnologico quando coinvolge un insieme di trasformazioni che dalla sfera di produzione si allargano sino alla dimensione economica e sociale. Si tratta di "grappoli" di innovazione che si sostengono reciprocamente, accompagnati da innovazioni sociali (dall'organizzazione dell'impresa alla vita quotidiana, dalle leggi sul lavoro all'internazionalizzazione...).

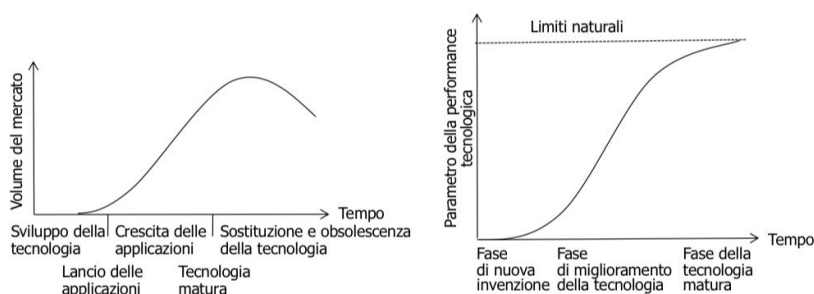
Si nota l'importanza del paradigma nel momento in cui non c'è più (es. quando i social vanno in blocco).

Internet è un nuovo paradigma tecnologico.

Ciclo di vita della tecnologia

Le tecnologie hanno un ciclo di vita, con un limite naturale alle loro performance

1. Lancio della tecnologia
2. Adozione sul mercato
3. Accelerazione
4. Sviluppo
5. Maturazione
6. Sostituzione e obsolescenza



Si riesce ad arrivare fino al limite

naturale dove si ha una fase di stabilità finché non inizia il declino dovuto all'entrata di una nuova tecnologia nel mercato.

La ricerca e sviluppo

La funzione di ricerca e sviluppo (R&S) costituisce il luogo in cui nasce nuova conoscenza e potenzialmente nuove invenzioni. Tale funzione è definita come

"complesso di lavori creativi intrapresi in modo sistematico sia per accrescere l'insieme delle conoscenze sia per utilizzare dette conoscenze per nuove applicazioni"
(Manuale di Frascati)

Dunque è la struttura specializzata di cui si sono dotate le imprese per gestire lo sviluppo e la sperimentazione delle innovazioni tecnologiche.

La R&S si articola in 3 grandi fasi:



- 1) **Ricerca di base** (ricerca pura): attività volte ad estendere la comprensione o l'approfondimento di una specifica area scientifica. Gli obiettivi sono a lungo termine e i risultati vengono perseguiti

senza considerare le immediate applicazioni commerciali, è finalizzata alla scoperta di conoscenze e principi di natura scientifica che possano essere sfruttati dall'uomo. (output: brevetti, pubblicazioni)

- 2) **Ricerca applicata**: si occupa di definire un concetto e/o un processo produttivo per le conoscenze generate nella fase precedente (output: potenziamento del know-how).
- 3) **Sviluppo**: attività di provare la producibilità industriale e l'utilità economica delle opzioni aperte dalla ricerca di base e applicata. È finalizzato al lancio sul mercato della "prossima generazione" di un prodotto e si collega strettamente alla fase di industrializzazione.

All'interno dell'impresa è richiesta un'elevata interazione tra le diverse funzioni. A tal proposito Kline e Rosenberg hanno introdotto un modello concatenato, in cui l'innovazione dipende da interazioni sistematiche tra ricerca, produzione e marketing. In questo modello, la commercializzazione non conclude il processo innovativo, ma rappresenta soltanto la chiusura della prima fase all'interno di un circolo virtuoso di miglioramento continuo del prodotto attraverso le attività di feedback che ne derivano.

La strategia di innovazione

La strategia di innovazione si collega strettamente alla sua strategia competitiva complessiva. Il ruolo dell'innovazione, in tal senso, è quello di generare differenziazione e unicità di prodotto/servizio offerto. La strategia competitiva è per sua natura dinamica, perché le attese dei clienti e le proposte della concorrenza cambiano in continuazione e l'impresa deve saper rispondere attivando a sua volta progetti di innovazione, costruendo un portafoglio di iniziative tale da riuscire a raggiungere i propri obiettivi di miglioramento delle performance.

Per rappresentare le diverse tipologie di innovazione è possibile far riferimento alle cosiddette **"4P"** dell'innovazione:

1. Innovazione di prodotto
2. Innovazione di processo
3. Innovazione di posizione
4. Innovazione del paradigma

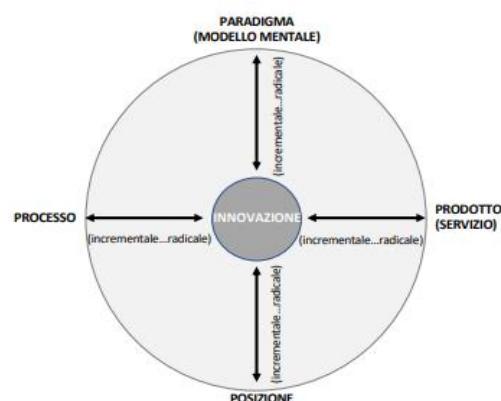
Analizziamole nello specifico

1. **Innovazione di prodotto**: cambiamento nei prodotti o servizi che un'organizzazione offre. È quella che viene maggiormente vista dai clienti (es. nuovo modello di cellulare). Tale innovazione può essere legata a:
 - Un prodotto con maggiori performance e/o design più sofisticato
 - Un nuovo prodotto lanciato sul mercato con un numero inferiore di funzionalità così da ridurre il costo ed essere più competitivo per i segmenti di clientela meno esigente e con un minore reddito disponibile → = frugal innovation la quale crea per i paesi in via di sviluppo dei prodotti con caratteristiche funzionali basilari e con un prezzo di vendita molto ridotto.

Si possono poi avere due tipi di innovazione nei prodotti:

- A livello di componenti → relativa a cambiamenti di natura tecnica-tecnologica di uno o più componenti solitamente portati avanti dai fornitori del componente in oggetto
 - A livello di architettura → in questo caso l'impresa deve essere in grado di gestire un cambiamento di natura sistemica, con difficoltà organizzative maggiori e con forte necessità di interazione con i fornitori.
2. **Innovazione di processo:** cambiamento nel modo in cui i prodotti e servizi vengono realizzati. Si sviluppa all'interno delle aziende e in molti casi non è direttamente percepita dai clienti. Normalmente tale innovazione è preceduta da quella di prodotto in quanto le prime generazioni di un prodotto vengono realizzate con tecnologie già disponibili, anche se con costi di produzione elevati, e, solo dopo che il prodotto si è assestato, le imprese investono su nuovi processi produttivi. Le due innovazioni procedono congiuntamente quando è necessario un nuovo processo produttivo per ottenere un nuovo prodotto.
 3. **Innovazione di posizione:** cambiamento nel contesto di business o nel segmento di mercato in cui i prodotti/servizi andranno a competere. Tale innovazione avviene riposizionando un prodotto esistente rispetto ad un nuovo gruppo di utilizzatori. Giocano un ruolo centrale nel riposizionamento di un prodotto gli strumenti di marketing. (es. Nintendo Wii si è posizionata dapprima come videogioco per la famiglia e poi come videogioco per l'attività fisica)
 4. **Innovazione del paradigma:** cambiamento nei modelli mentali con cui un prodotto/servizio viene percepito dai clienti. Si trasforma il modo con cui il mercato guarda ad un prodotto. (es. le compagnie low cost che hanno cambiato l'idea che il viaggio in aereo fosse un servizio costoso utilizzato raramente ad un servizio economico che tutti possono permettersi in maniera frequente)

L'insieme di queste diverse tipologie di innovazione definisce i possibili spazi di innovazione su cui l'impresa può puntare nel definire la propria strategia e i relativi progetti a supporto, bilanciando tra pochi progetti ad alto impatto/alto rischio e molti progetti più sicuri ma a minore potenziale. In questo senso, ciascuna delle categorie di innovazione sopra elencate può essere effettuata in due modalità:

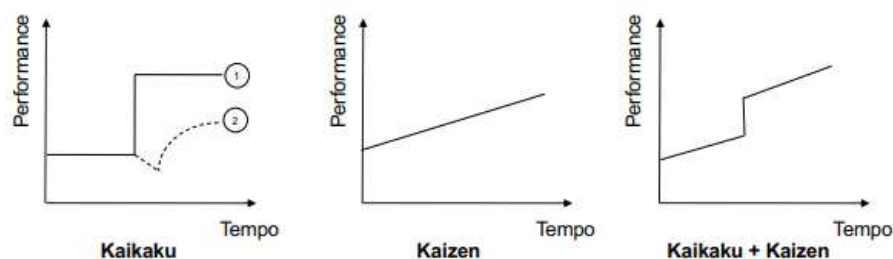


- **Innovazione radicale** = cambia in maniera sostanziale le caratteristiche e le performance di un prodotto/processo. Denotano una discontinuità (breakthrough) rispetto al precedente modo di concepire lo stesso prodotto e rappresenta uno standard di prodotto che emerge dopo un periodo di fermento tecnologico. Per questo tali innovazioni si definiscono **competence destroying** proprio

per indicare come un nuovo design dominante renda obsolete le conoscenze e le skill possedute dalle organizzazioni. Hanno un impatto molto grande sulla competitività dell'impresa, ma avvengono raramente, richiedono investimenti molto significativi e tempi di sviluppo molto lunghi.

- **Innovazione incrementale** = migliora alcuni aspetti di un prodotto/processo. Sono cambiamenti non sempre fortemente evidenti e grandi, ma possono essere miglioramenti minori che si susseguono di giorno in giorno (es. penna bic che ha il tappo bucato per prevenire casi di strozzamento. Questa non è una grande innovazione, ma è estremamente utile). Anche queste innovazioni marginali danno grandi risvolti a tutto il prodotto, in quanto rafforzano alcune funzioni o ne semplificano il processo produttivo. Per questo tali innovazioni si definiscono **competence enhancing** perché le competenze tecnologiche, commerciali e relazionali vengono valorizzate e integrate per consentire il pieno sfruttamento dell'innovazione e mantenere il vantaggio competitivo dell'impresa industriale.

I giapponesi definiscono la prima tipologia di innovazione Kaikaku (miglioramento repentino ed improvviso) e la seconda Kaizen (miglioramento continuo).

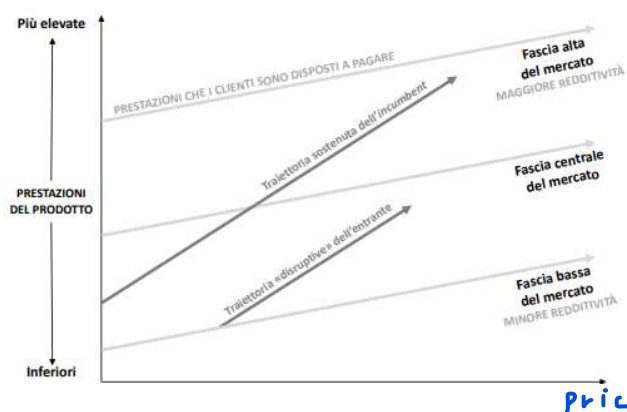


- **Kaikaku** → è la corrispondente innovazione radicale. Ha un impatto puntuale e molto forte sul livello di performance dell'azienda; in molti casi i progetti di Kaikaku non riescono subito a raggiungere il target di prestazioni atteso e hanno un periodo di assestamento che può portare anche ad un peggioramento temporaneo. Dunque l'innovazione radicale non sempre raggiunge il proprio obiettivo, a volte accade l'effetto opposto, le mie performance diminuiscono piuttosto che aumentare. Questo perché anche se il mio prodotto, la mia innovazione ha grande potenzialità ho una fase di messa a punto durante la quale le mie performance scendono (nella foto è il percorso 2)
- **Kaizen** → si presenta con l'approccio di tanti piccoli miglioramenti. Si punta sul miglioramento di tutti, tutti in azienda devono darsi l'obiettivo di fare qualcosa di migliore rispetto al lavoro del giorno prima. Lo sviluppo del Giappone come potenza economica si basa su questo approccio di innovazione incrementale, in cui migliorando tante piccole cose si riesce ad avere un forte impatto sulla produzione. I progetti kaizen sono quindi dei progetti gradualisti, con un impatto distribuito nel tempo che però è in grado di dare un significativo contributo alle performance aziendali, con rischi di rigetto molto bassi.

Questi due approcci non sono antitetici o alternativi, ma possono essere abbinati su uno stesso progetto così da integrare nel tempo alcuni grandi cambiamenti con tanti piccoli miglioramenti: posso avere alcuni momenti di grande innovazione abbinati a lunghi momenti in cui vado e raffino il mio approccio.

Alcune innovazioni radicali hanno caratteristiche dirompenti e per questo vengono definite **Disruptive Innovation**. È il processo con il quale un prodotto che si rivolgeva ad una quota di mercato trascurabile riesce a penetrare la fascia centrale del mercato arrivando a ricoprire la posizione di leadership, spiazzando quelle che in precedenza la occupavano.

Le disruptive innovation si realizzano perché le imprese leader (**incumbent**) concentrano i loro sforzi innovativi sul miglioramento dei propri prodotti e servizi (**sustaining innovation**), pensando in primo luogo ai clienti più esigenti che chiedono prestazioni più elevate e sono disposti a pagare un premium price per ottenerle. In alcuni ambiti l'aumento delle prestazioni offerte è maggiore rispetto a quelle che i clienti richiedono. Questo perché c'è l'idea che l'innovazione sia dare sempre di più, ma non sempre l'utente medio del mercato vuole tutto ciò. Succede che, quando ciò si verifica si sta dando troppo al consumatore e questo eccesso spesso glielo si fa pagare. Quindi il consumatore si trova ad acquistare prodotti con caratteristiche troppo elevate per il suo bisogno. D'altra parte, crescono all'interno del mercato delle nuove figure che si concentrano a dare al cliente ciò di cui ha effettivamente bisogno, concentrandosi sui segmenti di mercato che richiedono minori funzionalità, offrendo un'alternativa ad un prezzo inferiore. Le imprese leader non si curano delle entranti, perché le nuove offerte sono rivolte a segmenti poco interessanti e quindi loro continuano a concentrarsi sui segmenti di fascia alta. Si verifica una situazione dirompente quando i nuovi entranti riescono ad innovare la propria offerta rendendola attrattiva anche per i segmenti centrali del mercato grazie ad un mix di prestazioni adeguate e prezzo competitivo. Questo permette ai nuovi entranti di acquisire quote di mercato crescenti fino ad arrivare ad occupare loro stessi una posizione di leadership del mercato. Le imprese incumbent si trovano in difficoltà a rispondere a questa sfida disruptive perché i loro prodotti e servizi sono strutturalmente sovradimensionati e quindi più costosi e meno adatti a soddisfare le necessità dei segmenti centrali.



Analizzando il tutto graficamente:

- La traiettoria sostenuta dall'incumbent è più alta di quella della fascia centrale del mercato: danno troppo al consumatore facendo pagare questo troppo.
- I nuovi produttori partono dalla parte bassa del mercato e poi si sviluppano fino ad arrivare alla fascia media.

Le "Core Competences" e le radici dell'innovazione

Il vantaggio competitivo sostenibile dalle imprese non risiede nei loro prodotti ma nelle loro competenze (**core competences**), perché sono le competenze che permetteranno all'impresa di adattarsi rapidamente ed efficacemente ai cambiamenti e alle nuove sfide ed opportunità che i mercati offrono. Una competenza per essere definita "core" deve avere tre attributi fondamentali:

1. deve fornire accesso potenziale ad un'ampia gamma di mercati,
2. deve contribuire in maniera significativa ai benefici percepiti dal cliente
3. essere di difficile imitazione da parte di concorrenti.

Nello specifico

1. fornire accesso potenziale ad un'ampia gamma di mercati

Una competenza core deve alimentare più di un prodotto o di un servizio offerto sul mercato. Hamel e Prahalad rappresentano questo concetto con la metafora dell'albero:

- foglie e frutti = i prodotti finali, in quanto attirano maggiormente l'attenzione degli osservatori esterni
- radici = competenze chiave, cioè qualcosa che non è immediatamente visibile ma che svolge un ruolo essenziale alla sopravvivenza e allo sviluppo dell'albero
- tronco = grandi famiglie di prodotti
- rami = unità organizzative che gestiscono le famiglie di prodotti

2. contribuire in maniera significativa ai benefici percepiti dal cliente

Le strategie di innovazione non devono essere basate puramente sulla tecnologia, è importante che l'innovazione contribuisca ai benefici del cliente in quanto solo in questo modo riuscirà ad avere un impatto significativo sul posizionamento dell'impresa.

3. essere di difficile imitazione da parte di concorrenti

molte delle competenze di cui dispone l'impresa sono condivise tra tutte le imprese del settore e spesso rappresentano una condizione necessaria per continuare ad operare su quel mercato. Queste competenze sono importanti ma permettono all'impresa di raggiungere solo una posizione di parità competitiva. Importanti diventano quindi quelle competenze che rappresentano elementi di unicità dell'impresa favorendo posizioni di vantaggio competitivo.

Le core competences vanno analizzate anche insieme alla rete di fornitori, questo perché in molti casi l'impresa concentra le proprie competenze chiave sull'architettura del prodotto lasciando ai suoi fornitori il compito di innovare le parti del prodotto. Ciò avviene soprattutto quando il prodotto si trova ad accogliere parti e componenti di una tecnologia diversa da quella sua "tradizionale" (es. il settore automobilistico basato su tecnologie meccaniche ha dovuto integrare parti elettroniche per lo sviluppo dell'auto elettrica).

Nei settori fortemente dinamici è centrale per l'impresa avere capacità distintive (core competence) che consentono una competizione non solo di prezzo ed è soprattutto importante creare delle routine che permettano di sviluppare sempre nuove capacità (**dynamic capabilities**) questo perché con il passare del tempo e con i cambiamenti tecnologici e del mercato, alcune competenze chiave possono non essere più funzionali alla competitività dell'impresa, le core competences diventano così delle core rigidities. Le **core rigidities** sono quindi competenze chiave su cui si è investito molto ma che risultano non essere più funzionali alla competitività dell'impresa, anzi rischiano di incidere negativamente su di essa. Le core

rigidities possono bloccare la sperimentazione su nuove tecnologie e nuovi mercati lasciando l'impresa vulnerabile alle scelte innovative dei concorrenti, sono infatti una delle cause principali per la quale un nuovo entrante riesce a sconfiggere imprese consolidate.

L'innovazione può essere "competence enhancing" o "competence destroying". Nel primo caso tende a rafforzare le imprese che già operano nel mercato, nel secondo favorisce l'entrata di nuove imprese

Il processo di diffusione dell'innovazione: l'adozione

Ai fini della gestione del processo di sviluppo di un prodotto/servizio la diffusione è un elemento centrale. Il processo di innovazione non si ferma con il lancio sul mercato del nuovo prodotto/servizio o con la messa in produzione di un nuovo metodo produttivo, è infatti importante la fase di diffusione, definita come il processo attraverso il quale un'innovazione viene comunicata attraverso determinati canali in un dato lasso di tempo tra i membri di un sistema sociale.

Quindi la qualità dell'innovazione impatta sulla velocità della diffusione, ma contano molto anche le caratteristiche del sistema sociale e il canale di comunicazione che viene utilizzato, quindi l'innovazione può avere problemi a diffondersi e ad essere adottata indipendentemente dal suo valore.

Le modalità e le tempistiche di adozione di un'innovazione dipendono da 5 fattori fondamentali:

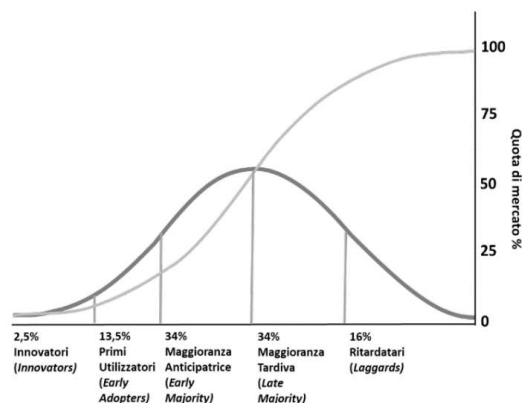
- **Vantaggio** relativo offerto dal prodotto innovativo: percezione del miglioramento offerto dal nuovo prodotto rispetto ai prodotti preesistenti.
- **Compatibilità** del prodotto con i valori e le modalità di utilizzo **precedenti**: quanto un'innovazione viene percepita come in linea con i valori, le esperienze e le necessità dei potenziali utilizzatori.
- **Semplicità** d'uso o complessità: le idee più semplici da capire e da utilizzare vengono adottate più rapidamente di innovazioni che richiedono nuove capacità.
- Possibilità di una prova o **sperimentabilità**: possibilità di sperimentazione anche su base limitata riducendo i margini di incertezza e di rischio per il potenziale nuovo cliente che la sta valutando favorendone l'adozione in caso di esito positivo;
- **Osservabilità delle prestazioni**: maggiore è la facilità di osservare risultati dell'innovazione (anche da parte di altri), maggiore è la probabilità di adozione.

L'adozione di un'innovazione segue 5 fasi:

1. Conoscenza: la persona diventa consapevole che esiste un'innovazione e si forma un'idea di come funzioni
2. Persuasione: la persona sviluppa un atteggiamento favorevole o sfavorevole verso di essa
3. Decisione: attività che portano all'adozione o al rifiuto dell'innovazione
4. Implementazione: utilizzo iniziale dell'innovazione
5. Conferma: valutazione dei risultati della scelta e decisione finale

Nel processo di adozione la decisione individuale è influenzata dagli altri membri del sistema sociale, i quali possono ridurre l'incertezza legata all'affidabilità e alla bontà dell'innovazione.

Rogers (2003) distingue cinque tipologie di consumatori rispetto alle loro scelte di adozione dell'innovazione, dove la conoscenza tecnica del prodotto, il livello di rischio accettato e la pressione sociale/imitazione giocano un ruolo chiave.



- Gli **Innovatori** amano essere all'avanguardia, sono una minoranza che dedicano tempo ed energie a provare nuovi prodotti per parlarne alla loro community; le loro valutazioni sul prodotto possono influenzare i primi utilizzatori ma possono sembrare troppo idealisti e tecnologici per la maggioranza.
- I **Primi Utilizzatori** sono soggetti aperti al nuovo, in buone condizioni economiche e vedono nell'innovazione uno strumento per migliorare le proprie esigenze, tra cui spesso spicca il prestigio sociale. I Primi Utilizzatori sono utili per far emergere migliorie necessarie prima della vendita su larga scala e anche se spesso stimolano processi di imitazione sulla maggioranza di potenziali utilizzatori in quanto vengono utilizzati come testimonial, ciò non accade sempre facendo rimanere il prodotto in una nicchia.
- La **Maggioranza Anticipatrice** è pragmatica: cerca idee moderatamente progressiste, ma adotta l'innovazione solo in presenza di benefici garantiti su di essa. Questa tipologia di utilizzatori è sensibile ai costi, è avverso al rischio e per questo dà grande importanza agli standard di settore perché vuole evitare di trovarsi ad utilizzare un prodotto che dopo qualche mese non è più compatibile con il mercato. Per attrarre questa tipologia di utilizzatori è necessario un ottimo rapporto qualità/prezzo, prestazioni affidabili, semplicità d'uso e rapidità nell'apprendimento.
- La **Maggioranza Tardiva** è formata da utilizzatori conservatori e avversi al rischio. Sono influenzati dalle paure dei Ritardatari e possono essere convinti solo dalle testimonianze positive di altri conservatori come loro.
- I **Ritardatari** sono persone che vedono un rischio elevato nell'adozione dell'innovazione, affinché l'adottino è necessario per loro avere un alto livello di controllo personale sull'utilizzo di essa. Essendo molto tradizionali ed isolati dal sistema sociale la loro consapevolezza sui benefici dell'innovazione è molto bassa.

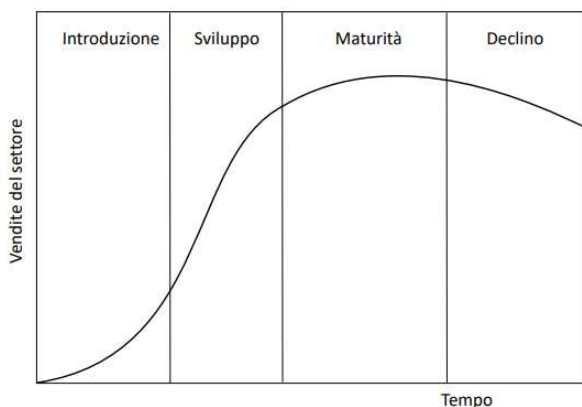
Viste le caratteristiche di ogni categoria, l'impresa non deve puntare a spostare le persone da un segmento all'altro ma deve cercare di caratterizzare l'innovazione in relazione alle diverse esigenze che queste hanno.

Il processo di diffusione accelera in maniera decisa quando i produttori arrivano ad accordarsi su uno **standard comune** (o largamente comune), la cui presenza è particolarmente critica per quei prodotti dove **l'effetto network** è molto rilevante. Il successo in una "guerra di standard" può dipendere da:

- Il controllo sulla base installata di utilizzatori
- I diritti di proprietà e la capacità di innovare
- I vantaggi da "first-mover"
- Le capacità produttive (proprie e di una rete di fornitori/alleati)
- La disponibilità di prodotti complementari
- Il brand e la reputazione.

Le guerre sullo standard possono finire con l'adozione di un unico standard oppure con il perdurare di più standard (magari su segmenti diversi).

Il ciclo di vita del prodotto



Il ciclo di vita del prodotto può essere suddiviso in 4 fasi, ciascuna delle quali caratterizzata da un tasso di sviluppo delle vendite e da rapporti dell'impresa con clienti e concorrenti.

1. L'**introduzione** è la fase di immissione sul mercato del prodotto, spesso prima che sia completo nelle sue caratteristiche tecniche e nel processo produttivo. La fase è caratterizzata da un basso volume di vendite e la sua durata dipende dalla complessità del prodotto, dal suo grado di novità e dalla sua capacità di soddisfare le esigenze dei consumatori. I clienti a cui si rivolge sono pochi e le leve che li spingono ad acquistarlo sono le prestazioni e il design; la concorrenza è poca e molto spesso l'impresa è pionieristica in un nuovo mercato.
2. Nella fase dello **sviluppo** la domanda aumenta e le prestazioni del prodotto migliorano. Sul mercato in espansione si affacciano nuovi concorrenti e le imprese competono sul marketing, concentrandosi particolarmente sul brand e sulla distribuzione. Spesso l'aumento delle vendite mette in difficoltà gli impianti produttivi rendendo necessari **investimenti in essi o l'esternalizzazione delle attività**.
3. Nella fase di **maturità** la domanda si stabilizza, i clienti conoscono le prestazioni del prodotto e il rapporto qualità/prezzo e molti effettuano **acquisti di sostituzione**. Il processo produttivo viene ottimizzato, riducendo i costi unitari e consentendo all'impresa di competere sul prezzo. Le vendite sono elevate ma diminuisce il loro tasso di crescita portando alcune imprese entrate nella fase di sviluppo ad uscire dal mercato.

4. Nella fase di **declino** il prodotto perde d'attrattiva e le vendite diminuiscono in quanto i consumatori ricorrono a prodotti sostitutivi, la competizione si basa sul prezzo e l'attenzione delle imprese si concentra sul processo produttivo tralasciando il marketing. Molte imprese abbandonano il mercato vendendo la loro capacità produttiva alle altre e aumentando la concentrazione dell'offerta.

La durata di ogni fase varia in base al settore del prodotto e alle politiche messe in campo dalle imprese.

Troviamo ad esempio:

- Settori "technology-intensive" (p.es. farmaceutiche, semiconduttori, computer) possono presentare caratteristiche di settori emergenti, con fase iniziale e di declino molto rapide.
- Alcuni settori (specialmente quelli relativi a bisogni essenziali, come alimentari, abbigliamento, costruzioni) raggiungono la maturità, ma non il declino.
- Ci può essere una rigenerazione del ciclo di vita come nel caso delle biciclette (mountain bike e ora bici elettrica e dalla televisione HDTV e 3D)

Il modello del ciclo di vita può quindi aiutare ad anticipare l'evoluzione probabile delle dinamiche competitive in modo che l'impresa predisponga una propria strategia, ma il tutto deve essere fatto senza assumere che queste dinamiche siano automatiche e scontate.

Modello di Abernathy e Utterback

Il modello di **Abernathy e Utterback** è un modello che serve per **correlare l'innovazione di prodotto e quella di processo**. I due studiosi distinguono tre stadi nel processo di sviluppo del prodotto:

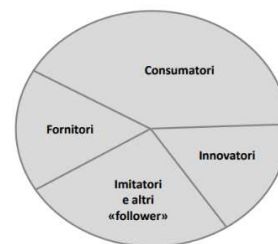
1. Massimizzazione delle prestazioni (stadio **fluidico**) → gli investimenti in innovazioni di prodotto penalizzano quelli di processo;
2. Massimizzazione delle vendite (**stadio di transizione**) → sono necessari investimenti congiunti di processo e prodotto per rendere disponibili volumi di vendita superiori e sviluppare la domanda;
3. Minimizzazione dei costi (**stadio statico**) → prevale la standardizzazione e la competizione sul prezzo/costo, che richiedono rilevanti investimenti di processo.

La diffusione dell'innovazione e l'imitazione da parte dei concorrenti

La scelta di entrare per primi nel settore (**first mover**) o di aspettare che altri inizino a sviluppare il mercato (**follower**) è di fondamentale importanza. Essere il first mover può portare all'acquisizione e al mantenimento di una quota rilevante del mercato generata dal nuovo prodotto ma comporta maggiori rischi legati alla gestione dei costi, allo sviluppo del mercato e alla creazione di una propria posizione competitiva. Essere follower permette di evitare gli errori commessi dai first mover e di sfruttare eventuali miglioramenti dovuti allo sviluppo del nuovo mercato, riducendo gli investimenti necessari per entrare.

A tal proposito il valore generato dall'innovazione è distribuito tra quattro categorie:

- innovatori (first mover),
- consumatori,
- fornitori,
- imitatori (follower).



Il valore dell'innovazione quindi solo in parte va all'innovatore, ma in parte più significativa, va a finire al consumatore: maggiori prestazioni, prezzo più basso, tali figure prendono la porzione più grande. Anche la fetta dei fornitori è fondamentale, perché a volte una parte dell'innovazione deriva dai nostri fornitori.

Quindi

- più la dinamica competitiva è accesa, tanto più i miglioramenti di performance e le riduzioni dei prezzi trasferiscono valore ai clienti;
- o ancora tanto più un'innovazione è legata ad un componente difficile da sostituire, tanto più i produttori di quel componente si troveranno una domanda crescente e aumenteranno la propria redditività.

L'innovatore riuscirà a mantenere gran parte dei vantaggi se l'innovazione si basa su tecnologie proprietarie.

L'innovazione permette alle imprese di creare nuovi settori dove la competizione non esiste invece di spingerli a combattere per la quota di mercato su settori esistenti; si utilizza a tal proposito la metafora degli oceani:

- **Red ocean:** gli oceani rossi rappresentano mercati esistenti con confini e regole competitive definiti, la competizione è volta ad acquisire quote maggiori di mercato o ad evitare l'erosione della propria, ci sono lotte sul mercato tra i vari players e tali lotte portano al "sangue" appunto ad un "mare rosso". Il tutto comporta una riduzione della redditività dell'intero settore.
- **Blue ocean:** gli oceani blu rappresentano nuovi mercati creati dall'innovazione dove l'innovatore è da solo senza concorrenza. L'obiettivo è trovare nuovi utilizzatori che provino il prodotto offerto e le innovazioni si caratterizzano per l'elevata attenzione al valore che generano. Le opportunità di

Red ocean strategy	Blue ocean strategy
Competere nell'attuale spazio di mercato	Creare un nuovo spazio di mercato
Battere la concorrenza	Eludere la concorrenza
Sfruttare la domanda esistente	Creare e soddisfare una nuova domanda
Assecondare il trade-off costo/valore	Spezzare il trade-off costo/valore
Allineare l'intero sistema delle attività di un'azienda con la sua scelta strategica di differenziazione o di basso costo	Allineare l'intero sistema delle attività di un'azienda all'insegna della differenziazione e del basso costo

crescita e di reddito sono molto elevate, si cerca di eliminare o ridurre tutti gli aspetti del prodotto che non generano valore e di rafforzare o introdurre nuove funzionalità che lo generano.

L'innovazione nei modelli di business: nuovi modi per creare, distribuire e acquisire valore

La ricerca di innovazione porta le imprese a trovare modus operandi che consentano di distinguersi dai concorrenti, non solo in termini di prodotti, processi o segmenti/mercati, ma per un'originalità sistemica dell'intero processo di creazione del valore. Si parla a tal proposito di innovazione del modello di business (o **business model innovation**), intesa come l'abilità di riconfigurare le logiche fondamentali che guidano l'agire d'impresa nel raggiungimento degli obiettivi di creazione, distribuzione e acquisizione di valore.

Il modello di business è la logica che guida l'agire dell'impresa verso il raggiungimento di tre obiettivi:

- Creazione di valore per i propri consumatori
- Distribuzione del valore per far sì che questo arrivi ai consumatori
- Acquisizione del valore nel momento in cui i consumatori pagano per questi benefici trasformando i ricavi in profitto.

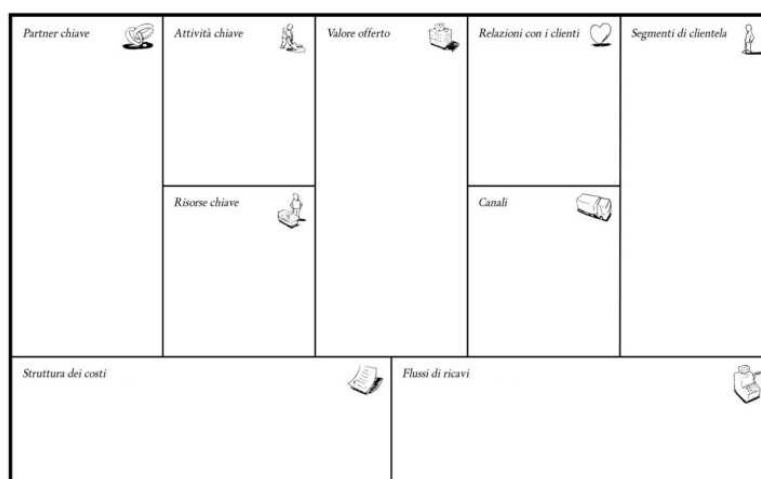
Il cuore del Business Model Innovation (**BMI**) è la **value proposition** cioè quanto di nuovo viene offerto ai clienti. In moltissimi casi la tecnologia gioca un ruolo centrale nel creare nuove opportunità di fornire valore ai clienti, ma esistono anche tantissimi modalità "low tech" per fornire valore ai clienti in maniera innovativa.

Il BMI deve essere valutato in termini di sostenibilità quanto ad impatti:

- Revenue side: impatto sui ricavi, il flusso di ricavi
- Cost side: l'impatto sui costi, ma anche la possibilità di trasformare costi fissi in costi variabili

Business Model Canvas

Il Business Model Canvas è uno schema che permette di rappresentare gli elementi chiave in 9 blocchi:



- Casella centrale → value proposition = la proposta di valore contenente i prodotti / servizi che l'azienda vuole offrire; bisogno a cui l'impresa offre la soluzione
- A destra → a chi si offre la value proposition = la parte dei clienti
 - CS (Customers Segment): i segmenti di clienti ai quali l'azienda si rivolge per i quali l'impresa crea valore
 - CH (Channels): i canali di distribuzione/contatto con i clienti;
 - CR (Customer Relationships): le relazioni che si instaurano con i clienti, strumenti di creazione e mantenimento delle relazioni con i clienti per favorirne la fidelizzazione.
 - RS (Revenue Streams): il flusso di ricavi generato dalla vendita dei prodotti / servizi;
- A sinistra → chi aiuta a creare la value proposition = l'aspetto interno
 - KA (Key Activities): le attività chiave per rendere funzionante il modello di business aziendale;
 - KR (Key Resources): le risorse chiave su cui poggia il business model, gli elementi con cui l'impresa sostiene la propria attività
 - KP (Key Partnerships) : i partner chiave con cui l'impresa dovrà stringere alleanze, attori esterni che forniscono risorse o svolgono attività chiave per l'impresa
 - CS (Cost Structure): i costi di struttura che l'azienda dovrà sostenere per acquisire risorse chiave e svolgere attività chiave.

I blocchi del Business Model Canvas descrivono le 3 dimensioni dell'agire d'impresa nei confronti dei suoi clienti:

- per creare valore l'impresa deve definire risorse, attività e partner chiave nonché il beneficio che mira ad offrire;
- per distribuire valore deve individuare i segmenti di clientela adeguati, selezionare i canali per raggiungerli e gestire le relazioni;
- per acquisire valore e generare profitto deve effettuare le decisioni relative ai costi e ai ricavi.

Lean Model Canvas

Il **Lean Model Canvas** è una versione di canvas modificata seguendo l'approccio di **Lean StartUp**. Secondo tale approccio la maggior parte delle start-up falliscono perché sviluppano il prodotto sbagliato senza comprendere quale problema stanno resolvendo. L'obiettivo delle start-up è la comprensione del problema, trovare la soluzione e investire le proprie risorse in elementi che le permetteranno di avere un **unfair advantage**.

PROBLEMA	SOLUZIONE	PROPOSTE DI VALORE	UNFAIR ADVANTAGE	SEGMENTI DI CLIENTELA
✓	✓ INDICATORI CHIAVE		✓ CANALI	
STRUTTURA DEI COSTI		FLUSSI DI RICAVI		

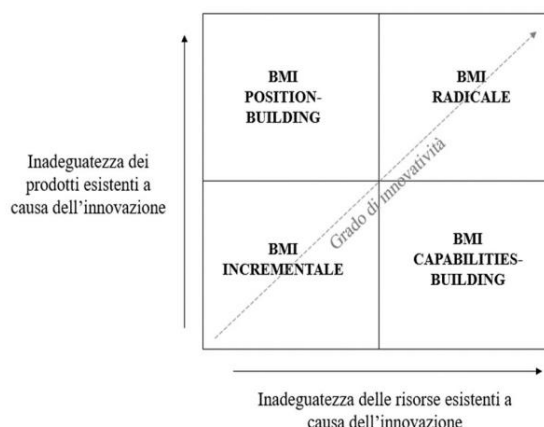
La struttura di partenza è la stessa, ma invece di focalizzarsi sui partners, si dettaglia maggiormente il problema a cui si vuole far fronte con la proposta di lavoro e gli indicatori che si scelgono per verificare che effettivamente la soluzione avrà successo. Non si analizzano le relazioni con i clienti, ma ci si sofferma sui vantaggi che si riescono a generare.

L'innovazione dei modelli di business permette all'impresa di difendere il proprio vantaggio competitivo dalle imprese concorrenti che potrebbero imitare facilmente l'innovazione di una componente ma troverebbero difficoltà ad imitare l'intera struttura. È importante però sottolineare che l'innovazione del business model non implica sempre una ridefinizione radicale dell'impresa, ma può essere anche connessa ad innovazioni incrementali.

Afuah propone una classificazione dei modelli di business in 4 tipologie in base alla competitività dei prodotti e alle risorse a disposizione, l'impresa che innova il suo modello di business può rendere inadeguati i prodotti (asse verticale) e le risorse dei competitor (asse orizzontale).

Le 4 tipologie di business model innovation sono:

- **BMI Incrementale**: modello radicato sulle risorse esistenti che consente ai prodotti dei competitor di rimanere competitivi. L'obiettivo è erodere la quota di mercato dei competitor consentendo loro di rimanere competitivi.
- **BMI Capabilities-building**: modello fondato su risorse radicalmente nuove, i prodotti dei competitor rimangono competitivi ma per imitare l'innovazione è necessario dotarsi di nuove risorse (esempio utilizzo di energie rinnovabili).
- **BMI Position-building**: modello per cui il prodotto proposto rende inadeguati i prodotti basati su modelli di business tradizionali, pur basandosi sulle stesse risorse (esempio qualità/prezzo di Ikea)
- **BMI Radicale**: modello che rende obsolete sia le risorse che i prodotti, spesso legato ad invenzioni come nel caso di Netflix (blue ocean).



Le 4 tipologie sono ad innovatività crescente, ogni processo di innovazione del modello di business necessita di un continuo processo di riadattamento (fine-tuning) facilitato per le start-up. I passi per fare BMI sono:

- sviluppare focus business models su cui definire incentivi precisi;
- sfruttare le economie di scopo tra prodotti e servizi;
- creare un portfolio bilanciato sincronizzando investimenti e costi con flussi di ricavi;
- rinviare le decisioni per ridurre il profilo di rischio.

Quando parliamo di driver dell'innovazione, i due grandi driver sono la **domanda** e la **tecnologia** a queste due si aggiunge il clima competitivo perciò esistono delle innovazioni:

- **Demand driven**: Sfruttare esigenze che non hanno ancora trovato una risposta (ad es. Fed-Ex)
- **Technology driven**: Sfruttare una tecnologia di punta su nuovi mercati (ad es. la tecnologia militare/aerospaziale in ambito commerciali)
- **Threats driven** (spinta dalla minacce): Rispondere ad una concorrenza che ha stravolto le basi della concorrenza (ad es. il trasporto aereo low-cost)
- **Opportunities driven** (opportunità di mercato): Lanciare il prodotto/servizio su mercati emergenti (ad es. Tata Nano o l'innovazione alla base della piramide)

In generale possiamo dire che le possibili cause di insuccesso di un'impresa e del suo business model possono essere

- Fare troppi esperimenti → perdita di tempo che potrebbe avvantaggiare i concorrenti
- Non riuscire a fare lo scale-up dei progetti → non riuscire a passare dal piccolo al grande progetto (non crescere).
- Nutrire troppo le proprie idee e non metterle in discussione (Pet Ideas)
- Non creare gruppo/massa ma avere persone/gruppi/iniziative isolate
- Guardare troppo al proprio interno e poco al mercato e alla concorrenza
- Farsi troppo condizionare dalle proprie radici (ma anche sradicarsi dalla propria storia)

Esempio

Long Tail

Un nuovo business model è quello Long Tail, tipico dell'e-commerce. Partendo dall'idea che l'80% delle vendite è relativo al 20% dei prodotti, il modello Long Tail aumenta la quantità dei prodotti offerti e imposta il vantaggio competitivo sulla vendita delle poche unità di ciascun prodotto moltiplicate per l'enorme quantità di prodotti offerti. Amazon riesce a guadagnare su questo modello non dovendo necessariamente stoccare i prodotti e pubblicando esclusivamente un annuncio.

La gestione dell'innovazione

- Integrazione
- flessibilità
- interazione

sono tre parole chiave che caratterizzano il modo con cui le imprese gestiscono le innovazioni, verso i loro clienti ma anche al loro interno.

Integrazione

L'integrazione, in una prospettiva sistemica, rappresenta il superamento delle barriere funzionali in un'ottica di processi trasversali e permette di:

- inquadrare le innovazioni tecnologiche in un sistema unitario di management, dove organizzazione e gestione, tecnologia e lavoro, sono strettamente interrelate.

- leggere l'evoluzione nelle tecnologie di automazione, dell'informazione e delle comunicazioni (ICT), fino ad arrivare alla diffusione della rete Internet.
- sviluppare i prodotti in chiave modulare

Integrazione nel business

La logica di integrazione è alla base di molte innovazioni legate alla rete Internet (per definizione una piattaforma di integrazione): nel caso di business strettamente legati ad una piattaforma diventa centrale il raggiungimento della massa critica

Integrazione nell'organizzazione

L'integrazione nelle organizzazioni ruota attraverso il riferimento al "processo" dove il processo accorpa l'intera sequenza di attività:

- volte alla realizzazione di un prodotto/servizio compiuto
- destinate ad un cliente interno o esterno
- con responsabilità piena sulle prestazioni (qualità, costi e tempi) I sistemi ERP sono la base su cui si fonda questa integrazione.

Flessibilità

La flessibilità deve essere intesa come:

- capacità di adattamento alla varietà-variabilità del mercato
- opportunità di sfruttare la complessità ambientale a fini competitivi.

Il perseguimento della flessibilità coinvolge:

- le modalità di progettazione dei prodotti
- la struttura degli impianti e le caratteristiche delle tecnologie di produzione
- i rapporti con i fornitori, il rapporto con il mercato
- le procedure di pianificazione e controllo § la gestione delle informazioni
- la gestione delle risorse umane

Flessibilità nel business

Molti nuovi business sono incentrati sulla flessibilità "on demand" e su questo stanno facendo leva sulla disponibilità di un servizio rispetto alla proprietà di un bene, spesso riuscendo anche a garantire una maggiore varietà

Flessibilità nell'organizzazione

L'organizzazione riesce ad offrire flessibilità ai propri clienti anche grazie ad una flessibilità nell'organizzazione, resa possibile da un'infrastruttura produttiva e IT flessibile (spesso legate alla robotizzazione e/o al cloud computing) e potenziata dall'outsourcing (incluso il BPO – Business Process Outsourcing)

Interazione

I processi innovativi sono sempre il risultato dell'interazione tra diversi soggetti:

- con la propria clientela: la fidelizzazione nel lungo periodo sta acquisendo una valenza sempre più importante, soprattutto in contesti (si pensi alla new economy) in cui la clientela costituisce una componente competitiva chiave.
- con le imprese collocate a monte e a valle del processo produttivo, così da coordinare competenze specialistiche diversificate e complementari.

Ciò in particolare in un contesto competitivo in cui l'internalizzazione di tutte le competenze, l'integrazione verticale e la detenzione di ingenti risorse immobilizzate risultano vincoli che impediscono il conseguimento della flessibilità e della velocità richieste dal mercato.

Interazione nel business

Molti nuovi business sono incentrati sull'interazione con i consumatori ... che diventano parte attiva nella produzione del servizio da consumer a prosumer Esempi negli USG - User Generated Contents e nella sharing economy

Interazione nell'organizzazione

L'interazione a livello organizzazione va oltre i classici confini dell'impresa Richiedendo capacità di gestione strutturata dell'interazione Verso i clienti: CRM – Customer Relationship Mgmt Verso i fornitori: SRM – Supplier Relationship Mgm

APPROFONDIMENTO

Le tre parole chiave non sono principi astratti — descrivono tre trasformazioni concrete nel modo in cui le imprese si organizzano e competono nell'economia contemporanea. Vanno lette insieme, perché si presuppongono a vicenda.

Integrazione

Il punto di partenza è un problema storico: le imprese tradizionali erano organizzate per funzioni separate — produzione, marketing, logistica, amministrazione — ciascuna con i propri sistemi informativi, i propri obiettivi, i propri linguaggi. Il risultato era che l'informazione viaggiava lentamente tra i silos, le decisioni erano prese localmente senza visione d'insieme, e il cliente finale sperimentava le inefficienze di questa frammentazione.

L'integrazione è la risposta organizzativa e tecnologica a questo problema. Significa costruire un sistema in cui le informazioni fluiscono senza attrito attraverso l'intera catena del valore — dall'ordine del cliente alla produzione, agli acquisti, alla logistica, alla fatturazione — in tempo reale e con una fonte di dati unica. I sistemi ERP sono lo strumento operativo di questa integrazione: non sono solo software gestionale, sono l'infrastruttura che rende possibile che la decisione presa in un punto dell'organizzazione si rifletta immediatamente su tutti gli altri. Sul lato del business, internet è per definizione una tecnologia di integrazione — non solo interna ma esterna. Una piattaforma come Amazon integra milioni di venditori e centinaia di milioni di acquirenti in un unico sistema. Airbnb integra proprietari di immobili e viaggiatori. Quello che rende queste piattaforme potenti non è la tecnologia in sé ma la massa critica: il valore creato dall'integrazione cresce in modo non lineare con il numero di partecipanti, perché ogni nuovo nodo aumenta le possibilità di connessione per tutti gli altri.

La modularità dei prodotti è un'altra dimensione dell'integrazione: progettare un prodotto come sistema di componenti standardizzati e intercambiabili permette di integrare contributi di fornitori specializzati diversi, accelerare lo sviluppo e rispondere più velocemente alle variazioni di mercato.

Flessibilità

Se l'integrazione risolve il problema della frammentazione interna, la flessibilità risolve il problema dell'adattamento esterno. Un mercato che cambia rapidamente — nei gusti, nelle tecnologie, nella concorrenza — premia le imprese capaci di riconfigurare rapidamente la propria offerta e i propri processi, e penalizza quelle rigide che si muovono lentamente. La flessibilità ha due dimensioni che il libro distingue ma che vale la pena tenere insieme. La prima è la flessibilità di volume — la capacità di aumentare o ridurre la produzione senza costi eccessivi. La seconda è la flessibilità di gamma — la capacità di cambiare cosa si produce senza dover ricominciare da zero.

Sul lato del business, il modello on-demand è la forma più estrema di flessibilità orientata al cliente: invece di vendere un bene che il cliente possiede e gestisce, si vende l'accesso a un servizio disponibile quando serve e nella quantità necessaria. Il cloud computing ne è l'esempio più puro — un'impresa non compra server, compra capacità computazionale quando le serve, scalando verso l'alto o verso il basso in tempo reale. Questo trasferisce il rischio dal cliente al fornitore e trasforma un costo fisso in un costo variabile, che è esattamente ciò che un'impresa che opera in un mercato incerto vuole.

Sul lato organizzativo, la flessibilità si costruisce attraverso più leve simultanee: infrastrutture produttive riconfigurabili, sistemi IT modulari come il cloud, outsourcing delle attività non core. L'outsourcing — e in particolare il Business Process Outsourcing che externalizza interi processi — non è solo un modo per ridurre i costi, è un modo per convertire strutture rigide in strutture adattabili. Se externalizzo la logistica, non ho più un magazzino fisso che pesa sul bilancio in un momento di contrazione: ho un contratto che posso rinegoziare.

Interazione

L'interazione riconosce che nessuna impresa, per quanto grande e integrata, può internalizzare tutte le competenze necessarie per innovare e competere. Il valore si crea sempre attraverso relazioni — con i clienti, con i fornitori, con i partner — e la qualità di queste relazioni è sempre più un vantaggio competitivo in sé.

Sul lato dei clienti, il cambiamento più profondo degli ultimi vent'anni è il passaggio dal cliente come destinatario passivo al cliente come partecipante attivo. Il prosumer — termine che unisce producer e consumer — è il cliente che contribuisce alla creazione del valore che consuma. Wikipedia è l'esempio più radicale: il prodotto è interamente generato dagli utenti. TripAdvisor vale quello che vale perché milioni di viaggiatori producono le recensioni su cui altri milioni di viaggiatori basano le loro decisioni. Airbnb non ha immobili propri — il suo asset sono le relazioni con i proprietari che mettono a disposizione i loro. In tutti questi casi il confine tra produzione e consumo si dissolve, e la gestione strutturata di quella relazione diventa la competenza centrale dell'impresa.

Sul lato dei fornitori, l'interazione si fa sempre più profonda e sempre meno transazionale. Il modello tradizionale era: definisco le specifiche, mando una gara, scelgo chi costa meno. Il modello emergente è: coinvolgo i fornitori chiave fin dalla fase di progettazione, condivido le informazioni in tempo reale, costruisco una relazione di lungo periodo in cui entrambi investono e entrambi beneficiano. Questo è il principio del codesign e della comakership che ritroverai nel capitolo sulla supply chain — e ha senso proprio perché in un contesto di specializzazione crescente, il fornitore sa cose sul suo componente che il produttore finale non può sapere, e quella conoscenza è un input essenziale per innovare bene.

Il CRM e l'SRM — Customer e Supplier Relationship Management — non sono solo software. Sono l'infrastruttura organizzativa e tecnologica che rende possibile gestire in modo sistematico relazioni complesse con molti attori contemporaneamente, trasformando interazioni episodiche in relazioni strutturate e continuative.

Come le tre si tengono insieme

L'integrazione crea il sistema nervoso interno dell'impresa — le informazioni fluiscono senza attrito. La flessibilità garantisce che quel sistema possa rispondere rapidamente ai cambiamenti esterni senza rompersi. L'interazione estende il perimetro dell'impresa oltre i suoi confini formali, includendo clienti e fornitori come partecipanti attivi nella creazione del valore. Un'impresa che ha integrazione senza flessibilità è efficiente ma fragile — funziona bene finché il mercato non cambia. Una che ha flessibilità senza integrazione è reattiva ma caotica — si adatta ma senza coordinazione. Una che ha entrambe ma non interazione è ben organizzata internamente ma cieca rispetto a ciò che accade fuori. Le tre insieme descrivono un'organizzazione capace di innovare in modo sostenuto nel tempo.

Capitolo 2: l'Open Innovation e la gestione della conoscenza

Il paradigma tradizionale dell'innovazione

L'innovazione è per le imprese il principale motore per aumentare la loro performance e rafforzare il loro vantaggio competitivo. Innovare è necessario per le imprese per non rimanere nella zona di comfort organizzativa e fallire.

Il paradigma "tradizionale" dell'innovazione sostiene che le aziende che innovano debbano essere:

- dotate di una funzione R&S, designata alla creazione di nuovi prodotti ed opportunità per l'azienda.
- ben confinate, per la protezione delle idee ed invenzioni, rispetto l'ambiente operativo.



Open Innovation

Negli ultimi anni l'innovazione si caratterizza per una convergenza sempre maggiore tra gli ambiti scientifici e tecnologici e dalla velocità del cambiamento tecnologico che comporta l'insorgenza di imitatori e competitors pronti ad erodere velocemente il vantaggio competitivo.

Innovazione tradizionale era caratterizzata da trasferimenti "Scienza → Tecnologia" in momenti distinti, sequenziali (ed eventuali)

Innovazione aperta è caratterizzata da scoperte scientifiche ed applicazioni tecnologiche contestuali e necessarie



In questo scenario le imprese stanno ricorrendo sempre di più all'approccio dell'innovazione aperta, l'Open Innovation (OI)

L'open innovation è un paradigma che afferma che le imprese possono e devono fare ricorso ad idee esterne, come a quelle interne, ed accedere con percorsi interni ed esterni ai mercati, se vogliono progredire nelle loro competenze tecnologiche.

La diffusione dell'OI è stata favorita dalla nascita di un ecosistema che ha incentivato lo sviluppo di prodotti e la collaborazione di soggetti grazie alla presenza di piattaforme digitali dedicate.

L'OI è stata accelerata dall'evoluzione tecnologica, i prodotti hanno visto ridurre il proprio ciclo di vita e si è giunti

1. all'insorgenza di un paradosso tecnologico
2. di una necessità di difendersi dai competitor contemporaneamente collaborando con loro.

1. *Paradosso tecnologico*

A causa della competizione più intensa e globale e del progresso tecnologico, i cicli di vita dei prodotti si sono ridotti, costringendo le aziende a innovare più rapidamente. Le imprese sono così costrette ad investire in R&S per prodotti sfruttabili in una finestra ridotta perché, per la velocità del cambiamento tecnologico, i tempi per sfruttare le innovazioni si riducono. L'innovazione è inoltre diventata più costosa e più rischiosa per via dell'intensificarsi della concorrenza nel campo della R&S, aumentando i costi dell'innovazione del modello chiuso.

2. *Difendersi e collaborare con i competitors*

La necessità di difendersi da imitatori e competitors ha rivelato l'insufficienza delle sole competenze e conoscenze detenute all'interno dell'impresa ma è diventato fondamentale interagire e collaborare stabilmente con più soggetti dotati di competenze scientifiche e tecnologiche complesse e sofisticate. La collaborazione è facilitata sia dagli strumenti di finanza sia dagli strumenti di protezione degli asset di proprietà intellettuale (diventati beni da valorizzare e che collaborano alla generazione dei profitti).

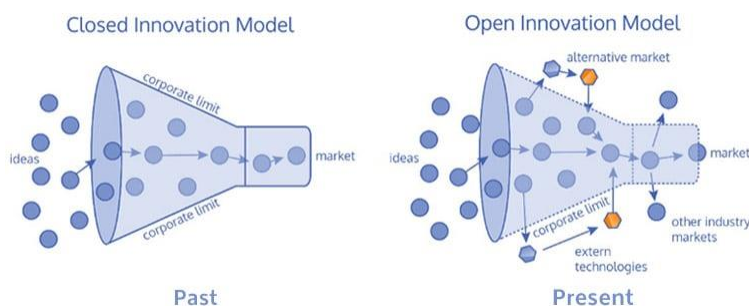
Differenze con l'innovazione tradizionale

Differentemente dall'innovazione tradizionale, basata su una impostazione prevalentemente difensiva e sull'integrazione verticale del processo innovativo, l'innovazione aperta è un framework che si basa sull'idea che un'azienda possa

creare valore attraverso un percorso strategico di apertura e di collaborazione nei confronti dell'ambiente competitivo, piuttosto che di difesa. Il modello dell'innovazione aperta rimuove i confini presenti nel paradigma

tradizionale: il processo innovativo viene alimentato anche grazie a stimoli esterni, le idee sviluppate internamente possono trovare una strada all'esterno dell'azienda e quelle sviluppate esternamente possono prendere parte del processo innovativo interno.

L'innovazione aperta aumenta il margine di profitto perché le imprese possono entrare in mercati diversi dal loro core business attraverso il licensing-out (cessione all'esterno di tecnologie e brevetti) o la costituzione di spin off (altre imprese sviluppano un'innovazione grazie al brevetto e l'impresa riceve delle royalties). L'innovazione aperta permette anche di ridurre i costi di R&S velocizzando le occasioni di scambio di tecnologie già presenti all'esterno; acquisendo le idee dall'esterno si risparmia il tempo per svilupparle.



La maggior parte delle imprese si trovano in una posizione ibrida tra innovazione chiusa e innovazione aperta, questo anche per il fatto che non è sempre ottimale raggiungere il massimo grado di apertura. Per essere competitive le organizzazioni dovrebbero però avere dei momenti di apertura attraverso tre processi base suggeriti dal paradigma dell'open innovation:

- **Inbound open innovation** = flussi di conoscenza/innovazione in ingresso da fonti esterne
- **Outbound open innovation** = flussi di conoscenza/innovazione in uscita verso fonti esterne
- **Coupled open innovation** = flussi di conoscenza/innovazione misti, da e verso fonti esterne

Inbound Open Innovation

Attraverso l'Inbound OI, la tecnologia e le conoscenze interne all'azienda vengono associate a tecnologie e conoscenze esterne. L'Inbound Open Innovation si realizza quindi attraverso l'impiego di fonti esterne di innovazione provenienti da fornitori, clienti o università. Si focalizza su cosa le imprese possono acquisire all'esterno per accelerare il processo innovativo grazie alle soluzioni già maturate da altri per problemi che l'impresa affronta per la prima volta: l'innovazione aperta implica proprio che le aziende acquisiscano tecnologia nuova per il loro business, ma non nuova per il mercato. A tal proposito l'impresa viene definita *innovation seeker* in quanto sfrutta le scoperte tecnologiche di altri attori traendone un vantaggio competitivo, ricercando soluzioni innovative esterne da integrare a quelle sviluppate internamente.

Outbound Open Innovation

Consiste nella ricerca di nuovi percorsi di mercato volti a commercializzare le tecnologie non utilizzate dall'impresa a causa di una scarsa aderenza con il business in cui attualmente opera: al posto di affidarsi a percorsi interni per raggiungere il mercato, possono cercare organizzazioni esterne, con modelli di business più adatti per commercializzare una data tecnologia

Con l'Outbound Open Innovation l'impresa si pone come *innovation provider*, alimenta e valorizza lo sviluppo interno di tecnologie e innovazione e trasferisce alle altre imprese le proprie innovazioni. Le imprese che sfruttano l'Outbound Open Innovation lo fanno per vendere le loro scoperte tecnologiche ad imprese che le sfrutteranno per realizzare i prodotti finali. Sono esempi di Outbound gli spin off e la vendita di brevetti.

Coupled Open Innovation

È il processo di creazione di innovazione congiunta derivante dall'unione dei processi di Inbound e Outbound Open Innovation. Le imprese collaborano sotto il punto della ricerca e dello sviluppo sia utilizzando tecnologie esterne per colmare le lacune interne, sia creando prodotti e servizi complementari che possano essere utilizzati esternamente.

In sintesi:

Innovazione tradizionale	Open innovation
• Le persone specializzate lavorano per noi • Per creare profitto dalla R&S dobbiamo essere noi a scoprire, sviluppare, approfittare • Se lo scopriamo noi stessi, saremo i primi ad averlo sul mercato: l'azienda che entra con l'innovazione sul mercato per prima, vince • Se creiamo la maggioranza e le migliori idee nell'industria, vinceremo • Dovremmo controllare la nostra proprietà intellettuale, affinché i nostri concorrenti non possano trarre profitto dalle nostre idee	• Non tutte le persone specializzate lavorano per noi. È necessario lavorare con le persone presenti sia all'interno che all'esterno dell'azienda • La R&S esterna può creare valore significativo: la ricerca interna è necessaria per sviluppare alcune porzioni di quel valore • Non dobbiamo creare l'idea per poterne approfittare: creare un business model migliore è meglio che entrare per primi sul mercato • Se facciamo il miglior uso di idee esterne ed interne, vinceremo • Dovremmo approfittare dell'uso che gli altri possono fare della nostra proprietà intellettuale, e dovremmo comprare la loro ogni qualvolta può migliorare il nostro business model

I ritorni da una strategia di Open Innovation

Il processo di introduzione dell'innovazione aperta all'interno di un'organizzazione è spesso dovuto alla figura dell'Open Innovation Champion, il quale protegge le fasi iniziali e più critiche del processo di trasformazione e di apertura e col passare del tempo serve a dimostrare agli stakeholders i risultati introdotti dal cambiamento strategico.

Gli effetti dell'implementazione di una strategia di innovazione aperta sono però di difficile misurazione per via di diversi fattori.

Una ragione è il modo informale e non strutturata in cui avviene il passaggio da sistema chiuso a sistema aperto, rendendo difficile identificare il momento iniziale e il momento finale del percorso seguito. Questo ostacolo può essere superato attraverso la costituzione di un'unità operativa e la formalizzazione di una posizione dirigenziale chiamata a gestire il processo.

L'altro principale ostacolo alla misurazione dei risultati conseguiti è la difficoltà di calcolare il costo-opportunità di una strategia di apertura per l'elevato numero di funzioni aziendali ad essere coinvolte in essa. Una soluzione potrebbe essere quella di analizzare i risultati delle singole iniziative quali il crowdsourcing o le operazioni di Corporate Venture Capital, ciò però non consentirebbe di avere una visione d'insieme.

Le dimensioni chiave dell'Open Innovation

Le principali dimensioni sulle quali impatta l'innovazione aperta sono:

1. i modelli di business
2. le persone
3. gli utilizzatori
4. la proprietà intellettuale

1. I modelli di Business

Il modello di business è il sistema di processi e di attività attraverso il quale un'azienda crea e acquisisce valore, fornendo prodotti e servizi ai clienti e aumentando i profitti e la quota di mercato. Le funzioni principali di un modello di business sono quelle di creare valore all'interno della catena del valore e di catturarne per l'organizzazione stessa.

È possibile classificare un modello di business secondo 5 elementi:

- Value proposition: rappresentazione del valore creato per gli utenti
- Segmento di mercato: gli utenti a cui la tecnologia o l'innovazione è utile, compresi i canali con cui le aziende distribuiscono il valore creato.
- Meccanismo di generazione dei ricavi, della struttura dei costi e dei margini di profitto: processo di scambio di denaro rispetto ad un servizio o prodotto
- Struttura della catena del valore dell'azienda
- Strategia competitiva con la quale l'impresa crea e trae vantaggio sui competitors

La capacità di innovare il modello di business è uno dei pilastri dell'OI ed innovarlo è necessario per accedervi (open innovation entry) e usare una serie di pratiche associate all'innovazione aperta come il crowdsourcing, l'acquisizione della tecnologia esterna, la formazione di joint venture e la concessione di licenze. I modelli di business aperti migliorano anche lo sfruttamento delle conoscenze interne oltre che concedere l'accesso e l'utilizzo delle conoscenze esterne.

Il modello di business è incentrato sull'interazione di due gruppi di attori principali:

- Seeker → coloro che sono alla ricerca di soluzioni per un determinato problema e fanno ricorso indirettamente agli innovatori e scienziati senza assumere personale specializzato
- Solver → coloro che risolvono il problema, i risolutori

Catena del valore di Porter

La catena del valore di Porter rappresenta sinteticamente il processo di creazione del valore di ciascuna impresa attraverso le attività primarie (logistica in entrata, produzione, logistica in uscita, marketing e vendite, servizi) e le attività di supporto (risorse umane, approvvigionamenti, ecc...) mediante le quali l'impresa agisce come entità autonoma in concorrenza con le altre organizzazioni. La catena di Porter riflette il modello dell'innovazione tradizionale, l'innovazione aperta può essere osservato con una diversa catena del valore. Lo schema mette al centro i processi chiave (input, produzione, output) e considera altri blocchi complementari non contemplate dal modello di Porter (il contributo dei clienti, le strategie di innovazione aperta inbound/outbound/coupled e il ruolo della piattaforma nel modello di business).

La piattaforma

Una piattaforma è uno strumento che crea valore facilitando gli scambi tra due o più gruppi indipendenti sfruttando e creando reti di utenti e risorse di grandi dimensioni e scalabili a cui è possibile accedere su richiesta.

Nell'ambito dell'OI innovation la piattaforma è un ambiente virtuale che favorisce la creazione dell'innovazione, facilitando l'interazione delle persone (domanda e offerta). Le piattaforme più utilizzate

nell'OI sono le piattaforme di produzione, che generano gran parte del valore co-creando prodotti e servizi con altre società o attori dell'ecosistema. Il valore di una piattaforma non si basa sulla sua qualità e sulle sue caratteristiche, ma è funzione della massa critica, ossia la quantità di persone che la utilizza.

Una piattaforma è costituita da diversi elementi:

- Owner: soggetto che gestisce gli attributi del sistema per creare specifici output.
- Organizer: soggetto interessato all'outcome innovativo e cerca soluzioni, può essere un'azienda o un individuo.
- Tempistiche di accesso e utilizzo della piattaforma: il periodo temporale in cui la piattaforma è attiva e quindi a durata del progetto innovativo (runtime) che può essere limitata o illimitata.
- Argomento generale o specifico della piattaforma: contenuto scientifico, tecnico culturale a cui si collega la finalità di utilizzo della piattaforma.
- Grado di definizione dell'output: livello di elaborazione finale dell'outcome innovativo (idea, prototipo o prodotti definitivi)
- Motivazione a partecipare: motivi monetari e remunerazioni intangibili come la passione (piacere intrinseco, socializzazione o il sentirsi appagati partecipando ad una causa) e la gloria (riconoscimento da parte di altri).
- Valutazione: collegata al tipo di progetto e all'output connesso all'uso della piattaforma

2. Le persone

Le persone giocano un ruolo fondamentale nel facilitare i flussi di trasferimento della conoscenza, affrontando un percorso di cambiamento sia delle loro competenze che del loro approccio al lavoro.

La **Not Invented Here Syndrome** (NIHS) è frequente a seguito dell'introduzione di modelli innovativi aperti: un individuo o un gruppo presume di conoscere tutto nel proprio campo e risulta avverso alle nuove idee. La NIHS è un meccanismo di difesa dello status quo, della persona, dei valori individuali e della propria identità. La NIHS è spiegata anche da atteggiamenti orientati all'innovazione in house, che garantiscono al lavoratore outcome monetari, intangibili e di status.

C'è quindi un pregiudizio nei confronti della conoscenza (idee o tecnologie) che deriva da una fonte o da un contesto considerato "esterno" dal punto di vista del singolo o dell'organizzazione, sia nel campo disciplinare che nello «spazio geografico».

- Campo disciplinare: uno sviluppatore informatico che si interfaccia con un membro del team con un background economico
- Spazio geografico:
 - Intra o inter organizzativo, come un collega di un altro dipartimento che suggerisce un'idea (intra-organizzativo) o come un fornitore di tecnologia esterna che offre una soluzione tecnica, o un cliente che suggerisce una soluzione ad un problema (inter-organizzativo);
 - Di spazio geografico in senso stretto: presenza o distanza geografica nelle attività lavorative

Le ragioni per non voler utilizzare il lavoro di altri sono molteplici, ma possono includere:

- mancanza di comprensione del lavoro «esterno»

- riluttanza a riconoscere o valutare positivamente il lavoro degli altri
- motivi di difesa del proprio ruolo.

In quanto fenomeno sociale, questa tendenza può manifestarsi come una riluttanza ad adottare un'idea o un prodotto perché proviene da un'altra cultura. Il termine è usato in senso peggiorativo. La predisposizione opposta è talvolta chiamata "orgogliosamente inventata altrove" (PFE) o "inventata altrove".

Nel processo di implementazione dell'innovazione aperta è fondamentale la gestione delle risorse umane perché nelle di scambi con le aziende partner vengono coinvolti anche il personale tecnico e i manager.

3. Utilizzatori

Il processo dell'innovazione aperta ha comportato un'innovazione a più livelli facendo assumere rilevanza al ruolo degli utenti innovatori, che utilizzano l'innovazione e forniscono contributi alle imprese. Si parla a tal proposito del fenomeno del crowdsourcing che riguarda lo sviluppo di un'idea grazie alle competenze di una community di persone, generalmente parte di una piattaforma digitale. Nei casi più estremi emerge il concetto di user innovation, il cliente finale che entra nel processo innovativo utilizzando la sua conoscenza a supporto dell'innovazione.

Crowdsourcing

Il **crowdsourcing** è un processo che sfrutta l'intermediazione tecnologica per raccogliere ed utilizzare risorse (prevalentemente conoscenze e know-how), all'esterno dell'organizzazione.

È quindi un'attività online in cui una persona, istituzione, organizzazione (a scopo di lucro o non) propone ad un gruppo di individui, mediante un annuncio aperto, la realizzazione libera e volontaria di un compito specifico.

La realizzazione di tale compito, di complessità variabile, e nella quale il gruppo di riferimento deve partecipare apportando lavoro, denaro, conoscenze e/o esperienza, implica sempre un beneficio per le parti coinvolte

- Il crowdsourcer (l'organizzazione) otterrà e utilizzerà a proprio beneficio il contributo offerto, la cui forma dipenderà dal tipo di attività realizzata.
- il "partecipante" (i soggetti della community) otterrà il soddisfacimento di una necessità economica, di riconoscimento sociale, o di autostima

Il crowdsourcer agisce attraverso un meccanismo basato sulla propria autorità assegnando un compito o proponendo una sfida attraverso la piattaforma e definendo le regole e le modalità da seguire per il suo svolgimento. Le attività vengono realizzate all'esterno dell'azienda da parte di community più o meno specializzate. Le attività del crowdsourcing possono essere

- di tipo decisionale, proponendo una scelta tra alternative;
- di tipo creativo richiedendo un contributo sostanziale alla community, come quello di inviare un progetto, un design, un'idea.

Il crowdsourcing può essere implementato in diverse modalità, facendo riferimento alla seguente matrice:

Processo creativo	Collection	Collaborazione dei partecipanti
Processo decisionale	Scambio formale	Votazione
	Individuale	Collettivo

- Attraverso un processo di collection quando riguarda attività creative che non richiedono l'interdipendenza dei partecipanti (ad esempio i contest);
- In altri casi il processo di creazione è dipendente dalla collaborazione dei partecipanti (Wikipedia);
- Il processo decisionale può essere caratterizzato da decisioni individuali, caratterizzate da azioni di un singolo presenti in mercati dove avviene uno scambio formale;
- da decisioni collaborative (decisioni collettive), attuate in processi che includono una votazione.

4. La proprietà intellettuale

Per proprietà intellettuale si intendono le opere dell'ingegno umano suscettibili di tutela, i diritti relativi a tali opere sono da considerarsi come un asset aziendale di natura immateriale, da tutelare e valorizzare. La proprietà intellettuale rende più sicuro il trasferimento di conoscenza tecnologica.

L'idea può essere protetta da un marchio, da un brevetto, da disegni e modelli o dal diritto d'autore, in alcuni casi le conoscenze potrebbero non possedere i requisiti di brevettabilità e la migliore protezione potrebbe essere la segretezza.

Il ricorso al **segreto aziendale** è lo strumento più efficace per proteggere il know-how, la conoscenza ad esso legato deve essere descrivibile in modo esauriente per essere meritevole di tutela rientrando nella disciplina del segreto industriale.

Le conoscenze possono essere anche sfruttate commercialmente mediante accordi volti a trasferirle a fronte del pagamento di un corrispettivo (contratti di trasferimento o licenza).

Gestire la proprietà intellettuale significa gestire tre tipologie di rischio: tecnologico (funzionamento), di mercato (vendite) e di protezione (copia).

La valorizzazione e la protezione dei risultati della ricerca si incentrano proprio sull'approfondimento di tematiche connesse alla gestione del trasferimento tecnologico e le forme di valorizzazione dei risultati della ricerca e rappresenta un percorso ideale che dalla ricerca porta al mercato, affrontando le tematiche della proprietà intellettuale, le strutture di intermediazione e la creazione di impresa innovativa.

L'importanza della proprietà intellettuale si può riassumere nell'acronimo **RAR**:

- Ritenzione, riferita al trattenimento del vantaggio competitivo.
- Assicurazione del rischio competitivo (proteggendo un'innovazione si riesce ad utilizzarla senza correre il rischio che qualcuno se ne appropri)
- Reputazione dell'impresa (l'innovazione diventa un segno distintivo)

Brevetti

I brevetti hanno come obiettivo la protezione di un risultato inventivo concedendo l'utilizzo della proprietà intellettuale in esclusiva, al fine di sfruttarne il vantaggio competitivo e recuperare nel tempo gli investimenti in ricerca e sviluppo. Il titolare del brevetto ha il diritto esclusivo a produrre, utilizzare, vendere e importare una determinata invenzione per un certo periodo di tempo e può impedire lo svolgimento di tali attività ad altri produttori. Il brevetto è quindi un "contratto" tra l'inventore e la collettività mediante il quale l'inventore rivela la sua invenzione alla collettività e in cambio ne riceve un diritto in esclusiva circa lo sfruttamento commerciale dell'innovazione limitato nel tempo e nello spazio.

I brevetti identificano una superiorità tecnologica dell'impresa che può rafforzare l'immagine di questa; rafforzano il bilancio delle imprese in quanto asset economico; consentono l'apertura di nuovi mercati attraverso la concessione di licenze a terzi e aiutano la divulgazione della conoscenza.

In Italia è possibile ottenere un brevetto

- per invenzione industriale (soluzione tecnica che risolve problematica)
- per modello utilità (maggiore utilità o facilità d'uso di un oggetto esistente grazie alla sua forma).

I requisiti di brevettabilità sono:

- la novità (conoscenza mai divulgata neanche in pubblicazioni scientifiche),
- la non ovvietà,
- l'industrialità (invenzione applicabile industrialmente)
- la liceità (non contrarietà a ordine pubblico e buon costume).

I brevetti per invenzioni sono protetti per 20 anni dalla data di deposito della domanda (con 18 mesi di segretezza), nel territorio in cui la domanda è presentata, salvo invalidità o revoca; la vita economica del brevetto può essere anche inferiore ai 20 anni.

Vantaggi della brevettazione:

- a livello competitivo → contrastare efficacemente le iniziative dei concorrenti detenendo un diritto legale forte ed esigibile
- a livello finanziario → L'esclusività consente di investire e di ottenere ricavi più elevati sul capitale investito
- a livello corporate → Rendere l'invenzione commerciabile (cessione, licenza, royalties)

Privilegio accademico

I brevetti riguardanti le innovazioni accademiche possono essere ceduti, concessi in licenza o essere elemento costitutivo di un'impresa spin-off, richiedendo in quest'ultimo caso anche il coinvolgimento del ricercatore che ha portato avanti l'attività di ricerca.

I docenti universitari e i ricercatori pubblici sono titolari esclusivi dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui sono autori, hanno il diritto di depositare la domanda di brevetto ma devono pagarne i costi per mantenerlo in vita. Per via della poca attitudine al mercato questi soggetti cedono i diritti patrimoniali di sfruttamento al proprio ente che li gestisce tramite i Technology Transfer Office.

Technology Transfer Office

Sono uffici che si pongono come intermediari in grado di approcciarsi sia con la ricerca che con l'industria con l'obiettivo istituzionale di valorizzare in chiave economica i risultati e le competenze della ricerca tecnologica. I TTO si impegnano inoltre a diffondere una cultura imprenditoriale, a sostenere le iniziative di spin off e a potenziare la capacità dell'università di cedere e dare in licenza i brevetti. Le figure specializzate in queste attività sono i Technology Transfer Manager.

Strategia brevettuale

La strategia brevettuale è l'insieme delle scelte di gestione dei brevetti, finalizzate alla creazione di valore economico della proprietà intellettuale. La presenza di un brevetto produce sul mercato un effetto dissuasivo (barriera all'entrata) e un effetto reputazionale (consolidazione dell'organizzazione in ambito tecnologico).

I due punti su cui si fonda ogni strategia brevettuale sono:

- **L'informazione:** la raccolta delle informazioni sui brevetti in circolazione permette di conoscere il mercato attuale e potenziale e di comprendere quale potrebbe essere la vita economica di un determinato prodotto. Le informazioni contenute nelle banche dati consentono inoltre di sapere se una determinata invenzione possiede le basi per essere brevettata.
- **La gestione del portafoglio di brevetti:** avere un numero elevato di brevetti in portafoglio significa sostenere dei costi per mantenerli, è necessario scegliere con criterio i brevetti in relazione ai costi sostenuti per svilupparli e al loro ciclo di vita atteso. La gestione del portafoglio brevetti è condizionata anche dalla possibilità di utilizzo all'esterno (licensing-out) delle tecnologie brevettate e dalla decisione difensiva, ossia il mantenimento del brevetto per impedire alla concorrenza di operare con vantaggio (brevetto di blocco). In molte aziende viene nominata una commissione brevetti responsabile di decidere riguardo al mantenimento di brevetti legati al core business e alla concessione o alla vendita di brevetti non interessanti per l'azienda.

L'importanza strategica dell'asset di proprietà intellettuale è funzionale alla possibilità di sfruttamento di questo. Se la possibilità di sfruttamento è bassa o medio-bassa si procede solitamente con la diffusione al pubblico o con strategie difensive. Al crescere della possibilità di sfruttamento aumenta l'importanza strategica della proprietà intellettuale e questa può essere oggetto di cessione, licenza o oggetto di una spin-off fino a diventare parte integrante del core business aziendale.

Marchi

Il marchio è un segno distintivo composto da segni, parole, disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche. I marchi possono essere denominativi (solo parole), figurativi o di forma. Il marchio deve avere una capacità distintiva e non essere in contrasto all'ordine pubblico o al buon costume. Il marchio può essere protetto sul territorio del paese presso cui è stata depositata la domanda e a partire da questa ha una validità di 10 anni, rinnovabile illimitatamente ogni 10 anni.

Diritto d'autore

Tutela le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla:

- Letteratura
- Musica
- arti figurative
- Architettura
- Teatro/cinematografia

La durata del diritto d'autore è di 70 anni dopo la morte dell'autore.

Caso particolare: il software che "in quanto tale" non è brevettabile ma proteggibile con il diritto d'autore. Il software è brevettato in quanto strumentale al funzionamento ed all'utilizzo di dispositivi industriali o in quanto legato a un fenomeno fisico

Valorizzazione dei diritti nascenti dalle invenzioni

I diritti nascenti dalle invenzioni possono essere alienati e trasmessi attraverso contratti di cessione e di licenza o essere oggetto di conferimento in società per dar vita ad una società spin off.

- **Cessione:** Con la cessione il cedente trasmette al cessionario la facoltà di sfruttamento economico a titolo definitivo dietro il pagamento di un corrispettivo.
- **Licenza:** L'accordo di licenza vede il licenziante mantenere la titolarità dei diritti e concedere al licenziatario il diritto di commercializzare l'invenzione coperta da brevetto o di apporre il marchio protetto sui propri prodotti, a fronte di un corrispettivo (una tantum o royalties con parte fissa e/o variabile) e per un periodo di tempo predefinito. La licenza può essere concessa in esclusiva o meno, a volte con clausole di restrizione territoriale. La concessione di una licenza esclusiva preclude al licenziante elevate opportunità, il quale corre anche il rischio che il licenziatario non riesca a soddisfare tutta la domanda. I contratti di licenza di know-how prevedono spesso servizi di consulenza e formazione e il rispetto della riservatezza delle informazioni da parte del licenziatario.
 - Licensing in: appropriazione di tecnologie dall'esterno brevettate o meno.
 - Licensing out: concessione di brevetti, licenze e know-how che consente di espandere il proprio portafoglio od ottenere ritorni immediati.
 - Cross-licensing: condivisione di brevetti tra più imprese.
- **Start-up:** organizzazione temporanea in cerca di un business model replicabile e scalabile che offre nuovi prodotti o servizi in condizioni di estrema incertezza.
- **Spin-off:** creazione di una nuova entità giuridica, che nasce dalle risorse di una società preesistente, per impegnare il know-how in questa maturato in un nuovo percorso imprenditoriale esterno ai fini dell'azienda madre. Spin-off e Start-up sono simili perché entrambe affrontano una fase iniziale ad alto rischio al fine di trovare un business model innovativo che consenta loro di creare valore. Le spin-off sono caratterizzate dalla presenza di membri accademici e dalla figura dell'imprenditore accademico, spesso operante in un mestiere diverso dal proprio e spinto ad interagire con soggetti imprenditoriali puri. Le spin-off accademiche cercano di diventare target di grandi aziende aventi l'obiettivo di acquisire all'esterno ricerca altamente qualificata, godono delle

elevate competenze scientifiche e tecnologiche ma soffrono l'assenza di competenze commerciali e manageriali.

Trasferimento tecnologico e trasferimento della conoscenza

Il trasferimento tecnologico è il processo attraverso il quale le invenzioni e le tecnologie vengono trasferite ad organizzazioni esterne che diventano responsabili del loro successivo sviluppo e commercializzazione.

Il processo innovativo comprende anche il trasferimento di conoscenza (knowledge transfer), cioè il trasferimento delle skill da parte di un soggetto che le possiede ad un altro. Il Knowledge transfer comprende varie relazioni e meccanismi tra università e industria e può essere formale (trasferimento di brevetti) o informale (pareri, consulenze e valutazioni).

Secondo il modello di trasferimento di conoscenza di Holi, la Knowledge transfer è solo parte di un processo più ampio che parte dalla ricerca e dai suoi risultati e coinvolge vari attori con competenze, finalità e responsabilità diverse.

La conoscenza può essere trasferita

- dalle persone formate dal settore della ricerca che facilitano il contatto e i flussi di conoscenza
- dalla commercializzazione attraverso il trasferimento della proprietà intellettuale.
- dalla cooperazione istituzionale nelle fasi dell'innovazione.

Per mantenere il vantaggio competitivo le aziende devono sviluppare la funzione intellectual asset management (per avere al proprio interno competenze relative al trasferimento tecnologico).

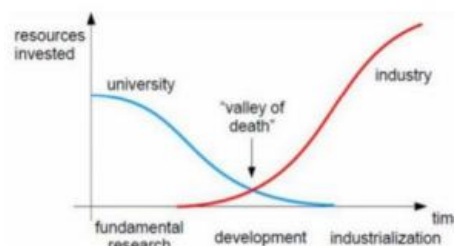
Secondo Gibbons i modi di produzione della conoscenza si sono evoluti negli ultimi anni passando

- da una modalità tradizionale (1), in cui il ricercatore operava secondo modalità stabilite dalla comunità accademica,
- ad una modalità di produzione (2) dove le priorità e le soluzioni sono incoraggiate da soggetti esterni alla comunità scientifica.

Il trasferimento tecnologico in Italia e in Europa

Il trasferimento tecnologico in Italia è un'area critica, in quanto non si riesce a trasformare la buona ricerca in brevetti, che vengono poi trasferiti alle imprese e al mercato; ovvero, questa ricerca non si riesce a trasformare in prodotti e servizi. Le iniziative in materia di R&S sono insufficienti e il costo dei brevetti in Italia è ancora alto, c'è inoltre un sottodimensionamento di strutture e le competenze sono limitate agli aspetti amministrativi e non strategici. Questo paradosso però non è presente solo in ambito italiano ma anche in tutta Europa: l'Europa pur avendo una produzione scientifica comparabile per quantità e qualità con gli U.S.A., possiede scarsa capacità nello sviluppare prodotti e servizi.

Il principale ostacolo ai processi di avanzamento tecnologico e di commercializzazione è il [funding gap](#), ossia la mancanza di fondi di finanziamento. Nella fase iniziale dell'attività di ricerca i fondi da investire sono notevoli e sono sostenuti dagli enti di ricerca, perché le imprese non entreranno mai a finanziare una ricerca che all'inizio è



altamente rischiosa, ma entreranno a finanziare una ricerca solo nel momento in cui c'è la fase dello sviluppo nel quale è possibile intravedere un prototipo, altrimenti si correrebbe un rischio troppo alto. La [valle della morte](#) si origina tra il bisogno di risorse per finanziare lo sviluppo della ricerca e la disponibilità dei fondi per colmare questo bisogno.

Ricerca pubblica

Gli enti di ricerca si incentrano sulla ricerca fondamentale e solitamente si pongono come obiettivo la libera diffusione. La ricerca pubblica fatica a trovare finanziatori esterni agli enti di ricerca che permettano alle idee di diventare soluzioni poiché le imprese puntano alla praticità delle soluzioni in un intervallo di tempo molto ristretto.

Livello di maturità tecnologica (TRL)

Il TRL è una metodologia che permette di valutare il grado di maturità di una tecnologia articolata in 9 livelli:

- i livelli 1 e 2 riguardano la ricerca di base;
- i livelli 3, 4 e 5 rappresentano la fase di proof of concept, la fase più critica del percorso di maturità e che rappresenta la fine per la maggior parte delle innovazioni che non riescono a trovare investimenti per progredire all'esterno degli enti di ricerca.
- I livelli 6 e 7 riguardano la prototipizzazione
- i livelli 8 e 9 la commercializzazione.

Valorizzazione della ricerca pubblica

La valorizzazione della ricerca pubblica avviene principalmente secondo due percorsi:

- il primo, e più naturale per la comunità scientifica è quello **education-oriented** (o classico) finalizzato alla diffusione libera dei risultati della ricerca (attraverso pubblicazioni, convegni,...);
- il secondo **market-oriented** finalizzato alla creazione di valore economico. I meccanismi market-oriented possono portare alla protezione del risultato inventivo attraverso il brevetto, oppure, quando la conoscenza non è brevettabile, questa è ceduta o sfruttata con altre forme.

I percorsi di valorizzazione della ricerca pubblica sono 4 e sono funzione della rilevanza dei diritti di proprietà intellettuale e del coinvolgimento del ricercatore nella ricerca:

- quando la rilevanza dei diritti è bassa in base al coinvolgimento del ricercatore si può optare per la diffusione gratuita o la creazione di imprese spin off o start-up;
- quando i diritti hanno rilevanza elevata si protegge la ricerca attraverso i brevetti e si procede allo spin-off in presenza di alto coinvolgimento dell'inventore.

Rilevanza dei diritti di proprietà intellettuale	ALTA	Protezione brevettuale e licensing	Brevetti e/o spin-off
	BASSA	Diffusione gratuita	Imprese spin-off
		BASSO	ALTO
		Importanza del coinvolgimento dell'inventore nella commercializzazione	

Massive Open Online Course (MOOC)

I MOOC sono dei corsi di formazione che permettono l'apprendimento a distanza, l'apprendimento è uno dei principali strumenti di acquisizione delle conoscenze. I MOOC sono utilizzati anche dalle imprese, formando le persone riducendo i costi.

Il funzionamento dei MOOC prevede l'iscrizione via mail, l'accettazione dei termini di servizio e del codice d'onore (norme di buon comportamento). I MOOC non hanno limitazioni di studenti utilizzatori (Massive), tutti possono parteciparvi (Open), si svolgono su una piattaforma online e coinvolgono la partecipazione attiva. Il modello di business dei MOOC comprende una parte freemium (corsi gratis e certificazioni a pagamento) e una parte premium dedicata ad aziende e università.

Creatività

Amabile individua 3 fattori che contribuiscono alla creatività delle persone:

- L'esperienza può essere prodotta con il tempo,
- la motivazione deve essere favorita e il tempo non aiuta la sua formazione
- la capacità di pensiero creativo è una caratteristica innata delle persone ma può essere impostata.

Avere esperienza in un settore (inteso come avere conoscenza di questo) permette di comprendere la rilevanza e la fattibilità di ciò che si sta facendo. La motivazione è il carburante per svolgere determinate attività, può essere estrinseca (driver materiali) o intrinseca (driver immateriali).

La creatività presuppone un ragionamento che si allontani dalle procedure, così da non raggiungere i risultati conseguenti al rispetto degli schemi ma risultati imprevedibili.

Capitolo 3: l'innovazione nella sostenibilità

Nell'ultimo decennio è maturata una diffusa consapevolezza che occorra cambiare radicalmente il nostro modello di sviluppo per far sì che la triplice crisi (ambientale, sociale ed economica) che stiamo vivendo non conduca l'umanità ad una situazione di non ritorno.

Bisogna adottare un **modello di sviluppo sostenibile** che permetta di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza alterare la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri e di godere parimenti delle risorse naturali (Bruntland).

L'adozione di un modello di sviluppo sostenibile chiama in causa l'impegno da parte di tutti:

- da parte delle istituzioni, a cui si richiede la capacità di agire sinergicamente a livello internazionale,
- da parte dei cittadini-consumatori, a cui si richiede un comportamento responsabile e una partecipazione attiva in termine di scelte consapevoli,
- da parte delle imprese, a cui si richiede di essere protagoniste della transizione verso il nuovo modello.

In questo contesto di trasformazione assume importanza la quarta rivoluzione industriale che, grazie alla digitalizzazione e alla dematerializzazione che comporta, sta sempre più diventando uno strumento per perseguire il cambiamento del modello di sviluppo e dei comportamenti dei diversi attori, cittadini e imprese in primo luogo.

L'importanza della sostenibilità e l'emergente ruolo delle imprese

L'attenzione nei confronti del tema della sostenibilità è maturata negli ultimi cinquant'anni: all'inizio degli **anni '60/'70** emergono le prime preoccupazioni legate all'inquinamento e alle altre conseguenze negative del modello di sviluppo fino ad allora praticato.

La **Conferenza dell'ONU a Stoccolma nel 1972** rappresenta un primo momento durante il quale le istituzioni prendono consapevolezza dell'insostenibilità del modello di crescita fino ad allora adottato e della necessità di un radicale cambiamento sistemico.

Questi sono gli anni del continuo aggravamento dell'inquinamento e dei gravi incidenti ambientali che hanno ancora più accresciuto nelle istituzioni internazionali la consapevolezza della necessità di adottare un modello di sviluppo sostenibile.

È proprio in questo periodo che **Bruntland** formula la definizione più nota di sviluppo sostenibile: *quel tipo di sviluppo che permette di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza alterare la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri e di godere delle risorse naturali.*

La **Conferenza di Rio del 1992** si proponeva di conciliare crescita economica e sostenibilità ambientale promuovendo la cooperazione internazionale per risolvere i problemi ambientali dell'intero pianeta (clima, biodiversità, deforestazione).

Subito dopo Rio **nel 1992 la Commissione Europea predispose il V programma di azione sull'ambiente**, anch'esso volto all'adozione di un modello di sviluppo sostenibile e nel quale si fa strada la consapevolezza che per un vero cambiamento sia indispensabile il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle imprese, che sono "parte della soluzione" oltre che dei problemi ambientali.

La consapevolezza che occorra adottare un modello di sviluppo più sostenibile e inclusivo e il riconoscimento del ruolo delle imprese in questo processo di transizione portano **nel 2000** alla nascita del **Global Compact**, l'iniziativa a cui partecipano un numero crescente di imprese e organizzazioni, provenienti da tutte le regioni del mondo, che volontariamente decidono di collaborare per una crescita economica più inclusiva e sostenibile. In quest'ottica alle imprese viene richiesto di integrare nelle loro attività e nella loro cultura aziendale dei principi e dei valori legati al rispetto dei diritti umani e del lavoro, alla tutela dell'ambiente e contro la corruzione in ogni sua forma.

Sulla scia di questa iniziativa, nella **Conferenza di Rio del 2012** le imprese hanno avuto un ruolo ancora più cruciale nel dimostrare che si poteva agire collettivamente e concretamente, affiancando le istituzioni, per passare ad un modello di sviluppo più equo, inclusivo e sostenibile, capace di garantire una migliore gestione delle risorse scarse del Pianeta e un benessere più diffuso.

Il Global Compact (2000) e la Conferenza di Rio (2012) hanno aperto la strada alla progettazione nei tre anni successivi dell'Agenda 2030.

Infatti, **nel settembre del 2015**, 193 Paesi membri dell'ONU hanno sottoscritto l'**Agenda 2030** per lo Sviluppo Sostenibile, nella quale sono stati individuati 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile da raggiungere entro il 2030 per garantire un presente e un futuro migliore e più sostenibile al nostro pianeta e alle persone che lo abitano. I 17 Sustainable Development Goals coprono un'ampia gamma di tematiche, da quelle sociali a quelle economiche e ambientali, in coerenza con le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, e rappresentano un programma d'azione condiviso per le persone, il pianeta e la prosperità.

La transizione verso una crescita più sostenibile e il raggiungimento dei 17 obiettivi – che rimane comunque ancora lontano e necessita di un impegno costante – richiede significativi investimenti nel breve periodo e una rivoluzione radicale del sistema finanziario. Per questi motivi, attraverso il recente **Green Deal**, la Commissione Europea si è impegnata ad incrementare l'afflusso di capitali privati verso investimenti più sostenibili, tra cui la transizione verso la decarbonizzazione, l'economia circolare, trasporti e un'agricoltura più sostenibili.

In tutto ciò si ribadisce l'importanza delle imprese e dei consumatori nel processo di transizione verso la sostenibilità e nel perseguimento dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030.

La Green Economy e l'Economia Circolare

Il modello di sviluppo sostenibile è stato da alcuni anni intitolato alla **Green Economy o Green Growth**. Con questi termini si identifica *un'economia capace di migliorare il benessere economico e l'equità sociale, riducendo al contempo i rischi ambientali e tutelando le risorse naturali*.

In un'economia green la crescita del reddito e dell'occupazione sono guidate da investimenti pubblici e privati che riducono l'impatto ambientale, prevengono la perdita di biodiversità e tutelano gli ecosistemi.

L'UNEP e l'OCSE hanno prodotto numerosi documenti e strategie a supporto della green economy. In particolare, oltre ai **contributi positivi in termini di tutela del patrimonio ambientale** e delle scarse risorse naturali, anche **in termini finanziari** è più che evidente il contributo positivo della transizione ad un'economia green. Infatti, l'investimento per passare ad un'economia green è stato stimato pari a 1.300 miliardi di dollari e i benefici derivanti dalla transizione ammontano a ben 12.000 miliardi di dollari.

Tra le principali condizioni per facilitare la transizione si sottolinea l'importanza di un **quadro stabile** in grado di generare fiducia e sicurezza per le imprese e i cittadini, favorendo l'innovazione e gli investimenti per un utilizzo più efficiente delle risorse.

Recentemente la prospettiva della green economy si è arricchita con la visione dell'economia circolare. Il concetto di economia circolare non è così recente come si potrebbe pensare. Il primo a prendere coscienza dell'importanza del rispetto dell'ambiente e della necessità di cambiare le azioni dell'uomo fu **Malthus**, che pose in evidenza il fatto che la popolazione tendesse ad aumentare più rapidamente dei mezzi di sussistenza, il che avrebbe portato ad uno squilibrio tra le risorse disponibili (in particolare quelle alimentari) e la persistente crescita demografica.

Le teorie di Malthus furono fortunatamente smentite dall'innovazione e dal conseguente aumento della produttività: nuove tecnologie nell'agricoltura e nel manifatturiero, nuovi materiali, nuove fonti di energia e una nuova organizzazione del sistema produttivo portarono ad una crescita senza precedenti.

Oltre un secolo più tardi di Malthus, un altro economista di nome **Hotelling** pose l'accento sull'esaurimento delle risorse non rinnovabili.

Finalmente nel 1966 **Kenneth Boulding** anticipa il concetto di economia circolare, rappresentando la Terra come una navicella spaziale dotata di uno stock limitato di risorse.

Due anni dopo un gruppo internazionale di scienziati, economisti e imprenditori si riuniscono a Roma, dando vita al **Club di Roma**, e pubblicano un volume in cui espongono le criticità e i rischi del modello di crescita fino ad allora adottato, promuovendo un'urgente transizione ad un modello più sostenibile.

Un avvicinamento ancora più marcato al tema dell'economia circolare si ha con il contributo di **Stahel**, il quale finalmente propone di allungare il ciclo di vita dei prodotti e di riconsiderare il valore dei rifiuti, favorendo un utilizzo più efficiente delle risorse.

Risale al 2002 la pubblicazione del libro **"Cradle to Cradle"**, uno dei libri più importanti sull'economia circolare, in cui viene definito l'obiettivo dell'economia circolare: *usare in modo razionale le risorse attraverso la creazione di cicli chiusi che ridiano nuova vita ai rifiuti trasformandoli in nuova materia*. La finalità è evitare le emissioni e gli scarti: l'output di un processo diventa l'input di un altro e le risorse vengono utilizzate più e più volte in un sistema a cascata.

Si giunge, infine, ai contributi più recenti della fondazione **Hellen MacArthur** che individua due tipologie di cicli: **i cicli biologici e i cicli tecnici**. I cicli biologici riguardano materiali e sostanze che possono essere reimmessi nell'ambiente senza provocare danni. I cicli tecnici, invece, riguardano materiali e sostanze che,

essendo risorse finite, nella maggior parte dei casi non possono essere reimmessi nell'ambiente senza danneggiarlo, e di conseguenza bisogna trovare il modo di rivalorizzarli.

L'economia circolare è un'economia in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse viene mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di scarti e rifiuti è ridotta al minimo.

Come già detto, per raggiungere questa nuova visione è necessario un cambiamento nel modello di produzione e consumo, sintetizzabile nel **ciclo di vita a 7 fasi**.

1. Un modello di produzione orientato alla sostenibilità e alla circolarità comincia dall'**approvvigionamento** delle risorse, selezionando preferenzialmente risorse ed energia rinnovabili o che provengano dal riuso.
2. Nella fase di **design** occorre progettare il prodotto o il servizio in modo tale che sia riciclabile e riutilizzabile dopo il consumo.
3. La fase della **produzione** deve essere orientata al *re-manufacturing*, una pratica finalizzata a recuperare prodotti usati e a riconvertirli in prodotti nuovi da introdurre sul mercato.
4. Nella fase della **distribuzione** la logistica deve essere organizzata in modo efficiente e favorendo la *reverse logistics*. Quest'ultima è finalizzata a riattribuire valore al prodotto che ha esaurito il suo ciclo di vita, riconducendolo attraverso la catena di distribuzione al produttore originario.
5. Nella fase del **consumo** assume rilevanza il consumatore, che è chiamato ad essere consapevole e responsabile, riducendo il consumo di risorse a parità di benessere percepito.
6. Nella fase della **raccolta** è indispensabile distinguere tre le risorse riutilizzabili e i rifiuti differenziati: le risorse riutilizzabili non devono assumere la natura del rifiuto ma devono essere recuperate e reimmesse nel mercato; i rifiuti differenziati devono essere separati in modo opportuno per favorirne il riciclaggio.
7. Infine, la fase del **riciclaggio** è finalizzata a dare nuovo valore ai rifiuti, facendo sì che l'output di un processo diventi l'input di un altro, riducendo al minimo le emissioni e gli sprechi.

In un rapporto della Ellen MacArthur Foundation sono stati analizzati i benefici che l'adozione dell'economia circolare potrebbe comportare in un orizzonte temporale che arriva fino al 2030.

Nella sola Unione Europea, oltre ai benefici legati alla riduzione dell'inquinamento e all'impatto benefico sulla salute, si risparmierebbero circa 1.8 trilioni di euro in termini di costi di materie prime. Si innescava così un **circolo virtuoso**. Questa riduzione dei costi delle materie prime, unita al più efficiente uso delle risorse, determina una riduzione dei costi di produzione. Aumenta così la retribuzione del lavoro e, di conseguenza, la domanda e il prodotto interno lordo (in termini quantitativi, il PIL aumenterebbe dell'11% al 2030). Questo circolo virtuoso porterebbe poi ad una maggiore disponibilità di posti di lavoro con un conseguente impatto positivo sull'occupazione, senza contare che gli investimenti in ricerca e sviluppo garantirebbero un progresso più veloce.

Questo circolo virtuoso deve essere considerato nell'ambito dell'Industria 4.0.

Infatti, le imprese sono chiamate a pensare a soluzioni tecnologiche intrinsecamente più sostenibili grazie alle quali diventa possibile ottimizzare il consumo di risorse, ridurre gli sprechi e gli scarti generati dal

processo produttivo, gestire il magazzino in modo più efficiente, collegando produzione, approvvigionamento e distribuzione.

Il ruolo delle imprese e dei cittadini-consumatori nell'ambito della green economy e della circolarità è diventato sempre più importante perché sono riconosciuti non solo come parte del problema, ma anche e soprattutto come componenti fondamentali della soluzione e del percorso di transizione che conduce ad uno sviluppo più sostenibile.

La rilevanza dell'equità e lo shared value di Porter

La sostenibilità non si esaurisce con le tematiche ambientali ma si connette anche alla necessità di una maggiore equità dello sviluppo. La stretta connessione tra sviluppo economico, sociale ed ambientale è ben espressa nel concetto di **valore condiviso di Porter**.

Porter parte dal presupposto che le imprese e la società sono tra loro fortemente interconnesse. Questa interdipendenza implica che le decisioni di business dell'impresa e le politiche sociali ed ambientali devono seguire il principio del valore condiviso, ricercando beneficio per entrambi, in una logica "win-win".

L'impresa non solo preleva valore a monte del processo produttivo dall'ambiente circostante ma genera anche valore aggiunto rispetto a quello ricavato dal contesto, condividendolo. Il concetto di valore condiviso è definibile come *un insieme di politiche e di pratiche operative che rafforzano la competitività dell'impresa, migliorando però allo stesso tempo le condizioni economiche e sociali della comunità in cui opera*.

Prima dell'introduzione di questo concetto, infatti, le imprese hanno creato valore solo in una prospettiva di business e di massimizzazione del profitto nel breve periodo, che generava occupazione, salari, acquisti e investimenti, mentre i problemi sociali ed ambientali venivano considerati come aspetti periferici. Per molto tempo le imprese hanno tratto il loro successo a spese della collettività e per questo sono state considerate come causa principale dei problemi sociali, ambientali ed economici. È diventato però essenziale cambiare prospettiva, anche per le pressioni che gli stakeholders manifestano sempre più chiaramente. La prospettiva del valore condiviso riconosce che i bisogni e le necessità della società non possono più essere ignorati dalle imprese sia perché rappresentano delle potenziali opportunità di business sia perché il malfunzionamento del contesto sociale ed ambientale crea costi ed inefficienze anche e soprattutto per l'impresa stessa.

Attenzione, però: il concetto di valore condiviso non fa riferimento a pratiche filantropiche o di beneficenza, in quanto non si tratta di redistribuire del valore già creato, ma di incrementare il valore totale generato congiuntamente da impresa e società, a beneficio di entrambe.

Qualità, certificazione e standard

Qualità e ambiente, ma anche sicurezza sul lavoro, energia rinnovabile e responsabilità sociale sono alcune delle parole chiave che le imprese orientate alla sostenibilità dovrebbero considerare ed incorporare nella propria cultura aziendale.

In particolare, **qualità è innanzitutto idoneità all'uso finale**, ovvero la corrispondenza tra le caratteristiche del prodotto/servizio e le aspettative (anche sociali ed ambientali) del cliente.

Negli ultimi vent'anni al concetto di qualità si è andata progressivamente ad affiancare la prospettiva della sostenibilità. Il management della sostenibilità diventa allora una prosecuzione ed un'estensione del management della qualità. Il concetto di qualità si estende, diventando **Total Quality Environmental Management** o, più in generale, **Corporate Sustainability**.

L'obiettivo della qualità-sostenibilità non riguarda solo il ciclo produttivo (dalla fase di progettazione o design fino al lancio del prodotto, passando per l'ingegnerizzazione del prodotto e del processo) ma si estende anche alle relazioni strategiche con i fornitori e con i distributori e alle relazioni con i clienti al fine di soddisfarne i bisogni in una prospettiva di lungo periodo.

Ma cos'è la qualità totale? Si potrebbe definire come la capacità dell'impresa di garantire un'**elevata qualità complessiva delle proprie prestazioni**. È un concetto che va ben oltre la qualità del prodotto, ma si estende alla qualità della progettazione, degli approvvigionamenti, delle attività produttive, della distribuzione, del rapporto con il cliente, includendo sempre il tema della sostenibilità **in un'ottica di integrazione** che coinvolge diverse dimensioni: l'ambiente, i temi sociali, la sicurezza sul lavoro. In questo contesto è fondamentale il contributo sinergico fornito dai fornitori, dai lavoratori e dai clienti al miglioramento delle prestazioni dell'impresa.

La rilettura in chiave attuale della qualità si lega direttamente alla personalizzazione delle relazioni con la clientela, alla flessibilità e alla capacità di adattarsi alla varietà e variabilità del mercato, all'uso integrato di risorse umane e tecnologiche e alla costruzione di rapporti collaborativi con i fornitori e i distributori.

Per l'impresa operare in qualità significa anche documentare e misurare in modo rigoroso le proprie prestazioni (*accountability*) e **comunicare all'esterno i propri risultati** attraverso appositi documenti (dichiarazioni ambientali, dichiarazioni non finanziarie, bilanci di sostenibilità).

In questo contesto assume importanza il **sistema della certificazione**: un terzo indipendente, opportunamente accreditato e controllato nel suo operato, effettua tutte le verifiche necessarie per "certificare", appunto, che l'impresa rispetti i requisiti della qualità.

Per poter semplificare questa attività di verifica sono stati stabiliti degli **standard** che sintetizzano i requisiti di qualità o ambientali che l'impresa deve rispettare per ottenere la certificazione.

In tema di gestione ambientale, i principali standard sono rappresentati da EMAS e dall'ISO 14001.

In particolare, l'**EMAS** è uno strumento volontario creato dalla Comunità europea al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali.

L'organizzazione che soddisfa i requisiti del Regolamento viene iscritta in un apposito registro europeo e può rendere pubblico questo risultato attraverso la dichiarazione ambientale.

L'**ISO 14001**, più diffusa rispetto all'EMAS, è una norma di natura privatistica che permette alle organizzazioni che volontariamente la adottano di sottoporsi alla verifica da parte di un certificatore indipendente e accreditato che rilascia la certificazione ambientale.

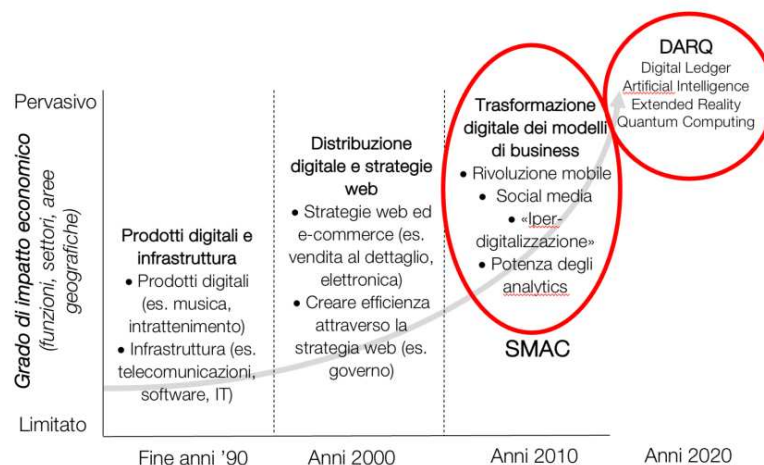
Capitolo 4: l'innovazione nella trasformazione digitale

Trasformazione digitale

La trasformazione digitale è il complesso di cambiamenti sociali e organizzativi resi possibili dalle nuove tecnologie digitali, che hanno aumentato la possibilità di elaborare, comunicare e memorizzare le informazioni, riducendone al contempo i costi. In una prospettiva di business la trasformazione digitale può essere definita come un cambiamento fondamentale nel modo in cui le aziende generano valore attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali e delle relative modalità di lavoro che tali tecnologie rendono disponibili. L'impatto delle nuove tecnologie non è solo tecnico ma ha toccato interi settori ridisegnando il modo di produrre e il modo di vivere.

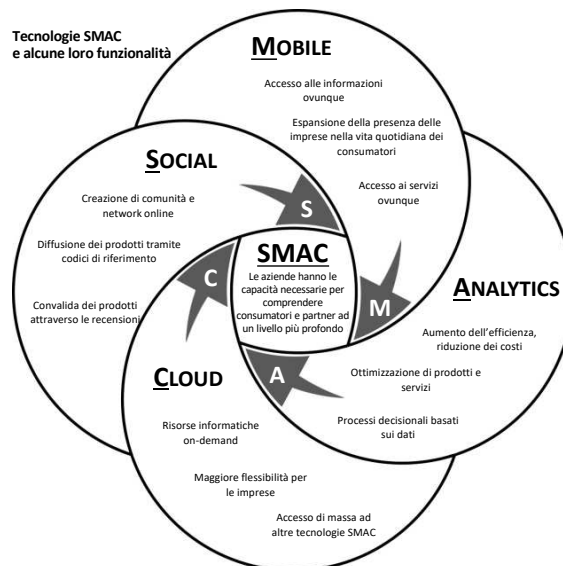
L'integrazione delle tecnologie digitali deve avvenire in tutte le aree di business, comportando un cambiamento radicale nel modo in cui operano le aziende: la trasformazione digitale entra e cambia tutto, ogni aspetto.

- La trasformazione digitale inizia nella fine degli anni '90 a livello di prodotti digitali (musica e intrattenimento) e di infrastrutture digitali (telecomunicazioni e software);
- negli anni 2000 si fa strada l'e-commerce e inizia a crearsi efficienza attraverso la strategia web
- A partire dal 2010 la trasformazione digitale ha accelerato andando ad impattare su un numero sempre crescente di applicazioni e settori economici (SMAC)
- Nel 2020 si è poi sviluppata una nuova generazione di tecnologie abbreviate come DARQ



Prima ondata (SMAC)

La trasformazione digitale si impone in maniera importante, con la sua prima ondata, a partire dal 2010 con l'introduzione di 4 tecnologie sintetizzabili nell'acronimo SMAC (Social, Mobile, Analytics, Cloud).

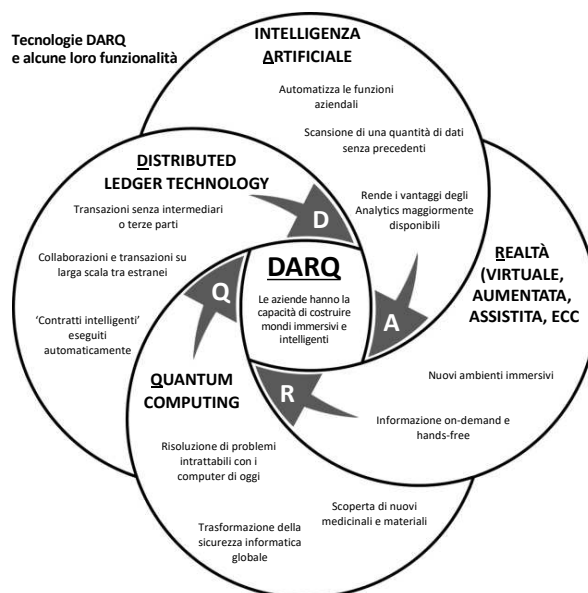


- **Social media** sono quell'insieme di tecnologie di strumenti che consentono la creazione e lo scambio di contenuti tra gli utenti (Siti interattivi, blog, piattaforme di condivisione di contenuti). Rappresentano un radicale cambiamento nel modo in cui le informazioni vengono condivise:
 - Modello tradizionale di broadcasting il messaggio è monodirezionale = da uno a molti (l'utente cerca informazioni)
 - Social media il messaggio è a due vie con un'interazione tra chi pubblica e chi legge e commenta. (l'utente genera e valuta contenuti)
- **Mobile Technology** è la tecnologia utilizzata per la comunicazione cellulare. Negli ultimi anni si è evoluta rapidamente passando dal semplice cerca persone ad una tecnologia che consente il pieno collegamento ad internet. Questo passaggio è molto importante perché in tal modo la tecnologia mobile rende possibile l'accesso a internet e ai social media e ne rende fruibili i contenuti senza essere vincolati ad un PC collegato da casa e dall'ufficio, cambiando il modo in cui le persone comunicano, lavorano e comprano.
- **Advanced Analytics** sono strumenti e tecnologie di analisi dei dati volte a scoprire correlazioni, fare previsioni o sviluppare raccomandazioni. Permettono di gestire la crescente mole di dati resi disponibili dalle tecnologie digitali, i cosiddetti Big Data che sono di una quantità talmente elevata, sia in termini di volume che di varietà e velocità, che un tradizionale database non è in grado di elaborare.
- **Cloud Computing** è una tecnologia che grazie ad un'architettura distribuita di server e a connessioni internet, rende fruibile su richiesta una grande capacità di elaborazione, trasmissione e archiviazione dei dati. Il Cloud Computing permette dunque ad apparecchiature che hanno una limitata capacità di elaborazione e archiviazione di dialogare in maniera efficace. La caratteristica principale del cloud computing consiste nel fornire un accesso sostenibile a dati, applicazioni e infrastrutture hardware grazie alla possibilità di usare le risorse on demand ed in assenza di costi fissi iniziali.

Alcuni analisti identificano una quinta tecnologia: l'Internet of Things (IoT), ossia la sensoristica distribuita e connessa ad Internet.

Seconda ondata (DARQ)

La seconda ondata della trasformazione digitale è sintetizzabile nell'acronimo DARQ (Distributed Ledger Technology, Artificial Intelligence, Realtà virtuale, Quantum Computing).



- **Distributed Ledger Technology** si basa su un registro distribuito dove tutti i nodi di una rete possiedono la medesima copia di un registro la quale può essere letta e modificata in modo indipendente dai singoli nodi, ciascuna transazione avviene in modo da chiudersi in una stringa in cui viene sintetizzato il contenuto di quella pagina del registro. L'allineamento dei registri avviene attraverso la crittografia, con essa ogni modifica al registro viene chiesta da un partecipante al network con una sua firma crittografata e grazie ad algoritmi di consenso gli altri partecipanti validano la modifica. Se qualcuno della comunità entra e manomette qualcosa, si rompe la catena e quindi la manomissione è subito evidente. È un meccanismo zero trust, non si ha bisogno di credere agli altri in quanto il meccanismo permette di avere garanzia che le transazioni inserite e che la comunità ha approvato non siano manomesse. Attraverso questi meccanismi si ha l'allineamento del registro anche in mancanza di un'autorità centrale che supervisiona tutte le modifiche apportate al registro. Es. Blockchain hanno un registro strutturato come una catena di blocchi contenenti più transazioni e i blocchi sono tra loro concatenati tramite crittografia.
- **Intelligenza Artificiale** è riconducibile ad un insieme di tecnologie che svolgono funzioni cognitive simile a quelle umane. Consiste in applicazioni in grado di elaborare previsioni, fornire suggerimenti per i decision maker o prendere decisioni al loro posto permettendo così di migliorare le capacità operative dell'impresa.
- **Extended reality** (realtà estesa, XR) indica le tecnologie in grado di unire e mescolare il mondo fisico e il mondo virtuale. Un esempio di realtà virtuale è la realtà aumentata (AR), una tecnologia in cui le informazioni e gli oggetti virtuali sono sovrapposti al mondo reale, con la finalità di

arricchirlo con dettagli digitali come immagini, animazioni. Un altro esempio è la realtà virtuale che, a differenza della realtà aumentata, è un'esperienza immersiva in cui gli utenti, attraverso periferiche indossabili, sono proiettati in un ambiente digitale simulato.

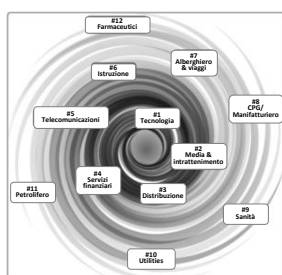
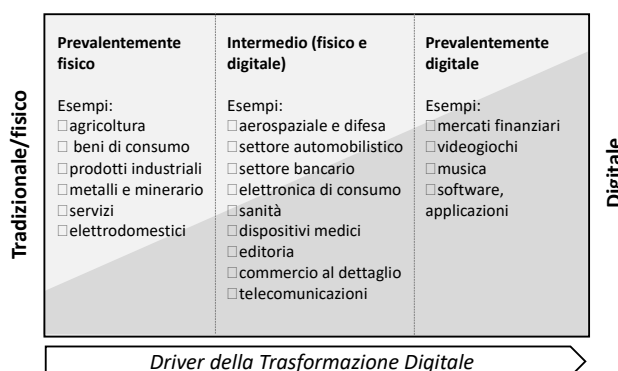
- **Quantum Computing** è un computer il cui processore si basa sulle leggi della meccanica quantistica che permette una elaborazione molto veloce.

La digitalizzazione dei prodotti/servizi

Le potenzialità della trasformazione digitale non sono uguali in tutti i settori dell'economia: alcuni settori sono più facilmente digitalizzabili di altri.

A tal proposito IBM propone 3 categorie diverse di settori:

- Prevalentemente fisico
- Intermedio (fisico e digitale)
- Prevalentemente digitale



Il centro di ricerca IMD-Cisco invece evidenzia il diverso impatto della trasformazione digitale sui diversi settori utilizzando la metafora di un vortice che attira verso il centro tutti i settori, dove i settori più vicini al centro girano con una velocità molto maggiore e quindi per loro la trasformazione digitale è più veloce e pervasiva.

Per valutare quanto i diversi settori sono e saranno impattati dalla trasformazione, il centro IMD-Cisco ha utilizzato 4 indicatori:

- Livello di investimento in tecnologie digitali
- Tempo previsto prima di un impatto dirompente delle tecnologie digitali
- Barriere all'ingresso da affrontare per entrare nel settore e sviluppare nuovi modelli di business
- Impatto che le imprese digitali potranno avere in termini di quota del mercato e livello di minaccia verso le imprese del settore.

Il ruolo di internet

La tecnologia digitale si è potuta sviluppare grazie alla diffusione della tecnologia internet, cioè un protocollo standard, disponibile e utilizzabile gratuitamente, che permette in maniera facile la condivisione delle informazioni. Il protocollo internet si compone di due parti TCP/IP:

- TCP (Trasmission Control Protocol) = gestisce il flusso di informazione tra i due nodi
- IP (Internet Protocol) = fornisce il sistema di indirizzamento dei nodi terminali della rete

Le attività legate ad internet possono essere classificate in quattro livelli:

1. Infrastruttura
2. Tecnologia informatica
3. Nuovo media
4. Nuovo canale di vendita

LIVELLO	ESEMPIO
I – Infrastruttura	Sviluppo della rete fisica e gestione degli accessi
II – Software applicativi	Sviluppo e gestione dei software necessari per offrire servizi sulla rete
III – Contenuti	Attività di informazione, pubblicità e intermediazione attraverso la rete
IV – Commercio	Offerta di beni e di servizi attraverso la rete

La trasformazione digitale e ancor di più internet ha offerto grandi opportunità alle aziende ma ha posto loro anche significative sfide competitive in quanto si è innalzato il livello di competizione all'interno dei diversi settori. Porter evidenzia come internet, rispetto alle altre forze competitive, possa potenzialmente entrare con due prospettive:

1. Leva di efficienza → operare a costo inferiore, aumentando l'efficacia operativa.
2. Sviluppare delle offerte premium → chiedere un prezzo premium (più elevato), raggiungendo un posizionamento strategico unico

Porter ha utilizzato il suo modello basato sulle 5 forze competitive per analizzare queste dinamiche:

- È aumentata la forza competitiva dei clienti perché questi hanno la possibilità di confrontare autonomamente i vari prezzi semplicemente visionando su internet. Questo deriva dalla trasparenza che internet dà, fornendo molte informazioni al cliente.
- È aumentato il potere contrattuale dei fornitori, perché anche loro possono cercare i clienti lontani, aumentando l'ampiezza del loro mercato. Al tempo stesso però il loro potere è diminuito perché i fornitori a loro volta hanno dei loro clienti che, come abbiamo detto nel primo punto, hanno accesso a più elementi informativi.
- Le barriere all'entrata sono diminuite portando un aumento della pressione competitiva, questo perché molti nuovi entranti hanno la possibilità di offrirsi fuori da un mercato locale verso i nuovi clienti.
- Per i prodotti sostitutivi internet ha una grande capacità di evidenziare alternative diverse.
- La rivalità tra concorrenti è aumentata.

Il processo di trasformazione digitale

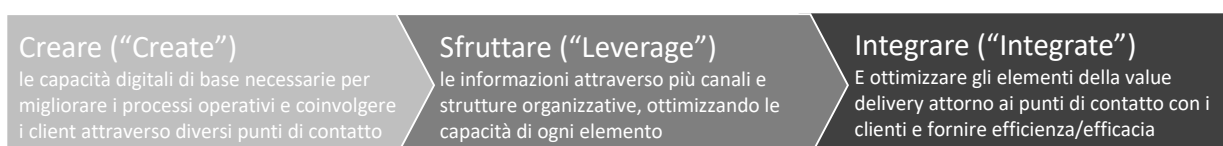
La trasformazione digitale è un percorso che coinvolge l'intera azienda e può svilupparsi secondo due diversi approcci:

- Un percorso incentrato sul ridisegno digitale dei prodotti e dei servizi offerti dall'azienda, concentrandosi sulla value proposition → **WHAT = cosa l'impresa offre**
- Un percorso incentrato sul ridisegno digitale dei processi operativi, ridefinendo il modello operativo → **HOW = come l'azienda lavora.**

HOW (ridefinire il processo operativo)

La ridefinizione del modello operativo si sviluppa in tre fasi: la creazione lo sfruttamento e l'integrazione di capacità digitali.

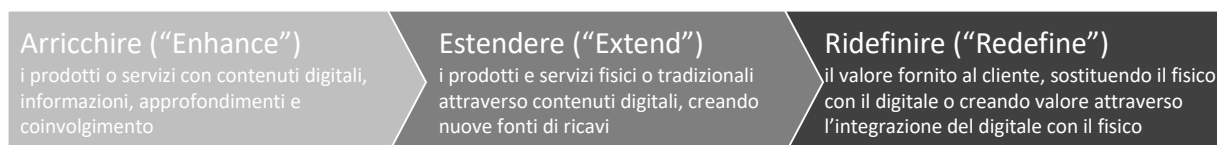
1. **CREARE** → consiste nella creazione di capacità digitali di base che sappiano rendere più efficienti i processi operativi e più efficaci i rapporti con i clienti
2. **SFRUTTARE** → è lo sfruttamento delle capacità digitali su più canali e più strutture organizzative con un effetto leva che permette di riutilizzare le competenze acquisite e le applicazioni sviluppate ad un costo vicino allo zero.
3. **INTEGRARE** → L'integrazione delle capacità digitali in una vera e propria architettura digitale in grado di gestire processi commerciali e operativi in maniera unitaria.



WHAT (riconfigurare la proposta di valore del cliente)

La riconfigurazione della value proposition del cliente avviene in tre fasi: l'arricchimento, l'estensione e la ridefinizione dell'offerta di prodotti/servizi:

1. **ARRICCHIRE** → è l'arricchimento del prodotto servizio con contenuti digitali così da permettere al consumatore di conoscerne più approfonditamente caratteristiche e potenzialità
2. **ESTENDERE** → l'estensione del prodotto/servizio con contenuti digitali che generino ricavi aggiuntivi.
3. **RIDEFINIRE** → La vera e propria ridefinizione del prodotto/servizio. In questa fase le funzionalità digitali vengono inserite all'interno di un pacchetto di offerta integrata che supera le precedenti barriere tra i prodotti e i servizi fisici e le funzionalità digitali che li arricchiscono; si ha così l'integrazione del digitale con il fisico.



Il percorso più utilizzato e visibile è quello relativo alla value proposition ma la trasformazione digitale piena si ha quando l'azienda riesce a trasformare in chiave digitale sia i prodotti/servizi sia i processi operativi; difficilmente l'impresa riesce ad attuare entrambe le strategie contemporaneamente.

MIT e CapGemini mappano la trasformazione digitale distinguendo tre percorsi di trasformazione digitale: la customer experience (what di IBM), l'operational process (how di IBM) e il business model.

- La digitalizzazione della customer experience si basa
 - sulla comprensione dei consumatori grazie alla raccolta di informazioni,

- sulla crescita dei ricavi attraverso marketing e semplificazioni dei processi commerciali
- sull'integrazione dei punti di contatto con i clienti.
- La digitalizzazione dei **processi operativi** avviene attraverso
 - l'automazione dei processi operativi,
 - la responsabilizzazione e il coinvolgimento dei lavoratori
 - il monitoraggio delle performance.
- La digitalizzazione del **modello di business** avviene
 - digitalizzando il business tradizionale,
 - creando nuovi business digitali
 - digitalizzando i processi decisionali.

In ciascuna di queste attività l'impresa può raggiungere progressivamente diversi gradi di adozione delle tecnologie digitali

- la prima è quella della sostituzione di alcune attività/componenti fisici con attività/componenti virtuali
- la seconda è quella di un'estensione delle attività/prodotti fisici
- la terza è quella del salto in avanti (breakthrough) dove grazie alle nuove tecnologie digitali l'impresa riesce a ripensare in maniera radicale il modo con cui si interfaccia con i suoi clienti o il modo con cui svolge determinate attività.

FOCUS: customer journey

Il customer journey è il viaggio del cliente dal primo momento dell'offerta di un prodotto fino a quando lo acquista. Grazie alla trasformazione digitale l'analisi del cliente può essere fatta in modo molto più dettagliata rispetto al passato quando del cliente si conoscevano solo le informazioni superficiali (sesso, età, residenza). Di fondamentale importanza è la customer experience, ossia un costrutto multidimensionale che si concentra sulle risposte cognitive, emotive, comportamentali, sensoriali e sociali del cliente alle offerte di un'azienda durante l'intero percorso di acquisto del cliente:

- Pre-acquisto: comprende tutti gli aspetti dell'interazione del cliente con il marchio, la categoria e l'ambiente prima di una transazione di acquisto
- Acquisto: copre tutte le interazioni del cliente con il marchio e il suo ambiente durante l'evento di acquisto stesso
- Post-acquisto: comprende le interazioni del cliente con il marchio, utilizzo, consumo, coinvolgimento post-acquisto e richieste di servizio.

All'interno del customer journey, gli studi esistenti suggeriscono che è possibile identificare diversi punti di contatto con il cliente. A seconda della natura del prodotto/servizio o del percorso del cliente, la forza o l'importanza di ciascuna categoria di punti di contatto può variare in ciascuna fase (consapevolezza, considerazione, scelta, supporto, fedeltà).

È infine importante avere una mappatura che mostri come il cliente interagisce con l'impresa e con gli altri competitors lungo tutto il suo viaggio e quali momenti di difficoltà incontra. La mappa è molto importante

in quanto semplifica la complessità del percorso reale del cliente in modo da poter ricavare approfondimenti generali e apportare miglioramenti.

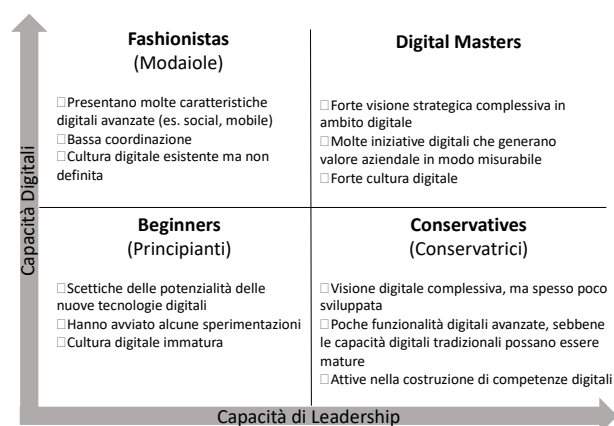
Lo sviluppo di capacità digitali

Il successo del percorso di trasformazione digitale richiede un allineamento tra la strategia digitale e la strategia complessiva dell'impresa. Due fattori sono rilevanti a riguardo:

- le capacità digitali ossia la capacità tecnica di sviluppo e gestione dei processi digitali
- le capacità di leadership ossia le capacità manageriali di gestione e integrazione dei progetti digitali nel percorso strategico complessivo dell'azienda.

È possibile osservare 4 livelli:

- Le **imprese Beginners** sono all'inizio del processo di trasformazione digitale e sono scettiche rispetto alle sue potenzialità, investono limitatamente nel digitale e hanno avviato poche sperimentazioni (basse capacità digitali e di leadership). Sono quindi principianti senza esperienza e grandi capacità e al tempo stesso limitate conoscenze a livello digitale. Si tenderà, quindi, a fare progetti molto semplici in quanto la cultura digitale è immatura.



- Le **imprese Conservatives** hanno sviluppato una strategia digitale conservativa con budget e aspettative limitate, hanno una visione complessiva ma le capacità digitali maturate non impattano sufficientemente nella trasformazione digitale. Tengono un numero limitato di progetti ma aumentano l'efficienza dei progetti, tirando fuori il massimo da tali progetti. Sono conservatrici in quanto fanno poca sperimentazione e sono molto attenti agli indicatori gestionali.
- Le **imprese Fashionistas** hanno avviato molte iniziative digitali (progetti avanzati e costosi) senza definire una strategia complessiva di lungo periodo al fine di apparire innovative ma rischiando di non raccogliere i frutti degli investimenti (alte capacità digitali e bassa capacità di leadership).
- Le **imprese Digital Master** investono in maniera significativa e coordinata, hanno sviluppato una visione strategica complessiva in ambito digitale e hanno una forte cultura digitale in tutte le aree aziendali.

Le competenze digitali e manageriali di queste quattro tipologie di imprese non restano immutate nel tempo, ma si evolvono velocemente.

Modelli di coordinamento della trasformazione digitale

La ricerca MIT-Capgemini individua 4 modelli con cui l'impresa gestisce il coordinamento della trasformazione digitale. Le variabili da cui dipende sono il livello di coordinamento e il livello di condivisione.

- Il **modello a Silos** rappresenta spesso il punto di partenza delle imprese perché richiede poche risorse e si caratterizza per l'avvio di progetti da parte di singole business unit senza comunicare con le altre, in totale assenza di coordinamento e condivisione. La mancanza di coordinamento e sinergie tende a limitare il potenziale innovativo.
- Il **modello con coordinamento centrale** nasce per superare i limiti del modello a silos, si costituisce infatti un'unità centrale di coordinamento incaricata di sviluppare e implementare una strategia complessiva di cambiamento digitale. Il livello di coordinamento è alto e le operazioni sono svolte dalle singole business unit, ma la centralizzazione può allungare i tempi e portare a risultati non soddisfacenti per tutti.
- Il **modello con Hub digitale** presenta un'unità (digital hub) che supporta i progetti sviluppati dalle diverse business unit garantendo la flessibilità delle scelte strategiche e la sinergia della realizzazione dei progetti. Livello di condivisione alto.
- Il **modello globale** prevede un nucleo centrale che definisce le strategie e supporta i team operativi costituiti a livello di business unit

Le piattaforme digitali

Molti business digitali si basano su piattaforme. Una piattaforma è in generale, "qualcosa su cui costruire".

L'idea delle piattaforme come modello di business ha le sue origini nelle teorie economiche dei «two-sided markets».

"Una piattaforma è un'attività che crea valore facilitando le interazioni dirette tra due o più tipi distinti di clienti."

Tre sono i punti chiave:

- Tipi distinti di clienti: due o più tipologie di clienti (acquirente e venditore, sviluppatori di software e consumatori, ...)
- Interazione diretta: interazioni dirette tra due o più lati del «mercato»
- Ruolo di supporto nelle relazioni

Esistono 4 tipologie di piattaforma:

- **Piattaforme di scambio** (exchange) → mettono in comunicazione le due parti interessate ad effettuare lo scambio (es. eBay, Amazon, Airbnb).
- **I sistemi di transazioni** (transaction system) → agiscono come intermediario tra diverse parti per facilitare i pagamenti e le transazioni finanziarie (es. Paypal)
- **I canali supportati dalla pubblicità** (ad-supported media) → presentano contenuti che attraggono il pubblico e man mano che la piattaforma attira più persone, il suo valore per gli inserzionisti aumenta. Rientrano in questa categoria tutti i social media che creano contenuti e che, grazie al supporto della pubblicità, li offrono gratuitamente.
- **Le piattaforme sugli standard hardware e software** (hardware/software standard) → forniscono dei riferimenti uniformi per lo sviluppo di nuovi sistemi e nuovi prodotti (es. sistemi operativo iOS e

Android che attirano sviluppatori interessati a creare delle app che vengono poi rese disponibili agli utilizzatori dei telefoni)

La competitività e il valore di una piattaforma aumentano in relazione al numero di quanti la utilizzano attivamente, il cosiddetto [effetto network](#). L'effetto può essere:

- diretto in base al quale un numero elevato di utenti di una stessa tipologia attira un numero crescente di utenti della stessa tipologia (es. Facebook gli utilizzatori hanno attirato l'utilizzo di questa piattaforma ad altri utilizzatori della stessa categoria).
- indiretto in base al quale un numero elevato di utenti di una data tipologia attira un numero crescente di utenti di una tipologia differente (es. Airbnb la crescita del numero di persone che cercano casa in affitto spinge un numero crescente di persone ad offrire la loro casa in affitto)

La presenza delle tecnologie digitali nelle piattaforme sta guidando quattro elementi chiave delle piattaforme:

- Frictionless acquisition (acquisizione «senza sforzi» di nuovo clienti) → Grazie al Web, alle API e ai kit di sviluppo software, il processo di acquisizione di nuovi clienti per una piattaforma è sempre più agevole.
- Scalable growth (crescita gestibile in maniera continua) → Il cloud computing consente a qualsiasi dimensione di azienda di scalare rapidamente le dimensioni della propria piattaforma con la stessa rapidità con cui è in grado di acquisire nuovi clienti.
- On-demand access and speed (accesso veloce su richiesta) → Con il mobile computing, qualsiasi piattaforma può essere accessibile a tutti i suoi clienti ovunque e in qualsiasi momento.
- Trust (fiducia) → capacità di autenticare i clienti attraverso le loro identità Facebook, Google, Twitter e rendono molto più facile per le aziende utilizzare un sistema di verifica per i nuovi clienti sulla sua piattaforma.

Dall'utilizzo delle piattaforme derivano alcuni vantaggi competitivi:

- Investimenti «leggeri» (light in assets): tendono ad avere pochi dipendenti poiché i clienti svolgono gran parte del lavoro che i dipendenti farebbero in un'azienda integrata verticalmente.
- Scalabilità rapida: l'architettura del cloud computing consente una crescita rapida.
- Efficienza economica: i modelli di business della piattaforma consentono l'uso efficiente di sacche distribuite di valore economico (lavoro, risorse, competenze) - "Sharing Economy".
- «Winner takes all»: questa è un grande opportunità ma anche un grandissimo rischio. Consiste in un effetto secondo cui una piattaforma tende a crescere così tanto e ad imporsi come riferimento di mercato senza lasciare spazi ad ulteriori piattaforme, ma ciò potrebbe portare ad una disattenzione nei confronti della concorrenza una volta raggiunta una posizione dominante sul mercato.

Il ruolo delle società di consulenza nella trasformazione digitale

Le società di consulenza manageriale svolgono un ruolo centrale nella trasformazione digitale, ricoprendo una importante funzione di knowledge broker. Tali società consentono di trasferire esperienze da

un'organizzazione all'altra superando i confini settoriali e nazionali. La società di consulenza, nella veste di esperto esterno e indipendente, dotato di reputazione e credibilità, svolge un ruolo importante nell'aiutare il vertice aziendale e vincere le resistenze interne al cambiamento.

La trasformazione digitale comporta una riduzione del personale o una modifica radicale delle competenze richieste con un'obsolescenza da gestire del personale esistente; talvolta porta a monitoraggi delle performance più stringenti o aumenti della produttività. Tutto ciò viene gestito dalle società di consulenza. Il tutto perché la trasformazione digitale non incide solo sulla componente tecnologica ma anche su quella umana.

FOCUS: Intelligenza artificiale

Quando parliamo di intelligenza artificiale le definizioni sono tante. In generale, quando si parla di intelligenza artificiale, si parla di un programma, di una serie di algoritmi in grado di apprendere, infatti più viene utilizzato più si allarga la sua base dati di riferimento, più questo sistema è in grado di lavorare su tali dati, estenderli e rafforzarli.

Tipologie di intelligenza artificiale

Esistono diversi tipi di intelligenza artificiale:

- **La Weak/Narrow AI (deboli/ristretti):** applicata ad attività molto specifiche e concrete, addestrata e focalizzata per eseguire compiti specifici. Questo non capisce la situazione, ma sa rispondere perché ha visto una serie di casistiche con le quali compara la nostra domanda. Quando non è sicuro ci ripete il problema. (esempio: una banca alla quale presentano molte richieste di finanziamento e per far pronte a tutte queste richieste realizza un AI in grado di analizzare i dati e distinguere tali figure in buoni o cattivi debitori, o ancora Siri di Apple, Alexa di Amazon)
- **La Strong/general AI (forte/generale):** è un'intelligenza artificiale che mira a un'intelligenza equivalente a quella umana in grado di prendere delle decisioni, inclusa una coscienza autocosciente e la capacità di risolvere problemi, apprendere e pianificare il futuro (gli faccio delle domande molto generali e mi aspetto che capisca quello che sto chiedendo, lo contestualizzi e mi dia una risposta che preveda un certo grado di consapevolezza e conoscenza). Questo tipo di IA non è ancora stato raggiunto, è ancora solo teorica.
- **La Generative AI (generativa):** quella che viviamo attualmente, quando faccio una domanda non c'è consapevolezza della risposta, ma c'è statistica; non comprende il significato, ma avendo alle spalle un gran numero di dati riesce a dare la risposta ai nostri quesiti.. Grazie all'uso di modelli fondazionali, può andare oltre il singolo compito svolto, questo grazie alle grandi quantità di problemi che gli sono state fornite (come ChatGPT).

I dati che fornisco all'intelligenza artificiale per "allenare" l'algoritmo (machine learning), vengono appresi con diversi metodi:

- **Apprendimento supervisionato:** io capisco perché l'algoritmo mi ha dato una determinata risposta. I sistemi dell'intelligenza artificiale vengono addestrati su dati etichettati, imparando a fare previsioni o classificazioni basate su esempi noti. Questo è comunemente usato in attività come il riconoscimento delle immagini e l'elaborazione del linguaggio naturale.

- Non supervisionato: non so perché mi arriva una determinata risposta, non posso tracciare analiticamente il processo di risposta, so solo che, se l'ho formato su una grande quantità di dati, la risposta sarà altamente sicura. I sistemi di intelligenza artificiale apprendono da dati non etichettati per scoprire modelli, raggruppare punti dati simili e scoprire strutture nascoste.
- Per rinforzo: acquisiscono integrando dall'ambiente e tramite feedback. Se la risposta è buona consolidano la sequenza che mi ha portato a dare quella risposta. I sistemi di intelligenza artificiale apprendono interagendo con un ambiente e ricevendo feedback sotto forma di premi o penalità. Imparano a prendere sequenze di decisioni per massimizzare le ricompense cumulative.

Le principali aree di applicazione

- Riconoscimento vocale: utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per elaborare il parlato umano in un formato scritto. Molti dispositivi mobili incorporano il riconoscimento vocale per condurre ricerche vocali, ad es. Siri o fornisci maggiore accessibilità agli SMS;
- Servizio cliente: ci riferiamo agli agenti virtuali online che rispondono alle domande più frequenti, forniscono consigli personalizzati e suggeriscono determinati dettagli del prodotto ai clienti;
- Visione artificiale: consente di ricavare informazioni significative da immagini digitali, video e altri input visivi, sulla base dei quali può agire;
- Sistemi di raccomandazione: utilizzando i dati sui comportamenti di consumo passati, può aiutare a scoprire tendenze dei dati che possono essere utilizzati per sviluppare strategie più efficaci.

La generative AI

L'intelligenza artificiale generativa si caratterizza per avere la capacità di generare contenuti (come testi, immagini, codici, ecc.). Si basa su Foundation Models, ovvero modelli di deep learning addestrati su grandi quantità di dati non strutturati e non etichettati che possono essere utilizzati per un'ampia gamma di attività con adattamento minimo o nullo per attività specifiche. Consentono prestazioni molto migliori rispetto ai modelli di intelligenza artificiale ristretti addestrati su set di dati relativamente più limitati. L'intelligenza artificiale generativa (e i modelli fondamentali su cui si basa) può anche essere utilizzata per scopi non generativi (come le classificazioni) offrendo anche in queste aree miglioramenti significativi rispetto ai modelli precedenti.

Funzionalità chiave

Secondo BCG, i modelli di IA generativa possono essere implementati per alcuni compiti specifici con quantità relativamente basse di dati o esempi richiesti, in particolare rispetto a:

- Generazione di contenuti ed idee: creare risultati nuovi e unici attraverso una serie di modalità, come una pubblicità video o anche una nuova proteina con proprietà antimicrobiche. Chiedo uno spunto e l'AI mi dà delle risposte, diverse alternative o mi dice gli elementi di rilievo da considerare in un determinato ambito. Mi dà elementi come se lavorassi in un team virtuale.
- Miglioramento dell'efficienza: accelerazione di attività manuali o ripetitive, come la scrittura di e-mail, la codifica o il riepilogo di documenti di grandi dimensioni. Ci sono delle attività ripetitive che non sono esattamente le stesse, ma sono molto simili (realizzare lettere di raccomandazione per differenti studenti)

- Personalizzazione dell'esperienza dei clienti. Creazione di contenuti e informazioni su misura per un pubblico specifico, come chatbot per esperienze cliente personalizzate o pubblicità mirate basate su modelli di comportamento di uno specifico cliente. L'esempio lo troviamo con Netflix che propone film in base alle visioni che ho fatto nel periodo precedente.

Dal 2019, BCG prevedeva che le aziende avrebbero dovuto crescere come un mix tra caratteristiche tecnologiche e competenze umane, diventando Bionic Companies (BCG, 2019). Queste organizzazioni combineranno le capacità degli esseri umani e delle macchine in modo da:

- sviluppare esperienze e relazioni con i clienti di livello superiore
- realizzare operazioni più produttive
- aumentare il tasso di innovazione

Il potenziale dell'IA dovrebbe essere inquadrato in un contesto più ampio, sottolineando l'importanza di abbinare l'IA alla persona. L'obiettivo non è sostituire l'intelligenza umana con quella delle macchine, l'intelligenza artificiale deve essere la base, da supporto, per aumentare l'intelligenza umana.

Mentre, fino all'inizio di quest'anno, si poteva ancora ragionare sul se e sul quanto l'intelligenza artificiale sia presente nelle nostre vite, da marzo si è posta l'evidenza che questa è entrata nelle nostre vite, ma non solo, sta cambiando, accelerando e migliorando ad un ritmo elevato.

I settori in cui l'intelligenza artificiale sarà utilizzata di più:

- Settore finanziario: può generare consigli di investimento personalizzati, analizzare dati di mercato e testare diversi scenari per proporre nuove strategie di trading.
- La parte del retail: settore di distribuzione, soprattutto nella vendita di prodotti confezionati. L'intelligenza artificiale generativa può personalizzare esperienze, contenuti e consigli sui prodotti.
- Ambito farmaceutico: accelera lo sviluppo di nuovi prodotti. Può generare dati su milioni di molecole candidate per una determinata malattia, quindi testarne l'applicazione, accelerando notevolmente i cicli di ricerca e sviluppo.

I rischi

Troviamo anche una serie di rischi. Quello più grande è che, per la generative AI, non abbiamo la trasparenza dei processi di risposta. Io le risposte che mi dà il sistema non le ho calibrate, non so su che base sta lavorando. Tali elementi si ripercuotono su:

- Equità: i modelli possono generare distorsioni algoritmiche a causa di dati di addestramento imperfetti o di decisioni prese dagli ingegneri che sviluppano i modelli.
- Proprietà intellettuale: i dati di addestramento e gli output dei modelli possono generare rischi significativi in termini di proprietà intellettuale, inclusa la violazione di materiali protetti da copyright, marchi registrati, brevetti o altrimenti protetti dalla legge.
- Background: quando si utilizza lo strumento di intelligenza artificiale generativa di un fornitore, le organizzazioni dovranno capire quali dati sono stati inseriti nella formazione e come vengono utilizzati nei risultati dello strumento.

- Privacy: Potrebbero sorgere problemi di privacy se gli utenti inseriscono informazioni che successivamente finiscono negli output del modello in una forma che rende gli individui identificabili.
- Contenuti critici: l'intelligenza artificiale generativa potrebbe essere utilizzata per creare e diffondere contenuti dannosi come disinformazione, deepfake e incitamento all'odio.
- Sicurezza: l'intelligenza artificiale generativa può essere utilizzata da malintenzionati per accelerare la sofisticazione e la velocità degli attacchi informatici, inclusa la tempestiva iniezione in cui una terza parte fornisce a un modello nuove istruzioni che ingannano il modello inducendolo a fornire un risultato non previsto.
- Spiegabilità: l'intelligenza artificiale generativa si basa su reti neurali con miliardi di parametri, mettendo alla prova la capacità di spiegare come viene prodotta una determinata risposta.
- Affidabilità: i modelli possono produrre risposte diverse agli stessi suggerimenti, impedendo la capacità dell'utente di valutare l'accuratezza e l'affidabilità degli output.
- Impatto organizzativo: potrebbe avere un impatto significativo sulla forza lavoro e l'impatto su gruppi specifici e comunità locali potrebbe essere sproporzionatamente negativo.
- Impatto sociale e ambientale: lo sviluppo e la formazione di modelli di fondazione possono portare a conseguenze sociali e ambientali dannose, compreso un aumento delle emissioni di carbonio per la potenza di calcolo richiesta.

Capitolo 5: l'innovazione nello sviluppo prodotti

Processo di sviluppo di un nuovo prodotto

Il processo di sviluppo di un nuovo prodotto è caratterizzato da incertezza e complessità:

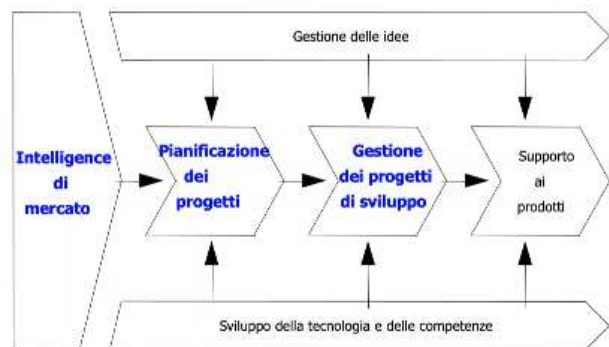
- Incertezza → dipende dalla scarsità delle informazioni di cui si dispone relativamente al fatto che il prodotto sarà effettivamente apprezzato sul mercato;
- Complessità → legata alla varietà delle attività e del coordinamento delle competenze necessarie.

Lo sviluppo di un prodotto si articola su 3 fasi principali:

- Fase di ricerca = identificare possibili opportunità di innovazione
- Fase di selezione = si può puntare su un numero limitato di opportunità di sviluppo
- Fase di implementazione = trasformare le idee selezionate in nuovi prodotti-servizi.

Sei sono i processi chiave da seguire nell'attività di sviluppo:

1. intelligence di mercato = raccolta delle informazioni relative all'azienda, al mercato, ai consumatori e alla concorrenza (macro e microambiente) per ridurre l'incertezza. Si parla di un modello incentrato sull'analisi di 5C:
 - Contesto
 - Company
 - Consumatori
 - Clienti
 - Concorrenti



L'intelligence di mercato si distingue dalla ricerca di mercato perché la prima è un'attitudine complessiva dell'impresa mentre la ricerca è strumentale alla risoluzione di un problema specifico = le ricerche di mercato sono una parte dell'intelligence.

2. Gestione delle idee = generare e valutare nuove idee dalle diverse parti dell'organizzazione;
3. un'attività di gestione delle idee di sviluppo della tecnologia e delle competenze per stimolare la creatività e a sfruttare la complessità a fini competitivi.
4. fase di pianificazione dei nuovi prodotti per determinare dove, come e quando l'impresa vuole introdurre nuovi prodotti;
5. gestione dei progetti di sviluppo
6. supporto del prodotto durante tutto il suo ciclo di vita.

In questo processo la pianificazione dei nuovi prodotti discende dunque dal contributo congiunto delle competenze tecnologiche (technology push) e dalla spinta di innovare proveniente dal mercato e dai consumatori (demand pull). A tal proposito è fondamentale la gestione delle idee volte a bilanciare le due spinte.

L'Innovation Value Chain (la catena dell'innovazione)

Le tre grandi fasi della catena dell'innovazione sono la generazione delle idee, la conversione delle idee in progetti e la diffusione.



- La generazione delle idee può avvenire internamente a determinate unità o attraverso la collaborazione sia tra unità che con attori esterni all'impresa.
- La conversione delle idee riguarda la selezione delle idee migliori (screening) ed il loro finanziamento affinché possano procedere nello sviluppo.
- La diffusione delle idee riguarda sia il lancio del prodotto sia la presa di coscienza all'interno dell'organizzazione delle potenzialità della nuova offerta.

Il modello della catena dell'innovazione presenta indicatori specifici per monitorare ciascuna fase del processo e spinge l'impresa ad armonizzarlo evitando di concentrarsi in maniera esclusiva sul successo di una sola fase.

L'approccio Stage Gate

L'approccio stage gate riguarda una gestione sequenziale delle diverse fasi di sviluppo: prima di ogni nuova fase (stage) c'è un cancello (gate) cioè una valutazione da superare per permettere al progetto di proseguire nel percorso di sviluppo.

Le fasi del modello stage gate sono la **generazione dell'idea** (scoperta), la **focalizzazione** (elenco dei progetti da sviluppare), la verifica della **sostenibilità** della proposta, lo **sviluppo**, il **test** e la **convalida** e il **lancio**.

Dopo le fasi iniziali di definizione del prodotto in linea con le richieste del mercato, il modello stage gate si concentra sulla gestione della fase di sviluppo, la quale presenta 4 sottofasi:

1. Progettazione preliminare: traduzione dell'idea in specifiche dettagliate e creazione di un modello su cui effettuare i test;
2. Ingegnerizzazione del prodotto: realizzazione del primo prototipo;
3. Ingegnerizzazione del processo: progettazione delle modalità di realizzazione in serie del nuovo prodotto;
4. Produzione pilota: test di produzione di massa e periodo di prova a clienti privilegiati (ramp-up)

A seconda del rischio e della complessità del progetto il modello stage gate può presentarsi più o meno articolato. L'applicazione del modello stage gate presuppone la capacità dell'impresa di svolgere tutte le attività al proprio interno pianificando rigorosamente i contributi di parti e partecipanti al processo.

La gestione in parallelo delle attività di sviluppo

Nei settori più innovativi caratterizzati da prodotti complessi, introdurre una strutturazione sequenziale per lo sviluppo dei prodotti diviene sempre più difficile. Per questo si ricorre al **concurrent engineering**. Il concurrent engineering è un processo che permette di parallelizzare diverse attività riducendo costi e tempi del processo innovativo.

I modelli sequenziali e di sviluppo in parallelo spesso coesistono in forme intermedie:

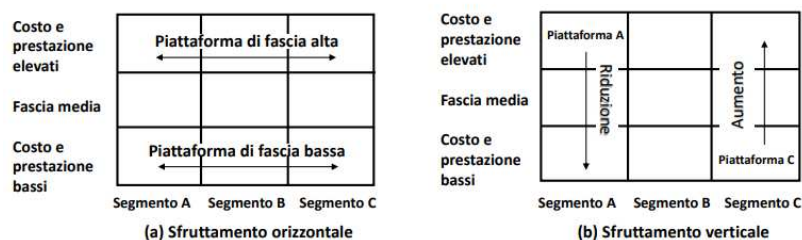
- Configurazione **pianamente sequenziale** in cui il flusso informativo scorre da monte a valle e solo al termine dell'ingegnerizzazione di prodotto i disegni vengono consegnati all'ingegneria di processo.
- il secondo modello è quello del **trasferimento ricco di tecnologia** in cui la consegna avviene con le stesse modalità precedenti, ma si realizza uno scambio informativo intenso sull'ingegnerizzazione di prodotto.
- Il terzo modello introduce la **progettazione simultanea** con un trasferimento in corso d'opera di alcune informazioni e dei progetti provvisori dall'ingegneria di prodotto a quella di processo. Il flusso è bilaterale e i due team devono essere disponibili a concessioni reciproche.

Lo scambio può quindi riguardare un'emissione saltuaria di informazioni preliminari o un flusso bilaterale di informazioni preliminari con necessità di un adattamento continuo tra i soggetti coinvolti.

Progettazione per piattaforme

Per "piattaforma" si intende un complesso di sottosistemi che formano una struttura comune dalla quale possono essere ottenuti prodotti diversi destinati a differenti segmenti di mercato: le piattaforme di prodotto sono strutture che permettono di sviluppare più progetti in contemporanea. L'approccio per piattaforme consente di aumentare la varietà di prodotti sul mercato mantenendo le economie di scala e di scopo e di ridurre i costi fissi e migliorare l'efficienza del processo di sviluppo creando progetti modulari e riutilizzando parti comuni. La piattaforma di prodotti può essere sfruttata:

- Orizzontalmente → per lanciare più velocemente prodotti con costo e prestazioni simili
- Verticalmente → per ridurre tempi di sviluppo e lancio di prodotti per prodotti con costi e prestazioni diversi (più rara).



L'organizzazione dei progetti di sviluppo prodotti

In condizioni di progettazione standardizzata finalizzata ad innovazioni incrementali, il processo di sviluppo può svolgersi sulla base di un coordinamento ad opera dei soli direttori di funzione per il perseguimento di un obiettivo comune, senza un'unità che abbia la responsabilità globale.

Il **modello organizzativo per progetti** è essenziale invece quando sia necessario sviluppare congiuntamente molteplici innovazioni di prodotto e di processo ed ha come figura centrale quella del **project manager**. Egli non è semplicemente un tecnico, che deve unicamente conoscere come funziona un progetto e parlare solo di quello. Deve essere una figura completa in grado di gestire il team di sviluppo. Deve saper monitorare il raggiungimento degli obiettivi, anche per il rispetto del budget e deve essere una buona guida per aspetti tecnici, tecnologici, di design e saper parlare con le altre funzioni aziendali.

Possiamo identificare due tipologie di project manager:

- Il **project manager leggero** svolge un ruolo di collegamento e integrazione tra le funzioni, possiede poteri inferiori rispetto ai responsabili funzionali e per questa ragione l'organizzazione può incontrare difficoltà relative ai possibili conflitti tra le due categorie di soggetti (prevalenza delle funzioni sul progetto).
- Il **project manager pesante** è affiancato da un project management office e possiede un proprio budget legato all'obiettivo di progetto, riesce a coordinare meglio le attività ma deve comunque confrontarsi con i diversi manager funzionali.

In alcuni settori l'intera organizzazione può essere incentrata sui progetti oppure, in strutture funzionali, possono nascere team di progetto, i cui membri lasciano temporaneamente la propria funzione rispondendo direttamente al project manager.

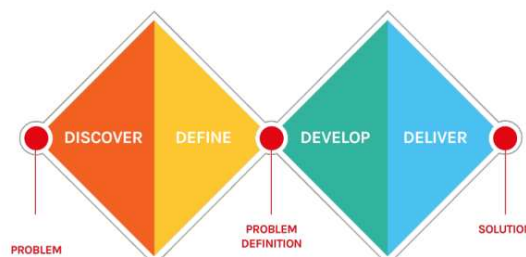
I principali strumenti del Project Manager sono

1. la **WBS** (Work Breakdown Structure) ossia lo spaccettamento di tutte le attività di un progetto (si parte dal quadro complessivo e si va a frammentarlo in fasi via via più ridotte fino ad arrivare al singolo elemento), rappresentate attraverso un **diagramma di Gantt** (asse orizzontale: arco temporale e asse verticale: attività da svolgere). È importante in quanto permette di analizzare le relazioni ossia se posso far partire un'attività in contemporanea con un'altra o se si deve aspettare prima che se ne inizino o concludano altre precedentemente.
2. il **CPM** (Critical Path Method) da costruire per identificare i colli di bottiglia. Va a identificare la sequenza di attività del percorso critico: ogni allungamento di una delle attività del percorso critico crea un rallentamento della durata complessiva del progetto, quelle che non si trovano in questo circolo critico possono farsi iniziare anche in modo tardivo in quanto non incidono particolarmente sulla durata complessiva. Ovviamente se le attività che sono fuori dal percorso critico le allungo troppo diventano parte del percorso critico a loro volta, esso è dinamico. Il percorso critico segnala quindi le **attività che non possono essere posposte pena la compromissione dell'intero progetto**.
 - Una rappresentazione di tale percorso si può fare mediante una struttura a rete dove su ogni box si mette il momento di fine e quello di inizio, si hanno 2 momenti di inizio e 2 di fine: il primo è il primo momento possibile, il secondo l'ultimo momento possibile.

problema, lo riformula e crea molte idee nelle sessioni di brainstorming e con un approccio pratico, implica una sperimentazione continua (prototipi, prove, idee).

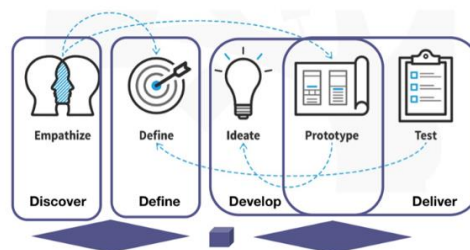
Il processo del design thinking è un double diamond:

- Il primo porta alla **definizione del problema**
 - Discover = aiuta le persone a capire qual è il problema. Implica parlare e trascorrere del tempo con le persone colpite dai problemi.
 - Define = le informazioni raccolte dalla fase di scoperta possono aiutare a definire la sfida in un modo diverso.
- Il secondo alla ricerca della soluzione
 - Develop = incoraggia le persone a dare risposte diverse a un problema chiaramente definito, cercando ispirazione altrove e co-progettando con una serie di persone diverse.
 - Deliver = la realizzazione implica testare diverse soluzioni su piccola scala, rifiutando quelle che non funzioneranno e migliorando quelle che funzioneranno.



Il processo di design thinking è suddivisibile in 5 attività:

- **Empathize** → stabilire empatia, capire tutte le necessità dell'utilizzatore;
- **Define** → definire una serie di priorità, trovando il problema vero, quello da dover affrontare;
- **Ideate** → ideare una proposta, attraverso un'attività di brainstorming cercare un numero elevato di alternative senza preoccuparsi della loro effettiva producibilità;
- **Prototype** → realizzare un prototipo
- **Test** → testare il prototipo coinvolgendo alcuni potenziali utilizzatori.



In ciascuna delle fasi del design thinking è possibile tornare sui propri passi per migliorare la comprensione del problema e la realizzazione del prodotto, per questo si parla di processo iterativo (es. i test generano nuove idee o fanno emergere nuove necessità).

Quality function Deployment

Il QFD è una logica con il quale si cercano di comprendere le dinamiche coinvolte nel processo di innovazione, è uno strumento importante per integrare il lavoro del marketing con quello dei progettisti, facendo così dialogare i clienti con gli ingegneri. Le componenti del QFD sono:

- la voce del cliente (i desideri del clienti);
- l'analisi competitiva (comparazione del prodotto potenziale con quelli della concorrenza);
- la voce dell'ingegnere (che conosce i limiti tecnici)
- i trade off (a quale desiderio rinunciare per poter realizzare il prodotto);
- le correlazioni (gli aspetti in comune tra le due voci).

Benefici design thinking e QFD

L'utilizzo del design thinking o del QFD consente di comprendere meglio i bisogni del clienti, di ridurre tempi e costi di sviluppo e di valorizzare il know-how (benefici nella progettazione). Si è anche in grado di ridurre le attività di interventi e di lavorazione e di aumentare la produttività (benefici nella produzione) nonché migliorare le prestazioni sul mercato.

L'approccio agile nei progetti di trasformazione digitale

La **logica agile** è nata come **reazione ai processi sequenziali (o waterfall)**, i quali avevano come limiti principali:

- lunghi periodi di tempo che erano necessari per completare i progetti di sviluppo software,
- erano inoltre caratterizzati da un'analisi del cliente **solo nelle fasi iniziali**.

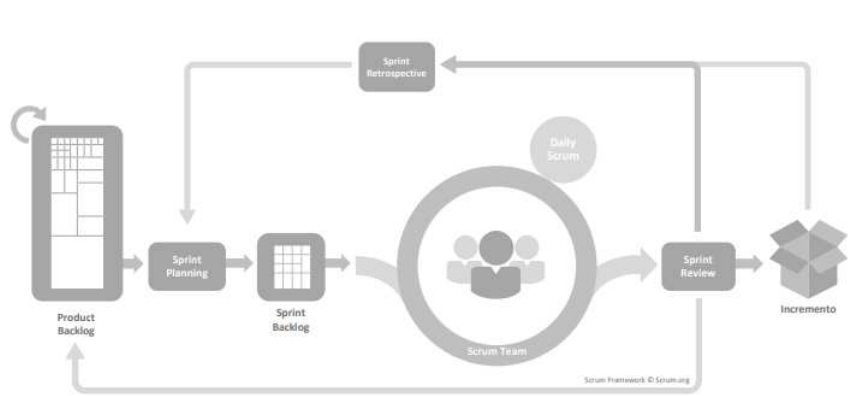
L'approccio agile ha come priorità la soddisfazione del cliente e si differenzia dal project management dove l'obiettivo è dato e dove i tempi e costi sono variabili, l'attività agile ruota attorno ad un tempo fisso e ad un obiettivo variabile.

L'approccio agile è **iterativo/adattivo**: costruisce più versioni di un concetto e le migliora nel tempo per arrivare all'obiettivo finale (simile al design thinking e all'opposto del sistema waterfall dove si fissa un obiettivo sin dall'inizio e lo si raggiunge sequenzialmente). Si va a fare tante volte la stessa cosa, si arriva ad un risultato concreto e poi si rifà, lo si migliora.

Approccio Scrum

L'approccio agile ha poi esteso il suo campo di applicazione **anche alla gestione di progetti di sviluppo di prodotti e servizi** attraverso uno strumento operativo detto scrum, cioè un'organizzazione dell'attività di sviluppo basata su piccoli team interfunzionali, da 3 a 9 persone, che si gestisce autonomamente ed è pienamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

L'utilizzo di uno scrum team caratterizza la maggior parte dei modelli agile e i progetti così caratterizzati



1. iniziano con un **product backlog** (lista di desideri da soddisfare, una lista di requisiti che potrebbero caratterizzare il prodotto). Il processo agile inizia dall'estrazione di alcune idee dal product backlog da parte dello scrum team;

2. una volta fatto ciò lo scrum team crea uno **sprint planning**, volto al rispetto dei tempi, e uno **sprint backlog** e da quel momento inizia una serie di interazioni tra i membri per produrre un risultato nel periodo di sprint prefissato (1-4 settimane) e consegnarlo al cliente per testarlo.
3. Ogni giorno si incontrano solitamente in uno **stand up meeting** quindi in piedi in modo tale che le riunioni si riducano, si definiscono i compiti della giornata e ognuno va a lavorare, il giorno dopo nuova riunione.
4. Alla fine del mese a prescindere da ciò che è successo si ha la **sprint review** in cui si analizza ciò che si è fatto, come si è fatto e si valuta.
5. A valle dello sprint review si ritorna a ragionare sul product backlog perché nel corso di questo tempo potrebbe essere cambiato qualcosa, soprattutto l'ordine delle priorità. Si riparte facendo il nuovo planning e così via. Finito il primo sprint ne inizia quindi uno nuovo ripartendo dal product backlog e reinserendo in esso tutti i progetti non completati.
6. Nella **sprint retrospective** si va a vedere come si è lavorato, se bisogna migliorare qualcosa.

Nell'approccio waterfall si avrebbe avuto tutto il piano già prefissato (es. settimana 1, settimana 2 e così via).

Ruoli nello Scrum Team

Nell'approccio agile spiccano tre ruoli:

- **Team scrum**: a livello organizzativo sono auto-organizzati e cross-funzionali. Scelgono, infatti, come meglio compiere il lavoro organizzandosi e coordinandosi al proprio interno e hanno tutte le competenze necessarie per realizzare il lavoro senza dover dipendere da nessuno al di fuori del team.
- il **product owner**, che definisce il product backlog e coordina lo scrum team e l'organizzazione in cui opera. Rappresenta gli stakeholders e, dall'interno del team, è responsabile per assicurare che il team fornisca valore al business. Analizza i requisiti legati ai bisogni dei clienti e definisce le priorità su cui il team lavora aggiungendo determinati requisiti agli obiettivi su cui il gruppo potenzialmente deve lavorare;
- lo **scrum master**, garantisce una gestione fluida delle attività su cui lavora il team. È responsabile della corretta ed efficace applicazione della metodologia Scrum. Deve riuscire a rimuovere gli ostacoli che limitano la capacità del team di raggiungere gli obiettivi dati e aiutare il Team a superarli. Lo Scrum Master può svolgere alcuni ruoli simili a quelli del Project Manager, ma a differenza di quest'ultimo non può intervenire sul team. Si concentra a pieno sulla corretta esecuzione del processo con un approccio di «servant leadership».

Nel caso di grandi progetti si usa lo scrum of scrum, ossia uno scrum che ne controlla altri, composto dai diversi team leader.

Waterfall e Agile

L'approccio sequenziale (waterfall) analizza inizialmente le esigenze del cliente ma poi si concentra sullo sviluppo del progetto, l'utilità di tale approccio è però rilevante, per questa ragione le imprese tendono ad ibridare il modello waterfall con quello agile incentivando il confronto costante con i clienti.

Capitolo 6: Innovazione nella produzione

L'innovazione in produzione: la prospettiva organizzativa

L'innovazione tecnologica ha caratterizzato l'evoluzione competitiva della moderna impresa industriale. L'avvio della rivoluzione industriale in Inghilterra è avvenuta sulla base della compresenza di tre complementari innovazioni tecniche:

- le macchine per la produzione tessile
- una fonte di energia come il vapore ottenuto dal carbone attraverso una macchina specializzata (caldaia/turbina)
- un nuovo materiale ricavato con un apposito processo di trasformazione: il ferro da ghisa.

L'industrializzazione in questa prospettiva può definirsi come

“un processo inteso ad aumentare la produttività di una parte rilevante del lavoro umano, spostandone il punto di applicazione dalla esecuzione diretta di un'attività produttiva al governo di complessi talvolta vastissimi sistemi di macchine” (Saraceno).

La meccanizzazione è stata l'elemento fondante il processo di industrializzazione.

Taylorismo - Fordismo

L'organizzazione della fabbrica moderna nasce con Taylor che propone una organizzazione scientifica del lavoro (OSL) in grado di aumentare la produttività del lavoro grazie ad un'analisi dei tempi e metodi andando ad illuminare quanto prima era una scatola nera. Alla base il principio della One Best Way = esiste un metodo “migliore” per risolvere problemi o compiere azioni, con uno studio scientifico dei migliori metodi di lavoro in rapporto alle caratteristiche dei lavoratori e delle macchine.

Ford sviluppa le tecniche tayloristiche concentrandosi su:

- ritmi operativi
- collegamento integrato delle operazioni con riferimento alla catena di montaggio che scandiva il procedere delle operazioni di assemblaggio

Il fordismo ha come riferimenti:

- unità produttive di grandi dimensioni
- produzioni su larga scala di beni standardizzati guardando sia all'organizzazione sia al mercato

Il modello fordista ha preso piede nella seconda rivoluzione industriale con l'avvento di nuove fonti di energia, di nuovi materiali e di nuove macchine ma è stato superato, per via della sua rigidità, dalla fabbrica ad alta automazione (post-fordismo grasso, cambiamento tecnologico) e dal modello giapponese (produzione snella del toyotismo, innovazione organizzativa).

Il modello giapponese (lean production)

Il modello giapponese è il sistema di produzione Toyota, il modello dell'impresa snella. È nato senza poter contare su grandi volumi e economie di scala delle grandi imprese americane ed è stato concepito per condizioni di crescita lenta facendo riferimento ad una grande varietà di modelli.

L'impresa snella si caratterizza per: elevati livelli di prestazione in termini di efficienza, qualità, flessibilità con minimo di utilizzo di risorse in termini di uomini, macchine e scorte. Ruota attorno alla fabbrica "a sei zeri"

- zero stock → riduzione ai minimi livelli delle scorte e delle attività di magazzino grazie ad un sistema logistico impostato secondo le logiche del Just-in-Time
- zero difetti → riduzione della difettosità e delle anomalie grazie ad interventi di prevenzione e miglioramento nella progettazione e nel processo produttivo sviluppati secondo le logiche della Qualità Totale
- zero tempi morti → riduzione dei tempi di attraversamento del ciclo di produzione andando ad incidere sui momenti in cui il pezzo non viene lavorato (che possono rappresentare fino all'80-90% del tempo totale)
- zero tempi di attesa → miglioramento del livello di servizio al cliente
- zero cartacce → riduzione della burocrazia, del personale indiretto e delle comunicazioni inutili - sistemi informativi molto sofisticati
- zero conflitto → rapporto "totale" di collaborazione tra management e operativi

Il modello giapponese supera i limiti del Taylorismo-Fordismo "pensando all'incontrario" gli assunti tradizionali.

	Impostazione Fordista	Impostazione Toyota
SCORTE	sono un elemento di sicurezza per bilanciare eventuali imprevisti	sono una causa di inefficienza perché mascherano le anomalie
FLUSSO DI LAVORO	non dovrebbe mai interrompersi: le fermate costosi inutilizzi degli impianti e le anomalie vanno gestite a fine linea	deve essere subito interrotto appena si verifica un' anomalia per intervenire alla radice dei problemi
QUALITA'	implica un costo elevato perché è necessario setacciare la produzione e scartare-rilavorare i pezzi difettosi	può ridurre il livello complessivo dei costi se viene ottenuta come parte integrante del modo di lavorare
LOTTO DI PRODUZIONE	molto grande, per meglio distribuire i costi di attrezzaggio	molto piccolo, al limite unitario, per servire al meglio il mercato senza creare scorte

Quindi mentre l'impresa fordista punta su una struttura consolidata e sicura, il Toyotismo si pone come riferimento la precarietà e l'incertezza. La precarietà e l'incertezza mettono l'impresa in situazioni di emergenza evitando che l'organizzazione si sclerotizzi su determinate pratiche e costringendola a ricercare continuamente nuovi miglioramenti per:

- incidere all'origine sulle cause di anomalia
 - autonomazione → molti macchinari sono progettati in maniera da fermarsi automaticamente al verificarsi della difettosità
 - autoattivazione → il personale di linea ha la possibilità di fermare la linea non appena identifica situazioni di anomalia
 - zero scorte → l'assenza di scorte rende impossibile il fatto di coprire il verificarsi delle anomalie attingendo agli stock
- assorbire velocemente ed efficacemente le anomalie

- coinvolgimento → il personale rappresenta l'elemento centrale di flessibilità per migliorare i propri metodi lavorativi e dedizione (straordinario)
- integrazione → il personale è polifunzionale e l'organizzazione del lavoro ruota attorno al gruppo piuttosto che al singolo individuo
- proceduralizzazione → il metodo di lavoro non è casuale e spontaneistico ma al contrario è molto proceduralizzato e ogni anomalia è un'occasione per rimettere in discussione e migliorare le norme.

I due pilastri della produzione snella sono

- la qualità totale, intesa come capacità di produrre da subito prodotti di qualità senza dover investire a fine produzione per rimuovere quelli non adatti
- il just in time, cioè la capacità di ridurre al minimo le scorte

Just in time

Il just in time è la capacità dell'impresa di:

- mantenere i ritmi di produzione al passo col mercato lavorando con piccoli lotti
 - produrre solo al passo con la domanda del mercato e senza scorte di produzione significa costruire parti e prodotti in piccole quantità, produrre cioè oggi solo ciò che è richiesto, niente di più. Il lotto ideale è l'unità.
- migliorare la produzione ottenendo qualità perfetta al primo tentativo
 - Per assicurare nella produzione un flusso di parti in piccoli lotti, la qualità associata ad ogni operazione deve essere eccellente senza rifacimenti o sostituzioni, senza sovrapproduzione per compensare scarti o guasti per irregolarità
- ridurre le operazioni di produzione e le scorte
 - Talvolta si sviluppano apparecchiature e sistemi complessi senza una sufficiente visione preliminare di come fare ciò che occorre al momento giusto e senza errore. L'obiettivo è di eliminare le attività non necessarie e la complessità. La presenza di scorte è indice di impedimenti alla produzione senza scorte, e quegli impedimenti vanno rimossi.

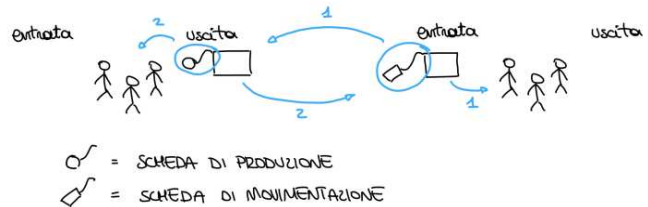
L'implementazione del JIT si basa su un sistema di pianificazione e controllo della produzione a trazione (pull system), contrapposto a quello tradizionale a spinta (push system).

- Sistema push → i materiali vengono movimentati all'interno della fabbrica dai reparti a monte ai reparti a valle seguendo i programmi di produzione e continuando a seguirli a prescindere da eventuali anomalie.
- Sistema pull → i materiali vengono richiesti dai reparti a valle solo quando sono necessari per avanzare nella produzione. Il nome del sistema è *kanban* per via delle schede scambiate dalle diverse unità operative per procedere alla produzione. Esistono due tipologie di schede:
 - Scheda di movimentazione: autorizza il movimento di un componente tra il centro di lavorazione a monte e quello a valle;

- Scheda di produzione → autorizza la produzione di un contenitore standard di parti per rimpiazzarne uno appena prelevato da un punto di stoccaggio in uscita.

Le modalità operative sono le seguenti:

1. quando un contenitore di parti è selezionato per l'uso dal punto di stoccaggio in entrata, la scheda di movimentazione è staccata e sarà riportata al centro di rifornimento come autorizzazione per prendere un altro contenitore di pezzi.
2. quando una scheda di movimentazione è portata ad un punto di stoccaggio in uscita, per prelevare i pezzi, la scheda di produzione è tolta dal contenitore corrispondente e viene lasciata al centro di lavorazione.
3. La scheda di produzione diventa così una richiesta di produrre un altro contenitore di quel determinato componente, così da rimpiazzare quello prelevato.



Quindi è una configurazione trainata a valle, da quello che il reparto prima ha bisogno.

Per riuscire ad effettuare tutto ciò è importante avere una produzione livellata, cioè una produzione volta ad avere una distribuzione uniforme nel tempo dei diversi modelli prodotti in modo da riuscire ad essere allineati con la domanda del mercato. Infatti il JIT non potendo contare sulle scorte deve puntare il più possibile ad una programmazione livellata con una "distribuzione armonica di ogni prodotto in ogni ora di ogni giorno" per limitare le discontinuità nelle richieste di manodopera e di materiali. Rispetto alla fase critica del montaggio finale questo significa una produzione contemporanea sulla linea di diversi modelli, con lotti anche unitari e non una produzione sequenziale a grandi lotti.

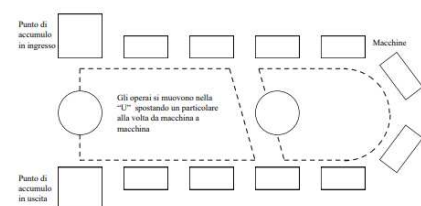
La produzione livellata richiede:

- Riduzione dei tempi di attrezzaggio con aumento della flessibilità → il JIT puntando su produzioni a piccoli lotti richiede frequenti interventi di riattrezzaggio della linea, per questo è importante ridurre al massimo i tempi richiesti da queste operazioni e quindi tempi/costi di fermo macchina.

Per raggiungere questo obiettivo è possibile:

- Studiare le procedure esistenti di attrezzaggio
- Spostare attività di attrezzaggio con la macchina ferma (attrezzaggio interno) ad attività eseguite con la macchina in produzione (attrezzaggio esterno)
- Modificare macchina, attrezzi e utensili per eseguire più operazioni con la macchina in funzione ed eseguire velocemente operazioni con la macchina ferma.
- Eliminare al massimo possibile il tempo di regolazione.

- Revisione del layout dello stabilimento e bilanciamento dei cicli → Le linee ad U, dove ogni operaio presidia più macchine, permettono di adeguare il flusso di produzione al personale impiegato sulla linea e quindi al numero di macchine che gli sono assegnate.



- Manutenzione preventiva e altri simili programmi per anticipare i problemi → ha l'obiettivo di:

- Ridurre i tempi di interruzione generati da qualsiasi causa;
- Eliminare il macchinario che genera difetti
- Allungare la vita del macchinario.
- Prevenire le situazioni che possono richiedere riparazioni importanti del macchinario.

Automazione flessibile

L'altro approccio successivo al fordismo, fortemente basato sulla componente tecnologica, è l'automazione flessibile. L'automazione flessibile è passata a partire dagli anni '70 nei quattro ambiti delle attività produttive:

1. produzione,
2. progettazione,
3. movimentazione
4. programmazione e controllo della produzione

Nel dettaglio:

1. Produzione

Per quanto riguarda la produzione le prime macchine automatiche flessibili sono considerate le macchine utensili, seguite dai primi robots fino ad arrivare a sistemi in grado di completare fasi complete di lavorazione. A partire dagli anni 70 si sono resi disponibili i [Flexible Manufacturing System](#) (FMS), sistemi che aggregano e coordinano i componenti destinati alla lavorazione dei materiali, alla loro movimentazione, pianificazione e controllo. Essi sono in grado di identificare i diversi prodotti da realizzare (RFID o codice a barre), cambiare istruzione di funzionamento e set up fisico velocemente.

2. Progettazione

La progettazione è sempre più assistita dai computer (Computer Aided Design) e integrata con la produzione (CAD/CAM) e l'ingegnerizzazione (CAD/CAE).

3. Movimentazione

La logistica si dota di macchine sofisticate e di sistemi di gestione della movimentazione.

4. Programmazione e controllo

L'automazione nell'attività di pianificazione e controllo si può avere su 4 livelli:

- Gestione delle scorte e degli approvvigionamenti
- Gestione del piano di produzione
- Gestione delle attività previsive e di controllo avanzamento
- Gestione di funzionalità legate a qualità, simulazione/scenari, distribuzione

Computer integrating Manufacturing (CIM)

Il CIM o fabbrica automatica puntava all'automazione dell'intero processo di produzione dalla ricezione dell'ordine alla distribuzione del prodotto. Il CIM si caratterizza per:

- l'integrazione di funzioni tecniche ed organizzative, con un sistema informativo integrato e una base di dati comune;
- deve essere in grado di gestire oltre ai flussi materiali (alimentazione delle macchine e attività di trasformazione), i flussi informativi;
- presuppone una modifica della struttura produttiva, delle scelte strategiche e dello stile di management;
- Le "economie di gamma" consentite dal CIM possono aprire nuove prospettive rispetto alle economie di scala, aprendo a maggiori connotazioni di "servizio" e personalizzazione.

L'implementazione del CIM ha riscontrato difficoltà relative alla poca tecnologia e alla necessità di una forte attività di organizzazione e controllo.

Fabbrica integrata

Le soluzioni tecnologiche devono favorire il rafforzamento della competitività dell'intera funzione produttiva, anche e soprattutto rispetto alla riduzione del time-to-market e al miglioramento della qualità. Ciò richiede un potenziale di flessibilità da leggersi come:

- Capacità di rispondere quantitativamente (elasticità) e qualitativamente (versatilità o flessibilità di gamma) alle dinamiche della domanda;
- Possibilità di modificare la tipologia di produzione (convertibilità) attraverso una riorganizzazione modulare dei processi e delle tecnologie;
- Forte integrazione tra le diverse attività coinvolte (produzione, approvvigionamenti, commercializzazione) per ridurre time-to-market e livello/costi scorte;
- Valorizzazione della capacità di fornire prodotti qualitativamente corrispondenti alla richiesta del mercato.

Invece la presenza delle tecnologie di automazione talvolta genera rigidità in quanto esse per poter essere efficienti richiedono standardizzazione dell'output e delle modalità di lavorazione. Efficienza e flessibilità diventano così due obiettivi parzialmente conciliabili.

La fabbrica integrata coniuga un'elevata tecnologia con un'attenta organizzazione (c'è della produzione snella), coinvolgendo tutte le aree funzionali dell'impresa. La fabbrica integrata si è sviluppata a partire da celle autosufficienti (Cellular Manufacturing) che consentono l'integrazione e la fluidità del processo mediante un layout di produzione per celle. Mediante la fabbrica integrata si ha:

- esteso uso di tecnologie avanzate che consentono di evitare o almeno attenuare lo sfruttamento intensivo della manodopera praticato in Giappone;
- ricerca di accordi con il sindacato per il coinvolgimento consensuale della manodopera in proposte di miglioramento;
- valorizzare al massimo la professionalità e la creatività del capitale umano a tutti i livelli;

- ricorso a forme di organizzazione modulare della produzione (cellular manufacturing) per gestire con rapidità e flessibilità le anomalie di processo e di prodotto.

Ciò ha permesso sensibili miglioramenti nei valori tipici della produzione snella (tempi di allestimento, scorte, tempi di attraversamento) sebbene si resti lontani dagli standard giapponesi.

L'utilizzo delle tecnologie di automazione rende necessaria una revisione complessiva delle professionalità e delle competenze impiegate, con una tendenza verso la ricerca dell'integrazione di skill meccanici con skill informatici ed una riduzione dell'importanza delle abilità manuali a vantaggio di quelle intellettive.

Il modello più forte di fabbrica integrata è stato portato avanti dalla FIAT con delle celle chiamate UTE (Unità Tecnologiche Elementari), responsabili di una parte della produzione ma anche delle attività di innovazione, controllo e manutenzione. Il team di UTE

- è composto da un responsabile, dai conduttori delle macchine ma anche da un tecnologo e un approvvigionatore;
- si riunisce per tutte le decisioni inerenti alla regolazione dei processi
- si caratterizza per l'autonomia sulla gestione di un segmento compiuto processo produttivo e per la responsabilità sulla qualità del prodotto finale.

Industria 4.0

La quarta rivoluzione industriale riguarda l'uso dell'automazione, l'elaborazione, lo scambio di dati e l'implementazione di diverse tecnologie abilitanti che consentono la creazione di sistemi cyber-fisici e il miglioramento nei processi di produzione. L'industria 4.0 è una logica incentrata sull'intelligenza (smart industry), sulla flessibilità e sull'interconnessione (internet of things): l'interconnessione permette alle cose di essere intelligenti acquisendo e distribuendo informazioni. L'industria 4.0 nasce come supporto all'industria manifatturiera e non come modello teorico, le sue tecnologie abilitanti principali sono:

- soluzioni manifatturiere avanzate → inserimento di robot autonomi in grado di sviluppare compiti in autonomia e di interfacciarsi tra di loro e con gli operatori;
- manifattura additivi → ad esempio l'utilizzo della stampa 3D per la creazione di prototipi;
- realtà aumentata → nell'area della manutenzione aiutano il tecnico ad avere informazioni aggiuntive che velocizzano il suo intervento;
- simulazioni → permettendo di testare nuove configurazioni delle linee di produzione migliorando la qualità del processo produttivi;
- integrazioni verticali e orizzontali tra le diverse funzioni aziendali e con gli agenti esterni;
- internet e cloud;
- cybersecurity → per garantire la sicurezza contro gli attacchi informatici;
- Big Data and Analytics → presenza di una grande quantità di dati analizzati con strumenti avanzati permettendo un monitoraggio in tempo reale della produzione.

Gli ambiti di sviluppo in cui le tecnologie sono destinate ad avere un impatto profondo sono:

1. Connettività e potenza di calcolo: aumentate grazie alla forte presenza di sensori

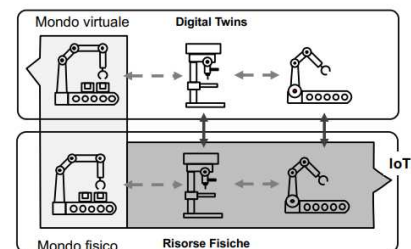
2. Intelligenza e analytics
3. Interazione tra uomo e macchina: facilitata da interfacce touch e chatbots
4. Ingegnerizzazione avanzata: per migliorare anche l'ingegnerizzazione oltre che la produzione
5. Gestione smart dell'energia e delle altre risorse

Il valore creato dalle tecnologie si riflette nell'ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti grazie alla flessibilità delle macchine; nella gestione più efficiente delle scorte e dei lotti; nella riduzione dei tempi di lancio dei prodotti. L'industria 4.0 è estremamente pervasiva, consente di azzerare le distanze, i costi e i tempi delle transazioni e consente la trasformazione dei processi produttivi grazie all'introduzione delle nuove tecnologie.

Digital twin

L'evoluzione del modello produttivo risponde ai principi dell'agile manufacturing, la cui attenzione è incentrata sulla risposta rapida ed efficace alle esigenze del mercato e dei clienti. L'agilità dell'impresa può essere rafforzata dal Digital Twin, una rappresentazione digitale, sempre aggiornata, dei principali elementi di un sistema produttivo (le macchine, il personale, le scorte e i prodotti), che permette di:

- Monitorare controllare l'andamento della produzione;
- Prevedere possibili problemi nell'ambiente fisico;
- Simulare le ottimizzazioni da apportare sulla controparte fisica.



Capitolo 7: innovazione nei sistemi informativi aziendali

Il sistema informativo aziendale è rappresentato dall'insieme di **persone, procedure e risorse hardware** che, in azienda, permettono la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e l'archiviazione delle informazioni. Il sistema informativo può essere visto come un sistema di **"input-elaborazione-output"** che, partendo da dati "grezzi" (relativi all'azienda o all'ambiente in cui opera), li trasforma in informazioni utili per la gestione e li rende disponibili a chi in azienda li deve utilizzare.

Il sistema informatico aziendale è parte del più ampio sistema informativo aziendale e comprende:

- gli **APPLICATIVI PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE** (*Function IT*) → rendono più efficiente l'esecuzione di specifiche attività, come nel caso dei programmi di scrittura o dei fogli di calcolo;
- gli **APPLICATIVI PER LA CONNETTIVITA'** (*Network IT*) → la cui importanza è aumentata a seguito della pandemia, forniscono alle persone un canale per comunicare in maniera più o meno formale e collaborativa (es. e-mail);
- gli **APPLICATIVI PER LA GESTIONE DEI PROCESSI AZIENDALI** (*Enterprise IT*) → rappresentano la colonna portante del sistema informativo aziendale, supportano alcune delle attività chiave dell'azienda, modificano il modo di lavorare e il modo con cui vengono svolte le diverse attività.

Le diverse tipologie di sistemi informativi aziendali

Modello di Anthony

In un'impresa si possono distinguere tre grandi tipologie di attività:

1. **ATTIVITA' OPERATIVE** → attività esecutive, da svolgere secondo procedure standardizzate e con un margine di discrezionalità ridotto;
2. **ATTIVITA' TATTICHE** → attività di programmazione e di controllo tipiche del management, volte ad assicurare che le risorse vengano usate in maniera efficiente ed efficace, da svolgere secondo procedure definite pur lasciando ai managers margini di discrezionalità significativi;
3. **ATTIVITA' STRATEGICHE** → attività legate alla definizione degli obiettivi di medio/lungo termine, tipiche dell'alta direzione e per loro natura difficilmente standardizzabili.

Modello di Simon

Le attività svolte e le decisioni prese in azienda si distinguono in tre grandi categorie a seconda della loro programmabilità:

1. **ATTIVITA'/DECISIONI COMPLETAMENTE STRUTTURABILI** → sono attività e decisioni che l'azienda si trova ad affrontare frequentemente e che, per questo motivo, deve necessariamente standardizzare per garantirne l'efficienza;
2. **ATTIVITA'/DECISIONI PARZIALMENTE STRUTTURABILI** → c'è ampio spazio per le regole e la standardizzazione ma anche la possibilità di intervenire sulle eccezioni;
3. **ATTIVITA'/DECISIONI DIFFICILMENTE STRUTTURABILI** → si tratta di decisioni, generalmente prese dal vertice aziendale, del tutto nuove per le quali non esiste una procedura standardizzata.

A fronte di queste due classificazioni è possibile identificare tre diverse tipologie di sistemi informativi aziendali (tutti e tre rientranti nella categoria degli applicativi per la gestione dei processi aziendali – Enterprise IT):

1. **TRANSACTION PROCESSING SYSTEM (TPS)** → sistemi informativi operativi → a supporto delle attività operative: si basano su dati interni all'azienda e su regole rigide, per garantire l'automazione e la standardizzazione delle attività a cui si riferiscono (es. calcolo delle retribuzioni dei dipendenti oppure la gestione della contabilità clienti o fornitori).
2. **MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)** → sistemi informativi gestionali → a supporto delle attività tattiche, di programmazione e controllo (es. la formulazione del budget, il controllo di gestione, il monitoraggio degli investimenti, la valutazione delle prestazioni): si basano sia su dati interni all'azienda ma anche su dati esterni e prospettici. Il sistema MIS permette non solo di ottenere resoconti e report standard (per conoscere in modo completo e affidabile l'andamento delle attività svolte da una determinata area aziendale) ma consente anche di effettuare analisi specifiche su situazioni particolari (per identificare in modo rapido e dettagliato le cause di eventuali scostamenti dagli obiettivi prefissati).
3. **EXECUTIVE SUPPORT SYSTEM (ESS)** → sistemi informativi a supporto delle decisioni strategiche: si basano su dati esterni, non sempre precisi e completi. Servono a valutare le prospettive future e a mettere in evidenza opportunità e rischi di eventuali decisioni che l'azienda potrebbe prendere; si trovano ad affrontare problematiche spesso nuove, senza la possibilità di seguire una procedura standard.

Caratteristiche e funzionalità dei sistemi ERP

La prima generazione di sistemi informativi (chiamati comunemente *legacy systems*) era caratterizzata da un'elevata frammentazione dovuta all'utilizzo di programmi progettati separatamente spesso non compatibili tra loro.

La nuova generazione di sistemi informativi si basa su una gestione integrata dei diversi processi aziendali. A partire dalla fine degli anni '90 stanno prendendo piede i **sistemi informativi integrati**, denominati **sistemi ERP** (*Enterprise Resource Planning*).

I sistemi ERP presentano un'architettura unitaria, attraverso la presenza di più moduli che fanno riferimento ad un unico database condiviso, e permettono una gestione integrata dei diversi processi aziendali.

I sistemi ERP presentano 4 caratteristiche chiave:

1. la presenza di un **BUSINESS MODEL UNITARIO**, che armonizza le connessioni tra i vari moduli. Si basa sulle best practices delle imprese leader e può essere differente a seconda del settore in cui l'impresa opera;
2. l'**UNICITA' DEL DATABASE**: tutti i moduli ricevono e restituiscono i dati ad un solo database, evitando le duplicazioni e i disallineamenti e aumentando di conseguenza l'affidabilità dei dati usati;
3. la **MODULARITA'**: il sistema è costituito da più moduli in grado di funzionare separatamente;

4. la **CONFIGURABILITA'**: il sistema viene configurato sulla base delle scelte organizzative e delle esigenze specifiche dell'impresa attraverso tabelle di configurazione, riducendo le attività di programmazione. La configurazione può avvenire attraverso moduli preconfigurati (che consentono una bassa personalizzazione), attraverso moduli configurati (che consentono una migliore personalizzazione, aumentando però tempi e costi) e attraverso add-on (che garantiscono la massima personalizzazione).

Grazie a queste caratteristiche e a queste funzionalità, l'adozione di un sistema ERP rende i processi operativi più veloci, più affidabili e più omogenei tra le diverse aree dell'azienda.

Tuttavia, è bene precisare che l'adozione di un sistema ERP è una scelta strategica piuttosto rischiosa per la rilevanza dell'investimento e per la difficile reversibilità della scelta. Nel breve periodo il limite principale dei sistemi ERP è legato alla loro scarsa capacità di adattarsi al modo di lavorare dell'impresa: questi sistemi, infatti, lavorano sulla base di modelli di business predefiniti che non sempre sono perfettamente in linea con il modo di lavorare dell'impresa finendo quindi per irrigidirne i processi operativi. Per superare questi limiti i produttori di sistemi ERP stanno investendo per realizzare pacchetti più flessibili e meno vincolanti (*template*).

Il sistema ERP più diffuso a livello globale è SAP.

La gestione dei processi di business (BPM)

Il processo di business può essere definito come l'insieme delle attività che vengono realizzate per raggiungere un certo obiettivo di business, per realizzare un prodotto/servizio compiuto destinato ad un cliente interno o esterno all'organizzazione.

Esempi di processi di business sono:

- il ciclo attivo dell'ordine (**Order-to-Cash**) → l'impresa vende un prodotto/servizio al cliente e il cliente effettua il pagamento;
- il ciclo passivo dell'ordine (**Procure-to-Pay**) → l'impresa acquista un prodotto/servizio da un fornitore ed effettua il pagamento;
- processi legati al servizio post-vendita e alle attività manutentive in caso di guasti (**Fault-to-Resolution**);
- processi amministrativi e legali che si verificano quando il cliente contesta la fornitura o non paga la fattura;
- processi di acquisizione degli ordini (**Quote-to-Order**).

Molte aziende per gestire in modo più efficace i processi di business hanno adottato un approccio strutturato, il **Business Process Management (BPM)**. Il BPM coniuga interventi tecnologici e organizzativi con l'obiettivo di migliorare costantemente i processi e facendo in modo che i processi di business siano sempre allineati con quanto richiedono i clienti e con le soluzioni offerte dalla tecnologia. Il ciclo di miglioramento che lo caratterizza è composto da più fasi:

1. **PROCESS DISCOVERY** → i processi di business sono analizzati nelle loro linee generali;

2. **PROCESS ANALYSIS** → partendo dalla situazione attuale del processo (as-is) vengono esplicitati gli obiettivi di intervento;
3. **PROCESS REDESIGN** → vera e propria fase di riprogettazione durante la quale si riconfigura il processo (to-be);
4. **PROCESS IMPLEMENTATION** → la nuova configurazione del processo viene implementata;
5. **PROCESS MONITORING AND CONTROL** → vengono valutati i risultati, andando eventualmente ad innescare un nuovo ciclo di miglioramento.

Il Business Process Redesign

Per **Business Process Redesign (BPR)** si intende una radicale ristrutturazione organizzativa volta a ridefinire uno o più processi aziendali, facendo leva sulle potenzialità della tecnologia e dei sistemi informativi. Il business Process Redesign si basa principalmente su 4 principi:

1. **CANCELLARE INVECE DI AUTOMATIZZARE** → all'interno di un processo spesso esistono attività duplicate o comunque irrilevanti e superflue, ereditate dalle precedenti impostazioni organizzative, che devono essere eliminate;
2. **REDEFINIRE I PUNTI E LE MODALITA' DI CONTROLLO** → nel ridisegnare il processo in molti casi si distribuiscono diversamente i punti di controllo, responsabilizzando in misura maggiore gli operativi. La maggiore autonomia consente al lavoratore di eseguire al meglio i compiti che gli sono stati affidati, riducendo i tempi di attesa e migliorando il servizio per il cliente. La direzione, attraverso il sistema informativo, è in grado di verificare periodicamente come il personale utilizza l'autonomia che gli è stata attribuita;
3. **ACCORPARE PIU' ATTIVITA' IN UN'UNICA POSIZIONE LAVORATIVA** → grazie ai sistemi informativi, le imprese snelliscono i processi, accorpendo più attività in un'unica posizione lavorativa, denominata case manager, a cui viene affidata la responsabilità di un intero processo dall'inizio alla fine;
4. **DEFINIRE CONFIGURAZIONI DI PROCESSO MULTIPLE** → molte aziende definiscono un'unica configurazione valida per ogni processo; sarebbe, invece, vantaggioso differenziare le configurazioni sulla base dell'importanza della pratica in oggetto, adottando configurazioni più complesse per le pratiche più importanti e configurazioni semplificate per le pratiche meno importanti.

Il Business Process Redesign è tradizionalmente considerato ad **elevato rischio e a ritorni elevati**. Questo perché la nuova impostazione dei processi è studiata a tavolino e può essere nei fatti difficilmente applicabile e perché comporta l'abbandono del vecchio modo di lavorare portando, talvolta, alla rottura dei precedenti equilibri organizzativi.

Tale problematica è stata però superata grazie all'adozione dei sistemi informativi integrati ERP che permettono alle imprese di ragionare sul nuovo potendosi basare sui modelli di processo già consolidati in altre imprese, spesso sviluppati secondo le best practices presenti in quel settore.

Gli applicativi di Process Mining e il loro utilizzo nel Business Process Management

Nel Business Process Management la fase iniziale di Process Analysis tradizionalmente veniva svolta in maniera manuale. Grazie allo sviluppo della tecnologia e all'adozione di sistemi informativi integrati ERP, l'analisi dei processi viene svolta digitalmente, attraverso un processo chiamato **Process Mining**. Il Process Mining punta a **scoprire, monitorare e migliorare i processi** estraendo conoscenza da un archivio/registro dove viene tenuta traccia di una determinata categoria di eventi (**event log**).

Il Process Mining viene quindi utilizzato per:

1. **SCOPRIRE ED ESTRARRE MODELLI DI PROCESSO** sulla base delle caratteristiche e della sequenza di eventi riscontrata nel registro;
2. **MONITORARE E CONTROLLARE LA CONFORMITA' DEI MODELLI** rispetto a quanto emerge dai registri;
3. **ESTENDERE E MIGLIORARE IL MODELLO**.

A partire dal 2020 l'utilizzo del Process Mining è cresciuto in maniera esponenziale perché non solo permette di mappare l'esistente ma consente anche di simulare eventuali cambiamenti che potrebbero essere apportati al sistema informativo aziendale così da permettere all'azienda di valutarne l'impatto.

Il ridisegno dei processi interorganizzativi e gli extended-ERP

I sistemi informativi integrati ERP si stanno diffondendo anche al di là dei confini dell'impresa, a monte verso i suoi fornitori e a valle verso i suoi distributori e clienti, consentendo all'impresa di ridisegnare in modo più efficace i processi interorganizzativi.

In questo modo il sistema ERP viene ad essere il **"digital core"**, cioè il tassello di base grazie al quale l'impresa può interfacciarsi con i propri partners e può sviluppare processi in collaborazione con terze parti, che vanno dalla gestione della **Customer Experience**, alla gestione del **Supply Chain**, dalla **gestione della spesa** al **coinvolgimento del personale**.

Il Cloud Computing

Il Cloud Computing è una tecnologia che, grazie ad un'architettura di server e grazie a connessioni Internet, rende possibile l'elaborazione, la trasmissione e l'archiviazione dei dati.

Il Cloud Computing permette ad apparecchiature che, come i cellulari, hanno una limitata capacità di elaborazione e di archiviazione di dialogare in maniera efficace come nodi di un sistema più ampio. Il Cloud fornisce un accesso sostenibile a dati, applicazioni e infrastrutture hardware, grazie alla possibilità di usare le risorse on demand ed in assenza di costi fissi iniziali.

I livelli di Cloud Computing

Ci sono 3 principali livelli di servizi Cloud:

1. **IaaS (Infrastructure as a Service)** → LIVELLO DI INFRASTRUTTURA: l'hardware viene fornito sotto forma di servizi;
2. **PaaS (Platform as a Service)** → LIVELLO DI PIATTAFORMA orientato alle piattaforme di sviluppo per soluzioni software;

3. **SaaS (Software as a Service)** → livello orientato alle applicazioni web che vengono offerte come servizio.

I Cloud possono essere destinati all'uso esclusivo di un'organizzazione (**Cloud privati**), fornire un servizio al pubblico (**Cloud pubblici**) oppure possono essere un modello ibrido (**Cloud ibridi**).

Il Cloud ha 4 punti di forza principali:

- **l'assenza di investimenti iniziali e i ridotti costi operativi;**
- **l'elasticità** → il Cloud consente di utilizzare le risorse quando e per quanto serve;
- **la scalabilità** → il Cloud si adatta all'aumento del carico di elaborazione e/o di archiviazione aggiungendo più risorse senza alcun impatto sulla qualità del servizio;
- **l'esternalizzazione del rischio** che ricade sul service provider.

Piattaforme low code

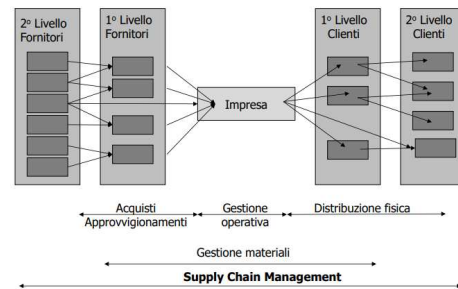
Le piattaforme low-code permettono di sviluppare software e app attraverso l'utilizzo di tecniche visive, focalizzando l'attenzione sul design estetico e sulle funzionalità dell'app, piuttosto che sulla scrittura dei codici. Questo permette di semplificare e velocizzare la progettazione, abbattere i costi e rafforzare l'affidabilità, la scalabilità e la sicurezza delle app.

Capitolo 8: Innovazione nella supply chain management

Introduzione

La supply chain è l'insieme dei soggetti che concorrono direttamente o indirettamente all'esecuzione dell'ordine di un cliente.

La supply chain management è la gestione integrata dei flussi informativi, che dall'ordine del cliente risalgono a monte sino all'approvvigionamento della materia prima, e dei flussi fisici dell'intera catena di fornitura, che partono dall'approvvigionamento della materia prima alla consegna del prodotto finito al cliente.



La catena di fornitura può essere la base della competitività aziendale e della creazione di valore grazie alla comunicazione e alla collaborazione tra i partner. Se tutti i partner della supply chain si focalizzassero sul cliente finale, con un approccio integrato, potrebbero aumentare la redditività dell'intera catena.

I principali processi nella supply chain management sono relativi alle relazioni con clienti e fornitori e la gestione della logistica inversa (in ottica sostenibile).

Modelli alternativi di supply chain

- **MTS (Make to Stock)** → la catena di fornitura è impostata a monte avendo come punto di riferimento il magazzino; il magazzino è un momento di separazione tra ciò che avviene nelle fabbriche e ciò che avviene nel mercato. I materiali sono tenuti in stock pronti per l'utilizzo in produzione e per la consegna al cliente. Questo è un modo estremamente efficace per gestire la catena di fornitura a monte, ma ha un punto di debolezza importante perché se si ha in mente un livello di vendite per il quale si organizza il magazzino, e il livello non viene raggiunto, l'impresa si trova in difficoltà.
- **MTO/PTO (Make/Procure to Order)** → la produzione finale (assemblaggio) viene fatta partire nel momento in cui si riceve l'ordine. Ci sono dei prodotti configurati (es. dalle macchine agli elettrodomestici) che aspettano la domanda del cliente per partire in produzione. In questo caso il carico di lavoro delle fabbriche e fornitori è altalenante, non c'è un numero fisso di ordini. È molto meno efficiente, ma estremamente efficace, poiché il rischio in termini di materie prime e di stock è ridotto.
- **ETO (Engineer to Order)** → in alcuni casi si personalizza il prodotto così tanto che non solo si parte con la fase di assemblaggio solo quando si riceve l'ordine, ma si comprano i componenti o nel ETO, andando a fare il design del prodotto. Quindi si hanno materiali acquisiti sulla base di un progetto ad hoc.

Modello SCOR

Il modello SCOR è volto ad ottimizzare la gestione della catena di fornitura favorendo l'allineamento tra le principali funzioni rispetto ad obiettivi aziendali complessi. L'architettura del modello SCOR si articola in 4 sezioni principali: Processi, Prestazioni, Pratiche e Persone.

Processi

Un processo è una specifica sequenza di attività finalizzata ad ottenere risultati predefiniti e a soddisfare i clienti. Il modello SCOR è articolato secondo 6 macro-processi i quali vengono poi suddivisi in più sottoprocessi fino ad arrivare alla sequenza di attività. I 6 macro-processi sono:

1. Pianificare: attività legate allo sviluppo di piani per la supply chain.
2. Approvvigionare (Source): attività che vanno dall'emissione dell'ordine al fornitore alla ricezione dei beni e servizi.
3. Produrre (Make): attività di trasformazione dei materiali e creazione dei servizi.
4. Consegnare (Deliver): attività di creazione, gestione ed evasione degli ordini dei clienti.
5. Logistica inversa (return): attività legate al flusso inverso delle merci (resi, smaltimenti,...)
6. Abilitare: attività di supporto della gestione della Supply Chain

Le attività di approvvigionamento, produzione e consegna rappresentano il cuore della catena di fornitura, il deliver del fornitore rappresenta il source del suo cliente.

Questi processi di livello 1 vengono poi suddivisi in processi di livello 2, i quali permettono di distinguere le configurazioni di processo adottate dalle imprese make-to-order (operano sugli ordini specifici del cliente), da quelle make-to-stock (operano per il magazzino e rendono i prodotti disponibili alla consegna) e da quelle engineer-to-order (prodotti personalizzati). Il livello 3 del modello delinea le attività, il livello 4 le modalità di svolgimento delle attività.

Performance

Il modello SCOR si basa su un sistema di indicatori per misurare le prestazioni dei processi che permette di identificare lo scostamento dalle prestazioni effettive e quelle obiettivo. Il sistema di indicatori si compone di 3 elementi:

- gli attributi: le caratteristiche strategiche, indicatori utilizzati per identificare le priorità,
- le metriche: indicatori specifici per processi/attività
- il livello di maturità del processo.

I 5 principali attributi secondo cui valutare i processi sono:

1. L'affidabilità: capacità di eseguire le attività come previsto.
2. La reattività: velocità di fornitura del prodotto al cliente.
3. L'agilità: capacità di rispondere alle influenze esterne per mantenere o ottenere un vantaggio competitivo
4. I costi: costi delle attività
5. La gestione dei cespiti: capacità di utilizzare in modo efficiente ed efficace le risorse.

Affidabilità, reattività e agilità sono incentrati sul cliente mentre costi e gestione dei cespiti si concentrano sull'efficienza interna.

Pratiche

Le pratiche sono un insieme di strumenti e procedure nella gestione delle catene di fornitura. Le pratiche possono essere legate all'automazione del processo, alla tecnologia o alle competenze applicate nel processo, alla sequenza di attività o al metodo utilizzati nel processo.

Lo SCOR distingue le pratiche emergenti, consigliate e standard. In ogni settore le pratiche sono adottate in maniera diversa e quindi è possibile che la stessa pratica sia standard in un settore ed emergente in un altro.

Persone

In relazione alle persone il modello SCOR mette in relazione gli aspetti gestionali di determinate attività e il livello di competenza e l'esperienza necessarie per effettuarle.

Implementazione dello SCOR

L'implementazione dello SCOR deve avvenire seguendo 5 fasi, al termine di ciascuna delle quali l'organizzazione deve verificare che tutti gli interventi richiesti siano stati completati. Le 5 fasi sono:

1. Pre-SCOR Motivation: definizione e condivisione dell'obiettivo del principale programma di miglioramento.
2. **(S)** Set the Scope: definizione dei confini della catena di fornitura sui quali si intende intervenire.
3. **(C)** Configure the Supply Chain: definizione degli obiettivi che consentono il raggiungimento di una posizione competitiva, analisi delle inefficienze e configurazione dei nuovi processi (to be).
4. **(O)** Optimize Projects: selezione delle priorità e identificazione dei progetti da avviare.
5. **(R)** Ready for Implementation: esecuzione ed eventuale correzione dei progetti.

La gestione degli approvvigionamenti

Se in passato la relazione cliente-fornitore era basata su un rapporto gerarchico e sulla negoziazione sul prezzo, oggi la necessità di innovazione continua e la globalizzazione dei mercati favoriscono sempre più la nascita di **rapporti collaborativi tra imprese produttrici ed imprese fornitrici**. Dal punto di vista del fornitore, questo implica fornire un servizio sempre migliore per mantenere la relazione nel tempo. Dal punto di vista del produttore, questo significa abbandonare la logica orientata sul costo ed essere disposto a sostenere strategicamente la crescita del fornitore.

La collaborazione può tradursi in:

- relazioni di **comakership** e di **codesign** → nelle quali c'è un alto livello di coinvolgimento del fornitore sin dalla fase di progettazione innovativa del prodotto;
- collaborazioni logistiche e produzione in quasi-integrazione in un'ottica di Just In Time.

Soprattutto le imprese che operano in settori innovativi, altamente competitivi e caratterizzati da un elevato grado di incertezza sono incentivate a sviluppare relazioni collaborative con i propri fornitori, al fine di condividere i rischi e i costi dei progetti innovativi.

La gestione delle relazioni di fornitura: la Matrice di Kraljic

Le relazioni con i fornitori devono essere gestite in maniera differente in base alle tipologie di acquisti che l'impresa si trova ad effettuare.

- la criticità dei materiali e la complessità del mercato;
- l'impatto del materiale sulla redditività.

- | | | |
|--|--|---|
| <p>↑</p> <p>Impatto sulla redditività / importanza</p> <p>Alto</p> <p>Basso</p> <p>↓</p> | <p>Materiali con effetto leva
(COMPETITIVITA')
Gestione dei materiali</p> | <p>Materiali strategici
(INTEGRAZIONE)
Gestione strategica degli approvvigionamenti</p> |
| | <p>Materiali non critici
(EFFICIENZA)
Gestione degli acquisti</p> | <p>Materiali colli di bottiglia
(STABILITA' /SCORTE)
Gestione delle fonti di approvvigionamento</p> |
| | Basso | Alto |
| | <p>← Criticità/complessità del mercato →</p> | |

- La matrice di Kraljic può essere integrata con riferimenti alla sostenibilità e all'impatto ambientale di un determinato materiale di cui l'impresa si approvvigiona. Quando si considerano le tematiche della sostenibilità la matrice potrebbe cambiare in quanto alcuni prodotti effetto leva potrebbero diventare strategici, in quanto più io metto aspetti di sostenibilità tanto più la criticità del mercato si innalza (ho meno fornitori ad ad esempio).



La gestione delle relazioni con i fornitori si caratterizza per alcune scelte relativamente a:

- **numero dei fornitori** (unico, molti in concorrenza, sostituti in attesa) → se l'impresa si approvvigiona da più fornitori che sono in concorrenza tra loro accresce il suo potere contrattuale (se un fornitore non dovesse accettare le condizioni dettate dall'impresa produttrice, quest'ultima potrebbe sempre rivolgersi ad un altro fornitore) ma difficilmente riesce ad instaurare vantaggiose relazioni collaborative con i fornitori; viceversa, se sceglie di affidarsi ad un unico fornitore, l'impresa può guadagnarci in termini di relazioni collaborative ma perde in termini di potere contrattuale. Per questo spesso le imprese optano per soluzioni intermedie collaborando con pochi fornitori (due o pochi più) che sono dei potenziali sostituti l'uno dell'altro. L'impresa può anche costruire una lista di fornitori "certificati" che rappresentano potenziali sostituti degli attuali fornitori.
- **natura del fornitore** (di primo, di secondo o di terzo livello) → l'impresa non istaura la stessa tipologia di rapporto con tutti i suoi fornitori. Generalmente, infatti, l'impresa istaura intensi rapporti collaborativi o, addirittura, relazioni di comakership solo con i fornitori di primo livello (anche definiti "specialisti di sistemi"). In una sorta di relazione a catena, i fornitori di primo livello si interfacciano in autonomia con i fornitori di secondo livello (anche definiti "specialisti di componenti"). Infine, i fornitori di secondo livello si relazionano in autonomia con i fornitori di terzo livello. Ne deriva che con i fornitori di terzo livello l'impresa produttrice istaura rapporti tradizionali di semplice acquisto sul mercato, anziché consolidate relazioni collaborative.
- **localizzazione del fornitore** (vicinanza o distanza) → per ovvi vantaggi le imprese tendono a concentrare i fornitori chiave in prossimità delle zone di produzione. Anche dal punto di vista ambientale, le filiere corte sono da privilegiare perché riducono gli impatti ambientali della logistica.
- **rapporto contrattuale** (di breve o di lunga durata) → con i fornitori chiave l'impresa tende ad instaurare dei contratti di più lunga durata per consolidare la stabilità del rapporto.
- **criteri di valutazione del fornitore** (prezzo, affidabilità, ecc.) → i criteri di valutazione del fornitore cambiano a seconda della natura del materiale che bisogna acquistare: per i materiali non critici e per i materiali effetto leva il criterio privilegiato è il prezzo, per i materiali colli di bottiglia i criteri privilegiati sono l'affidabilità, la tempestività e la possibilità di integrazione con il fornitore, per i materiali strategici è fondamentale una valutazione complessiva delle caratteristiche del fornitore.
- **tipologia di controllo delle forniture** (in ingresso, assicurazione o certificazione) → generalmente la qualità delle forniture è garantita da un'assicurazione di qualità del fornitore, anche se in molti casi questa viene affiancata ad una certificazione rilasciata da una terza parte.
- **grado di coinvolgimento e integrazione** (scambio informativo, comakership, joint ventures) → è fondamentale che l'impresa coinvolga i fornitori chiave sin dalla fase di progettazione innovativa del prodotto, istaurando con loro relazioni di comakership o codesign.

Il Green Procurement e il Green Public Procurement

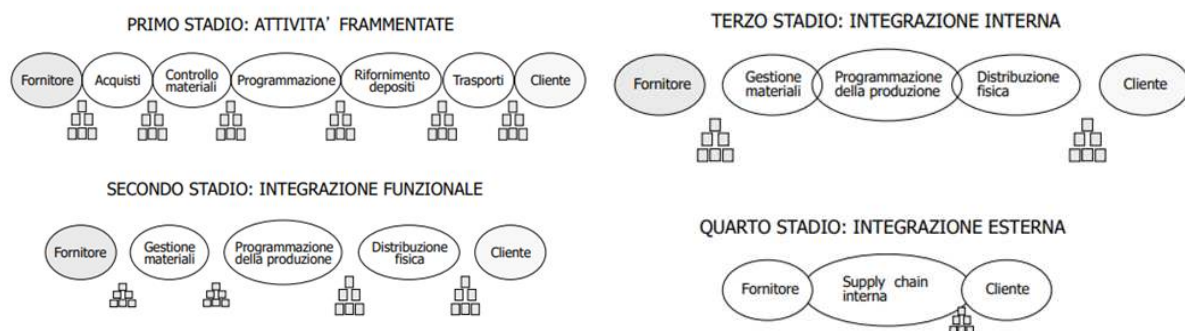
Il **Green Procurement** può essere definito come un processo di approvvigionamento che punta a soddisfare i fabbisogni dell'impresa produttrice rispettando però i requisiti ambientali e riducendo al minimo gli impatti dannosi durante l'intero ciclo di vita di un prodotto.

Le strategie di Green Procurement si raggruppano in due categorie:

1. **strategie di monitoraggio** → si riferiscono al monitoraggio della conformità ambientale del fornitore;
2. **strategie di collaborazione** → si riferiscono a sforzi congiunti con i fornitori per migliorarne le prestazioni ambientali.

Ponendo l'attenzione sulla sostenibilità e sulla riduzione degli impatti ambientali fondamentale importanza va data agli acquisti pubblici: il cosiddetto **Green Public Procurement**.

Infatti, usando il loro potere d'acquisto per scegliere prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale, le amministrazioni pubbliche possono fornire un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Gli appalti verdi possono dare all'industria grandi incentivi per sviluppare prodotti e servizi verdi, in particolare nei settori in cui le amministrazioni pubbliche sono tra i maggiori acquirenti (ad esempio nel settore dell'edilizia, della sanità o dei trasporti).



La logistica si è sviluppata nel tempo.

PRIMO STADIO: ATTIVITA' FRAMMENTATE → fino agli anni '60 le attività logistiche erano frammentate tra le diverse funzioni aziendali, i rapporti con i fornitori erano basati esclusivamente sul prezzo, senza dare importanza alla qualità e all'affidabilità delle forniture. Questo comportava una presenza eccessiva di scorte e di ridondanze e la mancanza di una visione complessiva sulle opportunità di miglioramento.

SECONDO STADIO: INTEGRAZIONE FUNZIONALE → c'è stata poi una parziale integrazione rispetto alle tre grandi aree funzionali: la logistica in entrata (legata agli approvvigionamenti), la logistica interna (legata al contemperamento tra le esigenze della produzione e quelle delle vendite) e la logistica in uscita (legata alla distribuzione del prodotto).

TERZO STADIO: INTEGRAZIONE INTERNA → le tre grandi aree funzionali (logistica in entrata, logistica interna, logistica in uscita) sono state integrate all'interno di un'unica direzione.

QUARTO STADIO: INTEGRAZIONE ESTERNA → l'integrazione delle attività logistiche si è estesa a monte verso i fornitori e a valle verso i clienti. La maggiore trasparenza informativa e la collaborazione tra

partner riescono a ridurre i costi operativi e il livello delle scorte, migliorando al contempo il servizio offerto al cliente.

Le prestazioni della logistica vengono valutate in termini di **servizio** e di **costi**.

Il **servizio logistico** è rappresentato dalla capacità dell'impresa di rendere disponibili i prodotti nel mix, tempo e luogo richiesti.

Il servizio logistico può essere valutato in termini di:

- la disponibilità del prodotto;
- la tempestività della consegna → la capacità di ridurre l'intervallo temporale che intercorre tra l'emissione dell'ordine da parte del cliente ed il ricevimento della merce;
- l'affidabilità della consegna → la capacità di consegnare integra la merce nella data promessa;
- la flessibilità del servizio → la capacità di adattarsi alle mutevoli richieste del cliente.

Il **costo logistico** nasce da tre grandi aree di attività: il trasporto, la movimentazione e lo stoccaggio.

A fronte di ciò emerge quanto per l'impresa sia fondamentale saper gestire il **trade-off tra servizio logistico e costo logistico**.

Infatti, ad esempio, le imprese possono scegliere mezzi di trasporto poco costosi ma generalmente anche poco veloci (es. trasporti via nave e via rotaia) oppure possono scegliere mezzi di trasporto molto veloci ma anche molto costosi (es. trasporti aerei).

Analogamente, le imprese possono scegliere di incentrare la propria rete distributiva su pochi magazzini centrali, sostenendo così bassi costi di stoccaggio, oppure possono optare per una struttura con molti depositi periferici, sostenendo costi più elevati.

A seconda delle caratteristiche del settore in cui l'impresa opera e a seconda dei suoi obiettivi strategici l'impresa può puntare su una delle due seguenti strategie:

- incentrare la propria rete distributiva su pochi magazzini centrali, riducendo così i costi di stoccaggio, e usare mezzi di trasporto veloci e costosi che permettano di migliorare il servizio offerto alla clientela in termini di rapidità ed efficienza;
- optare per una struttura con molti depositi periferici, sostenendo costi di stoccaggio più elevati, e usare mezzi di trasporto poco costosi e di conseguenza poco veloci.

Nello gestire correttamente il trade-off tra servizio logistico e costo logistico, l'obiettivo dell'impresa è ovviamente quello di rendere quanto più efficiente possibile la logistica: a parità di costo logistico, aumentare il livello del servizio offerto; a parità di servizio logistico, ridurre il livello di costo.

Green Logistics e Reverse Logistics

La logistica verde (o **Green Logistics**) è una logistica responsabile dal punto di vista ambientale. Essa comprende tutte le attività caratteristiche della logistica avendo in mente la sostenibilità e gli impatti ambientali.

La Green Logistics comprende tre aree principali:

1. il **TRASPORTO GREEN** → legato alla scelta dei mezzi di trasporto privilegiando quelli a basse emissioni;
2. le **SCORTE GREEN** → cioè, l'attenzione a limitare l'impatto ambientale delle scorte e del packaging, seguendo i principi del ridurre (le confezioni dovrebbero essere ridotte il più possibile), riutilizzare e riciclare;
3. i **MAGAZZINI GREEN** → cioè, una gestione dei magazzini attenta agli impatti ambientali.

All'interno della Green Logistics sta assumendo un peso sempre maggiore la **Reverse Logistics** (o logistica inversa), cioè l'insieme delle attività relative al flusso dei prodotti nella direzione opposta, dal mercato ai siti di produzione o ai centri specializzati, dove vengono inviati per essere trattati appropriatamente o per essere smaltiti correttamente.

Le piattaforme logistiche integrate

La logistica è stata fortemente impattata dalle nuove tecnologie informatiche.

Per gestire la grande mole di flussi informativi si usano le **piattaforme logistiche integrate**.

Queste piattaforme soddisfano i fabbisogni informativi di quanti lavorano nei diversi livelli della supply chain e di quanti lavorano a contratto con il cliente per soddisfarne le richieste.

Sul versante **supply**, questo significa:

- pianificare in modo integrato i fabbisogni lungo l'intera supply chain;
- assegnare alle fabbriche e ai fornitori gli ordini di produzione in tempo reale;
- monitorare tutte le attività grazie ad una completa visibilità "end-to-end".

Sul versante **customer**, questo significa:

- segmentare la supply chain sulla base delle richieste e delle esigenze dei consumatori;
- gestire in maniera dinamica la domanda, sfruttando i dati e le informazioni a disposizione.

In particolare, le due piattaforme logistiche più utilizzate dalle imprese sono:

1. il **sistema di gestione dei trasporti** → supporta le imprese nella movimentazione delle merci, sia in entrata che in uscita, assicurandosi che le spedizioni siano in linea con quanto è stato pianificato e che tutta la documentazione necessaria sia disponibile e conforme;
2. il **sistema di gestione del magazzino**, in cui è sempre più utilizzata la **tecnologia RFID**.

La tecnologia RFID opera attraverso l'uso di *microchip (tag)* dotati di una memoria interna in cui si inseriscono tutte le informazioni relative all'oggetto in questione. Al passaggio su un apposito lettore, i microchip inviano al lettore i dati relativi all'oggetto a cui sono applicati, consentendone una più rapida identificazione e una più facile tracciabilità lungo l'intero percorso nella catena di produzione e di distribuzione. Le tecnologie RFID aumentano la precisione, la trasparenza e la velocità di scambio dei dati e delle informazioni, consentendo di ottimizzare tutte le attività in cui si sostanzia la supply chain.

I Digital Supply Network

Le nuove tecnologie digitali hanno modificato profondamente le caratteristiche e il funzionamento della supply chain. I principali elementi di cambiamento sono rappresentati:

- dall'**INTERCONNESSIONE** → l'adozione dei sistemi ERP consente l'interconnessione e l'integrazione delle funzioni aziendali e dell'intera filiera (che comprende anche fornitori, distributori e clienti);
- dalla **TRASPARENZA** → che permette ai diversi attori di pianificare al meglio le proprie attività e di ridurre in maniera significativa le scorte;
- dall'**OTTIMIZZAZIONE** delle risorse.

Le nuove tecnologie digitali non si limitano a trasformare le singole attività svolte nella supply chain. Il loro impatto è così travolgente da **trasformare la struttura della supply chain da sequenziale a reticolare**. Si vengono così a creare delle **reti di fornitura** dove tutte le attività si intersecano, rafforzandosi reciprocamente. Si parla, a questo proposito, di **Digital Supply Networks**, con le tecnologie digitali che ne rappresentano l'elemento propulsivo, il digital core, e con la sfida della sostenibilità che ne costituisce il nuovo driver.

